

FÍSICA
ESPANHOL
LITERATURA
DE LÍNGUA PORTUGUESA



VESTIBULAR 2018

INSTRUÇÕES

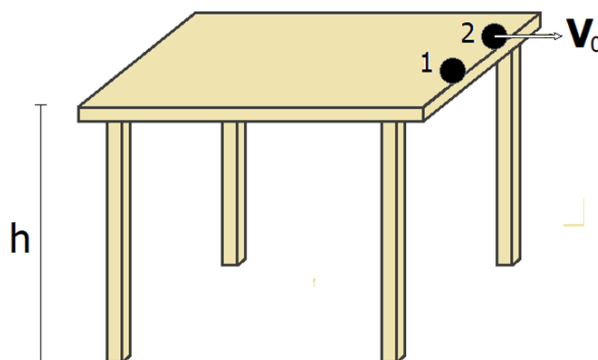
- Este caderno contém **75** questões (**Física** – questões 01 a 25; **Literatura de Língua Portuguesa** – questões 26 a 50; e **Espanhol** – questões 51 a 75). Se necessário, deve ser solicitado outro caderno completo ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- O tempo para a realização das provas e o preenchimento da folha de respostas é de 4h30min, a contar de seu início. Não será permitida a saída da sala antes de transcorridas 2 horas do início da prova.
- Para cada questão, existe apenas **uma** alternativa correta.
- A transcrição das respostas na folha de respostas deve ser feita com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. As elipses devem ser preenchidas completamente (●) na folha de respostas.
- O caderno de questões deverá ser entregue ao fiscal da sala ao término da prova e será devolvido no dia seguinte ao da realização da prova, à exceção do último dia, quando cada candidato poderá levá-lo ao sair.
- A folha de respostas é a prova legal exclusiva das respostas e deve ser devolvida ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.
- Não é permitida, sob hipótese alguma, a anotação do seu gabarito.
- Ao concluir, o candidato deve levantar a mão e aguardar o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo.

Nome do Candidato

Número de Inscrição

FÍSICA

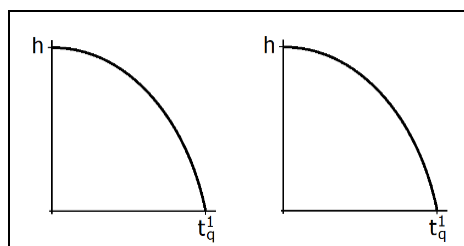
- 01.** Dois objetos de massas m_1 e $m_2 (=2m_1)$ encontram-se na borda de uma mesa de altura h em relação ao solo, conforme representa a figura abaixo.



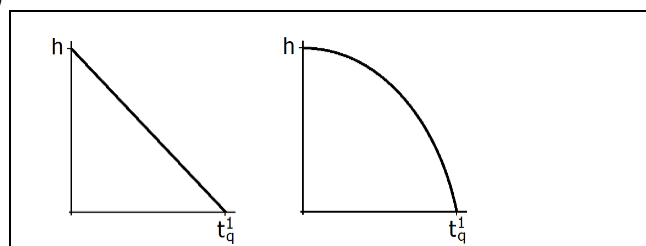
O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente. No instante em que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com velocidade v_0 . A resistência do ar é desprezível.

Assinale a alternativa que melhor representa os gráficos de posição vertical dos objetos 1 e 2, em função do tempo. Nos gráficos, t_q^1 representa o tempo de queda do objeto 1. Em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e o da direita representa o objeto 2.

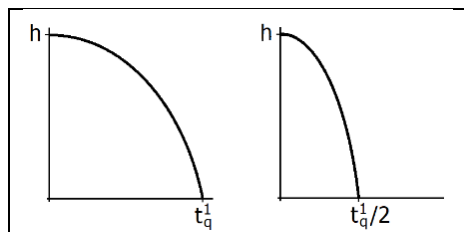
(A)



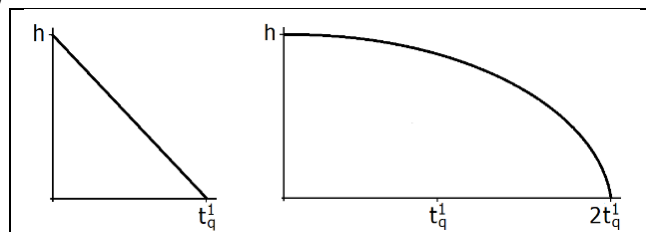
(B)



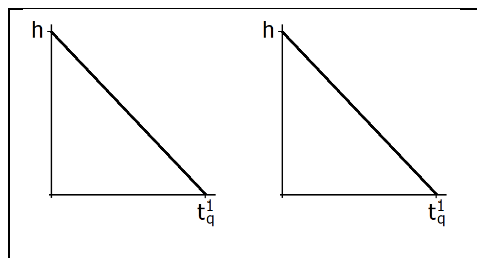
(C)



(D)



(E)



- 02.** Em grandes aeroportos e shoppings, existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento de pessoas.

Considere uma esteira com 48 m de comprimento e velocidade de 1,0 m/s.

Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando sobre ela com velocidade constante no mesmo sentido de movimento da esteira. A pessoa atinge a outra extremidade 30 s após ter ingressado na esteira.

Com que velocidade, em m/s, a pessoa caminha sobre a esteira?

- (A) 2,6.
- (B) 1,6.
- (C) 1,0.
- (D) 0,8.
- (E) 0,6.

- 03.** O cabo-de-guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes, A e B, puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme representa a figura abaixo.

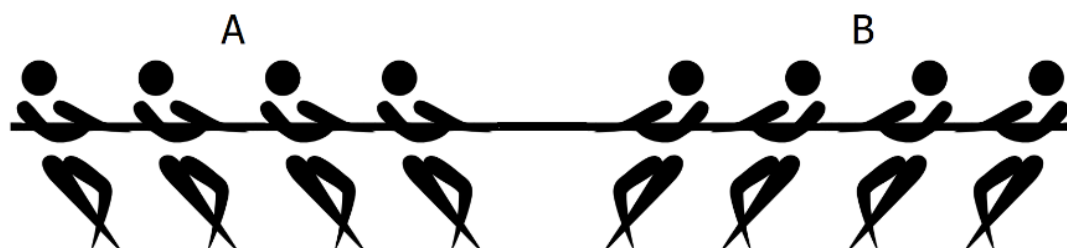


Figura adaptada de Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) - Obra do próprio, domínio público. Disponível em: <<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3335188>>. Acesso em: 18 set. 2017.

Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força horizontal de módulo 780 N e pela equipe B com uma força horizontal de módulo 720 N. Em dado instante, a corda arrebenta.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A força resultante sobre a corda, no instante imediatamente anterior ao rompimento, tem módulo 60 N e aponta para a Os módulos das acelerações das equipes A e B, no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda, são, respectivamente,, supondo que cada equipe tem massa de 300 kg.

- (A) esquerda – 2,5 m/s² e 2,5 m/s²
- (B) esquerda – 2,6 m/s² e 2,4 m/s²
- (C) esquerda – 2,4 m/s² e 2,6 m/s²
- (D) direita – 2,6 m/s² e 2,4 m/s²
- (E) direita – 2,4 m/s² e 2,6 m/s²

04. Considere as afirmações abaixo, sobre o sistema Terra-Lua.

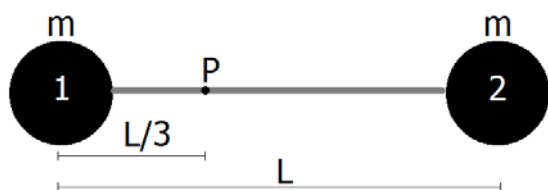
- I - Para acontecer um eclipse lunar, a Lua deve estar na fase Cheia.
- II - Quando acontece um eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua.
- III - Da Terra, vê-se sempre a mesma face da Lua, porque a Lua gira em torno do próprio eixo no mesmo tempo em que gira em torno da Terra.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Instrução: O enunciado a seguir refere-se às questões **05** e **06**.

A figura abaixo representa duas esferas, 1 e 2, de massas iguais a m , presas nas extremidades de uma barra rígida de comprimento L e de massa desprezível. O sistema formado é posto a girar com velocidade angular constante em torno de um eixo, perpendicular à página, que passa pelo ponto P.



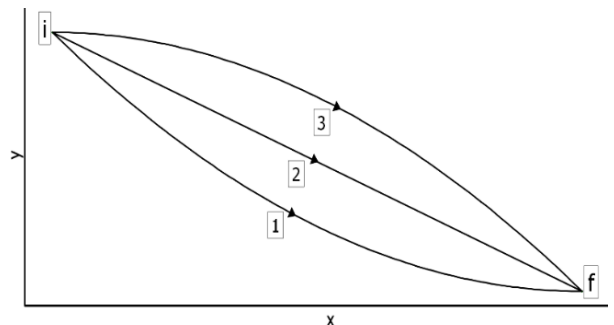
05. Sendo $\mathbf{v}_i$ a velocidade tangencial da esfera i ($i=1,2$) e $\mathbf{F}_i$ a força centrípeta nela resultante, as razões v_1/v_2 e F_1/F_2 entre os módulos dos respectivos vetores são, nessa ordem,

- (A) $1/3$ e $1/2$.
- (B) $1/2$ e $1/4$.
- (C) $1/2$ e $1/2$.
- (D) $1/2$ e $3/2$.
- (E) $3/2$ e $1/2$.

06. Em relação ao eixo de rotação em P, o centro de massa do sistema descreve uma trajetória circular de raio

- (A) $L/2$.
- (B) $L/3$.
- (C) $L/4$.
- (D) $L/6$.
- (E) $L/9$.

07. A figura mostra três trajetórias, 1, 2 e 3, através das quais um corpo de massa m , no campo gravitacional terrestre, é levado da posição inicial i para a posição final f , mais abaixo.

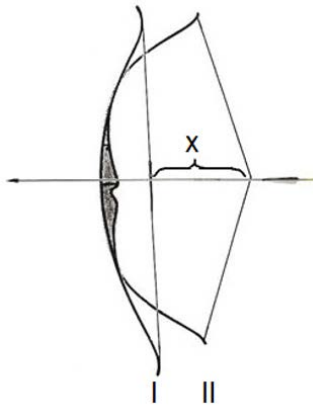


Sejam W_1 , W_2 e W_3 , respectivamente, os trabalhos realizados pela força gravitacional nas trajetórias mostradas.

Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os trabalhos realizados.

- (A) $W_1 < W_2 < W_3$
- (B) $W_1 < W_2 = W_3$
- (C) $W_1 = W_2 = W_3$
- (D) $W_1 = W_2 > W_3$
- (E) $W_1 > W_2 > W_3$

08. O uso de arco e flecha remonta a tempos anteriores à história escrita. Em um arco, a força da corda sobre a flecha é proporcional ao deslocamento x , ilustrado na figura abaixo, a qual representa o arco nas suas formas relaxada I e distendida II.



Uma força horizontal de 200 N, aplicada na corda com uma flecha de massa $m = 40$ g, provoca um deslocamento $x = 0,5$ m. Supondo que toda a energia armazenada no arco seja transferida para a flecha, qual a velocidade que a flecha atingiria, em m/s, ao abandonar a corda?

- (A) 5×10^3 .
- (B) 100.
- (C) 50.
- (D) 5.
- (E) $10^{1/2}$.

09. Considere as três afirmações abaixo.

- I - Em qualquer processo de colisão entre dois objetos, a energia cinética total e a quantidade de movimento linear total do sistema são quantidades conservadas.
- II - Se um objeto tem quantidade de movimento linear, então terá energia mecânica.
- III - Entre dois objetos de massas diferentes, o de menor massa jamais terá quantidade de movimento linear maior do que o outro.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

10. A figura I representa um corpo metálico maciço, suspenso no ar por um dinamômetro, que registra o valor 16 N.

A figura II representa o mesmo corpo totalmente submerso na água, e o dinamômetro registra 14 N.

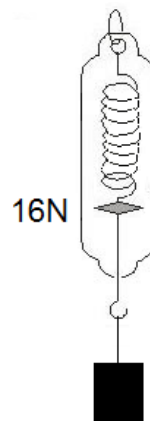


Figura I

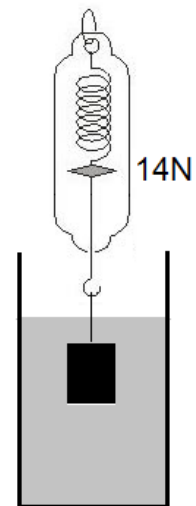


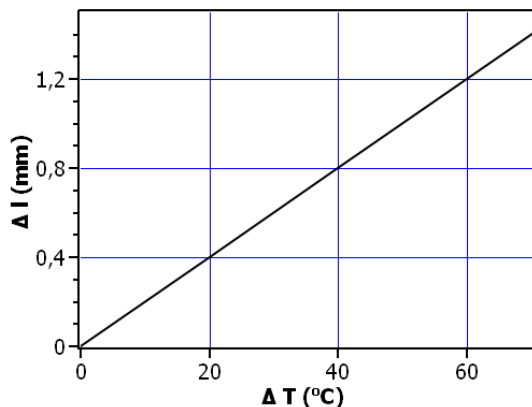
Figura II

Desprezando o empuxo do ar e considerando a densidade da água $\rho_a = 1,0 \times 10^3$ kg/m³ e a aceleração da gravidade $g = 10$ m/s², o volume e a densidade do corpo são, respectivamente,

- (A) $2,0 \times 10^{-4}$ m³ e $10,0 \times 10^3$ kg/m³.
- (B) $2,0 \times 10^{-4}$ m³ e $8,0 \times 10^3$ kg/m³.
- (C) $2,0 \times 10^{-4}$ m³ e $7,0 \times 10^3$ kg/m³.
- (D) $1,5 \times 10^{-3}$ m³ e $8,0 \times 10^3$ kg/m³.
- (E) $1,5 \times 10^{-3}$ m³ e $7,0 \times 10^3$ kg/m³.

- 11.** Uma barra metálica de 1 m de comprimento é submetida a um processo de aquecimento e sofre uma variação de temperatura.

O gráfico abaixo representa a variação Δl , em mm, no comprimento da barra, em função da variação de temperatura ΔT , em $^{\circ}\text{C}$.



Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feita a barra, em unidades $10^{-6} / ^{\circ}\text{C}$?

- (A) 0,2.
(B) 2,0.
(C) 5,0.
(D) 20.
(E) 50.
- 12.** Uma quantidade de calor $Q = 56.100,0 \text{ J}$ é fornecida a 100 g de gelo que se encontra inicialmente a -10°C .

Sendo
o calor específico do gelo $c_g = 2,1 \text{ J/(g}^{\circ}\text{C)}$,
o calor específico da água $c_a = 4,2 \text{ J/(g}^{\circ}\text{C)}$ e
o calor latente de fusão $C_L = 330,0 \text{ J/g}$,
a temperatura final da água em $^{\circ}\text{C}$ é, aproximadamente,

- (A) 83,8.
(B) 60,0.
(C) 54,8.
(D) 50,0.
(E) 37,7.

- 13.** A velocidade máxima do vento no furacão Irma em setembro/2017 chegou a 346 km/h, o que o classifica como um furacão de categoria 5.

Segundo um modelo teórico desenvolvido no MIT (Massachusetts Institute of Technology), um furacão pode ser tratado como uma máquina de calor de Carnot. A tempestade extrai calor do oceano tropical quente (água como fonte de calor) e converte parte do calor em energia cinética (vento).

Nesse modelo, a velocidade máxima $V_{\text{máx}}$ pode ser obtida da equação

$$V_{\text{máx}} = \sqrt{\left(\frac{T_{\text{oce}} - T_{\text{atm}}}{T_{\text{atm}}}\right) E}$$

Nessa equação, T_{oce} e T_{atm} são, respectivamente, a temperatura da superfície do oceano e a temperatura no nível do topo da nuvem a cerca de 12 a 18 km, ambas em K, e E corresponde à taxa de transferência de calor do oceano para a atmosfera.

Considere, no modelo, os seguintes processos.

- I - Diminuição da temperatura na superfície do oceano.
II - Aumento na diferença de temperatura entre a superfície do oceano e o topo da nuvem na atmosfera.
III - Diminuição na taxa de transferência de calor.

Quais processos contribuem para o aumento da velocidade máxima do vento em um furacão?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

- 14.** Utilizados em diversas áreas de pesquisa, balões estratosféricos são lançados com seu invólucro impermeável parcialmente cheio de gás, para que possam suportar grande expansão à medida em que se elevam na atmosfera.

Um balão, lançado ao nível do mar, contém gás hélio à temperatura de $27\text{ }^{\circ}\text{C}$, ocupando um volume inicial V_i . O balão sobe e atinge uma altitude superior a 35 km, onde a pressão do ar é 0,005 vezes a pressão ao nível do mar e a temperatura é $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Considerando que o gás hélio se comporte como um gás ideal, qual é, aproximadamente, a razão V_f/V_i , entre os volumes final V_f e inicial V_i ?

- (A) 426.
- (B) 240.
- (C) 234.
- (D) 167.
- (E) 17.

- 15.** Uma carga negativa Q é aproximada de uma esfera condutora isolada, eletricamente neutra. A esfera é, então, aterrada com um fio condutor. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Se a carga Q for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada, e, a seguir, for desfeito o aterramento, a esfera ficará

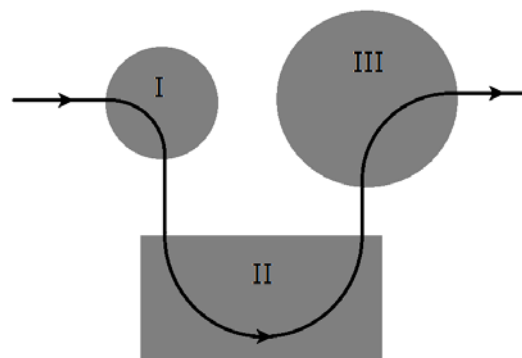
Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e, depois, a carga Q for afastada, a esfera ficará

- (A) eletricamente neutra – positivamente carregada
- (B) eletricamente neutra – negativamente carregada
- (C) positivamente carregada – eletricamente neutra
- (D) positivamente carregada – negativamente carregada
- (E) negativamente carregada – positivamente carregada

- 16.** Uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de 15 V tem resistência interna de $5\ \Omega$. A fonte está ligada em série com uma lâmpada incandescente e com um resistor. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,20 A, e que a diferença de potencial na lâmpada é de 4 V. Nessa circunstância, as resistências elétricas da lâmpada e do resistor valem, respectivamente,

- (A) $0,8\ \Omega$ e $50\ \Omega$.
- (B) $20\ \Omega$ e $50\ \Omega$.
- (C) $0,8\ \Omega$ e $55\ \Omega$.
- (D) $20\ \Omega$ e $55\ \Omega$.
- (E) $20\ \Omega$ e $70\ \Omega$.

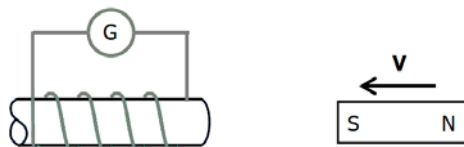
- 17.** Na figura abaixo, está representada a trajetória de uma partícula de carga negativa que atravessa três regiões onde existem campos magnéticos uniformes e perpendiculares à trajetória da partícula.



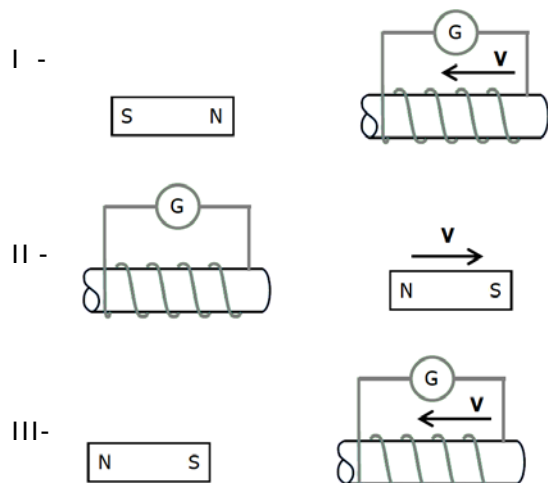
Nas regiões I e III, as trajetórias são quartos de circunferências e, na região II, a trajetória é uma semicircunferência. A partir da trajetória representada, pode-se afirmar corretamente que os campos magnéticos nas regiões I, II e III, em relação à página, estão, respectivamente,

- (A) entrando, saindo e entrando.
- (B) entrando, saindo e saindo.
- (C) saindo, saindo e entrando.
- (D) entrando, entrando e entrando.
- (E) saindo, entrando e saindo.

18. A figura abaixo representa um experimento em que um ímã está sendo aproximado com velocidade V de uma bobina em repouso, ligada em série com um galvanômetro G.



A seguir, três variantes do mesmo experimento estão representadas nas figuras I, II e III.



Assinale a alternativa que indica corretamente as variantes que possuem corrente elétrica induzida igual àquela produzida no experimento original.

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.
19. Um feixe de luz monocromática, propagando-se em um meio transparente com índice de refração n_1 , incide sobre a interface com um meio, também transparente, com índice de refração n_2 .

Considere θ_1 e θ_2 , respectivamente, os ângulos de incidência e de refração do feixe luminoso.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Haverá reflexão total do feixe incidente se e se o valor do ângulo de incidência for tal que

- (A) $n_1 < n_2$ - $\text{sen } \theta_1 < n_2/n_1$
(B) $n_1 < n_2$ - $\text{sen } \theta_1 > n_2/n_1$
(C) $n_1 = n_2$ - $\text{sen } \theta_1 = n_2/n_1$
(D) $n_1 > n_2$ - $\text{sen } \theta_1 < n_2/n_1$
(E) $n_1 > n_2$ - $\text{sen } \theta_1 > n_2/n_1$

- 20.** Muitas pessoas não enxergam nitidamente objetos em decorrência de deformação no globo ocular ou de acomodação defeituosa do cristalino.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos enunciados a seguir, na ordem em que aparecem.

Para algumas pessoas a imagem de um objeto forma-se à frente da retina, conforme ilustrado na figura I abaixo. Esse *defeito de visão* é chamado de , e sua correção é feita com lentes

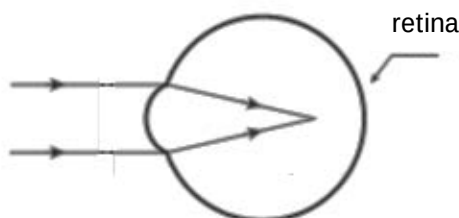


Figura I

Em outras pessoas, os raios luminosos são interceptados pela retina antes de se formar a imagem, conforme representado na figura II abaixo. Esse *defeito de visão* é chamado de , e sua correção é feita com lentes

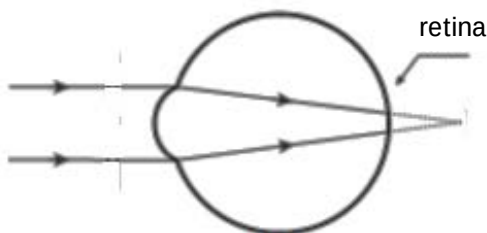


Figura II

- (A) presbiopia – divergentes – hipermetropia – convergentes
- (B) presbiopia – divergentes – miopia – convergentes
- (C) hipermetropia – convergentes – presbiopia – divergentes
- (D) miopia – convergentes – hipermetropia – divergentes
- (E) miopia – divergentes – hipermetropia – convergentes

- 21.** Existe uma possibilidade de mudar a frequência de uma onda eletromagnética por simples reflexão. Se a superfície refletora estiver em movimento de aproximação ou afastamento da fonte emissora, a onda refletida terá, respectivamente, frequência maior ou menor do que a onda original.

Esse fenômeno, utilizado pelos radares (RaDAR é uma sigla de origem inglesa: *Radio Detection And Ranging*), é conhecido como efeito

- (A) Doppler.
- (B) Faraday.
- (C) Fotoelétrico.
- (D) Magnus.
- (E) Zeeman.

22. A figura I, abaixo, representa esquematicamente o experimento de Young. A luz emitida pela fonte F , ao passar por dois orifícios, dá origem a duas fontes de luz F_1 e F_2 , idênticas, produzindo um padrão de interferência no anteparo A . São franjas de interferência, compostas de faixas claras e escuras, decorrentes da superposição de ondas que chegam no anteparo.

A figura II, abaixo, representa dois raios de luz que atingem o anteparo no ponto P . A onda oriunda do orifício F_1 percorre uma distância maior que a onda proveniente do orifício F_2 . A diferença entre as duas distâncias é ΔL .

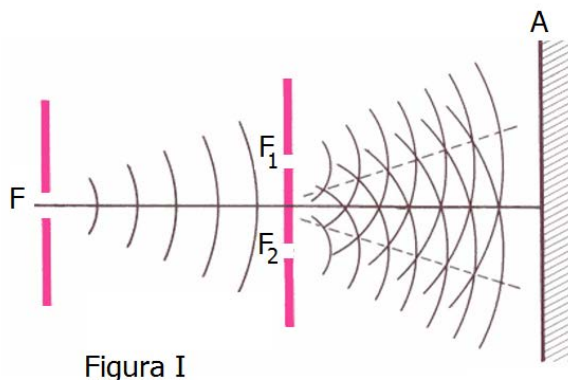


Figura I

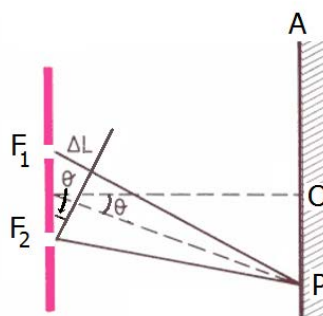


Figura II

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Se, no ponto P , há uma franja escura, a diferença ΔL deve ser igual a um número de comprimentos de onda.

No ponto central O , forma-se uma franja decorrente da interferência das ondas.

- (A) inteiro – escura – destrutiva
- (B) inteiro – escura – construtiva
- (C) inteiro – clara – construtiva
- (D) semi-inteiro – escura – destrutiva
- (E) semi-inteiro – clara – construtiva

-
- 23.** As forças que se observam na natureza podem ser explicadas em termos de quatro interações fundamentais.

Na primeira coluna do quadro abaixo, estão listadas as quatro interações fundamentais; na segunda, exemplos de fenômenos que se observam na natureza.

1 - Força gravitacional	(a) Decaimento beta
2 - Força eletromagnética	(b) Coesão do núcleo atômico
3 - Força nuclear forte	(c) Marés
4 - Força nuclear fraca	(d) Estabilidade do átomo

Assinale a alternativa que associa corretamente as interações fundamentais, mencionadas na primeira coluna, aos respectivos exemplos, listados na segunda.

- (A) 1(c) – 2(b) – 3(a) – 4(d)
(B) 1(c) – 2(d) – 3(a) – 4(b)
(C) 1(c) – 2(d) – 3(b) – 4(a)
(D) 1(a) – 2(b) – 3(c) – 4(d)
(E) 1(a) – 2(d) – 3(b) – 4(c)

-
- 24.** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Quando um núcleo de urânio $^{238}\text{U}_{92}$ absorve um nêutron, forma-se o núcleo $^{239}\text{U}_{92}$, que é radioativo com meia-vida de 24 minutos.

Núcleos de urânio $^{239}\text{U}_{92}$ emitem radiação, transformando-se em núcleos de netúnio $^{239}\text{Np}_{93}$. Esse isótopo de netúnio também é radioativo com meia-vida de 2,3 dias.

Ao emitirem radiação, os núcleos de netúnio $^{239}\text{Np}_{93}$ transformam-se em núcleos de plutônio $^{239}\text{Pu}_{94}$, cuja meia-vida é cerca de 24.000 anos.

- (A) $\alpha - \beta$
(B) $\alpha - \gamma$
(C) $\beta - \alpha$
(D) $\beta - \beta$
(E) $\beta - \gamma$

-
- 25.** Dilatação temporal e contração espacial são conceitos que decorrem da

- (A) Teoria Especial da Relatividade.
(B) Termodinâmica.
(C) Mecânica Newtoniana.
(D) Teoria Atômica de Bohr.
(E) Mecânica Quântica.

LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA

26. Leia o segmento abaixo, retirado do *Sermão da Sexagésima*, de Padre Antônio Vieira, e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Supostas estas duas demonstrações; suposto que o fruto e efeitos da palavra de Deus, não fica, nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. E assim é. Sabeis, cristãos, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. [...] Mas como em um pregador há tantas qualidades, e em uma pregação tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá esta culpa? No pregador podem-se considerar cinco circunstâncias:

- (A) a pessoa, a ciência, o Evangelho, a oratória, os cânticos
- (B) Deus, a fé, a matéria, o estilo, a voz
- (C) Deus, a fé, o Evangelho, a oratória, os cânticos
- (D) a pessoa, a fé, o Evangelho, o estilo, os cânticos
- (E) a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz

-
27. No bloco superior abaixo, estão listados os movimentos literários brasileiros; no inferior, características desses movimentos.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - Arcadismo
- 2 - Parnasianismo
- 3 - Simbolismo

- () Representa um afastamento dos problemas sociais brasileiros, seguindo uma estética rígida.
- () Surge na periferia intelectual brasileira: Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
- () Recupera o padrão estético clássico, fazendo ressurgir a epopeia.
- () Busca transfigurar a condição humana, dando-lhe horizontes transcendentais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 1 – 3 – 2.
- (B) 1 – 3 – 2 – 2.
- (C) 2 – 3 – 1 – 3.
- (D) 2 – 3 – 3 – 1.
- (E) 3 – 1 – 3 – 2.

28. Sobre autores do Naturalismo brasileiro, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações.

- () Em *A carne*, de Júlio Ribeiro, faz-se presente a tensão entre intelectualidade e desejo sexual, em especial no corpo da protagonista Lenita.
- () Em *Bom-crioulo*, de Adolfo Caminha, há o relacionamento homossexual entre o escravo fugido Amaro e o marinheiro branco Aleixo.
- () Em *O Ateneu*, de Raul Pompéia, há denúncia de preconceito sofrido pelo menino negro Sérgio, no colégio interno onde estuda.
- () Em *O mulato*, de Aluísio Azevedo, o casal formado pelo “mulato” Raimundo e por sua prima branca Ana Rosa é bem aceito pelos demais personagens do romance.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) V – V – F – V.

29. Leia o trecho final de *O cortiço*.

A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar.

Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certo e fundo rasgara o ventre de lado a lado.

E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue.

João Romão fugira até ao canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos.

Nesse momento parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha, de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito.

Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas.

Considere as seguintes afirmações sobre o trecho.

- I - O narrador em terceira pessoa aproxima-se de Bertoleza, assumindo seu ponto de vista para desmascarar o falso abolicionismo de João Romão; ao mesmo tempo, mantém-se distante dela ao descrevê-la com traços animalescos.
- II - A morte terrível de Bertoleza destoa do andamento geral do romance, marcado pelo lirismo da narração, característica naturalista presente no texto de Aluísio Azevedo.
- III- A última frase do trecho sugere que João Romão receberá a comissão a despeito do fim de Bertoleza, em uma alegoria do Brasil: abolicionista na sala de visitas, escravocrata na cozinha.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

Instrução: As questões **30** e **31** referem-se aos poemas de Fernando Pessoa.

30. Leia as seguintes afirmações sobre os poemas “Autopsicografia” e “Isto”.

- I - Em ambos os poemas, são apresentados os princípios de Pessoa para a construção da poesia, constituindo-se como “arte poética”.
- II - Nos dois poemas, não há referência à figura do leitor.
- III - Em ambos os poemas, o sujeito lírico admite construir sua poética inventando e falseando.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

31. Assinale a alternativa correta sobre o poema VI, de *Chuva oblíqua*.

- (A) O poema é escrito em versos brancos e livres, constituindo um exemplo do interseccionismo de Pessoa.
- (B) O poema apresenta a temática da infância como o tempo da felicidade.
- (C) O sujeito lírico apresenta-se eufórico, festivo e satisfeito.
- (D) O sujeito lírico recorda a infância em preto e branco.
- (E) O sujeito lírico sente a multidão no teatro como a possibilidade de encontrar a felicidade.

32. Leia o trecho da crônica *O vestuário feminino*, de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934).

É uma esquisitice muito comum entre senhoras intelectuais, envergarem paletó, colete e colarinho de homem, ao apresentarem-se em público, procurando confundir-se, no aspecto físico, com os homens, como se lhes não bastassem as aproximações igualitárias do espírito.

Esse desdém da mulher pela mulher faz pensar que: ou as doutoras julgam, como os homens, que a mentalidade da mulher é inferior, e que, sendo elas exceção da grande regra, pertencem mais ao sexo forte, do que do nosso, frágilimo; ou que isso revela apenas pretensão de despreensão.

Seja o que for, nem a moral nem a estética ganham nada com isso. Ao contrário; se uma mulher triunfa da má vontade dos homens e das leis, dos preconceitos do meio e da raça, todas as vezes que for chamada ao seu posto de trabalho, com tanta dor, tanta esperança, e tanto susto adquirido, deve ufanar-se em apresentar-se como mulher. Seria isso um desafio?

Não; naturalíssimo pareceria a toda a gente que uma mulher se apresentasse em público como todas as outras. [...]

Os colarinhos engomados, as camisas de peito chato, dão às mulheres uma linha pouco sinuosa, e contrafeita, porque é disfarçada. [...]

Nas cidades, sobre o asfalto das ruas ou o saibro das alamedas, não sabe a gente verdadeiramente para que razão apelar, quando vê, cingidas a corpos femininos, essas *toilettes* híbridas, compostas de saias de mulher, coletes e paletós de homem... Nem tampouco é fácil de perceber o motivo por que, em vez da fita macia, preferem essas senhoras especar o pescoço num colarinho lustrado a ferro, e duro como um papelão!

Considere as seguintes afirmações sobre o trecho.

- I - A crônica, publicada em 1906, registra as exigências que uma sociedade patriarcal impõe a mulheres que circulam no âmbito público.
- II - A crônica apresenta um chamado para que mulheres de atuação pública – espaço majoritariamente masculino – mantenham características convencionadas como femininas, em especial no vestuário.
- III - A autora, ao falar do vestuário feminino, está tratando também de meio, raça e gênero, temas estruturantes do debate literário no final do século XIX, início do XX.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

33. Leia as seguintes afirmações sobre os romances *Dom Casmurro*, de Machado de Assis, e *Diário da queda*, de Michel Laub.

- I - Os dois romances são narrados em primeira pessoa, como processo de compreensão do vivido.
- II - Os dois narradores apresentam uma relação amorosa com esposa e filhos, reproduzindo a tradição familiar.
- III - O balanço final dos narradores de cada romance demonstra grande aprendizado, a partir das experiências vividas, repleto de esperança e de otimismo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

34. No bloco superior abaixo, estão listados os títulos de alguns romances, representantes do Romance de 30 no Brasil; no inferior, o enredo central desses romances.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - *A bagaceira*, de José Américo de Almeida.
- 2 - *O quinze*, de Rachel de Queiroz.
- 3 - *Menino de engenho*, de José Lins do Rego.
- 4 - *Os ratos*, de Dyonélio Machado.
- 5 - *Vidas secas*, de Graciliano Ramos.

- () Os retirantes sertanejos Valentim Pereira, Soledade, sua filha, e Pirunga, um agregado, buscam, durante uma terrível seca, abrigo no engenho de Dagoberto Marcão.
- () Carlos de Melo narra suas memórias de infância na fazenda Santa Rosa, apresentando o avô, as tias e os “moleques da bagaceira”.
- () Família de retirantes foge da seca em direção ao sul do Brasil, rumo a uma cidade grande, onde há trabalho para o pai e escola para os filhos.
- () Funcionário público, endividado com o leiteiro, perambula pela cidade em busca do dinheiro para saldar sua dívida.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 5 – 2.
- (B) 2 – 4 – 1 – 3.
- (C) 1 – 3 – 5 – 4.
- (D) 5 – 2 – 3 – 1.
- (E) 3 – 1 – 4 – 2.

35. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre o episódio "O sobrado", do romance *O continente*, de Erico Verissimo.

- () O contexto histórico é o desfecho da Guerra dos Farrapos entre republicanos e federalistas, iniciada em 1890.
- () O episódio ocupa três dias de junho de 1895.
- () A divisão em 7 capítulos intercalados estabelece um contraponto temporal e estrutural com os demais capítulos do romance.
- () O jogo entre vida e morte, que marca toda a trilogia, já se estabelece aqui a partir de objetos, como a tesoura e o punhal.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – V – V.
- (E) F – F – V – F.

36. Sobre o gênero canção popular brasileira, conforme vem sendo proposto nas leituras obrigatórias do concurso vestibular, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações.

- () A letra da canção só pode ser analisada em sua complexidade, se aproximada à poesia clássica, já que a melodia é aspecto acessório na composição do gênero canção popular.
- () A canção, assemelhada ao teatro, é gênero de performance, o que a diferencia de outros gêneros literários como o romance ou o conto.
- () A canção define-se pela articulação entre letra, melodia, harmonia e acompanhamento rítmico, sendo a indissociabilidade entre texto e música uma das potências do gênero.
- () A canção, na experiência brasileira, tem papel fundamental na formação das sensibilidades, visto que é gênero com circulação em ambientes letrados e não letrados.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) V – V – F – V.

37. Assinale a alternativa correta sobre o disco *Elis & Tom*.

- (A) O disco enquadra-se na categoria canção de protesto, estética dominante nos anos 1970, quando artistas brasileiros marcaram posição contrária à ditadura civil-militar instaurada no país.
- (B) O disco, à semelhança de *Tropicália ou Panis et Circencis*, apresenta-se como um manifesto vanguardista em que cada canção rompe com a música tradicional brasileira; nesse sentido, é visível nele a influência da antropofagia modernista.
- (C) Os compositores dão ênfase especial ao conteúdo político das letras, deixando a forma cancional em segundo plano; trata-se de disco de intervenção no debate público dos anos 1970.
- (D) O disco, lançado em 1974, configura-se como álbum de excelência da música popular brasileira; reúne composições de Tom Jobim, algumas em parceria com Vinícius de Moraes e Chico Buarque, e interpretações de Elis Regina.
- (E) O disco reúne canções de amor compostas por Elis Regina e Tom Jobim, enquanto viviam exilados em Londres pela ditadura civil-militar brasileira.

38. Considere as afirmações abaixo, sobre a canção *Águas de março* – composição de Antonio Carlos Jobim, interpretação dele e de Elis Regina – que integra o álbum *Elis & Tom*.

- I - A letra, a melodia e a interpretação de Elis Regina e Tom Jobim estão marcadas unilateralmente pela melancolia e pelo pessimismo sintomáticos do momento histórico autoritário em que a canção foi composta.
- II - A canção assume um viés claramente narrativo em que o sujeito cancional apresenta sua rotina de trabalho em ambiente rural.
- III- A letra da canção está estruturada na repetição de sentenças afirmativas; fragmentada, a letra mobiliza substantivos do mundo natural que rimam entre si e formam pares antitéticos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

39. Sobre a peça *Gota d'Água: uma tragédia brasileira*, de Chico Buarque e Paulo Pontes, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações.

- () Paulo Pontes e Chico Buarque, no texto de apresentação à peça de 1975, criticam a experiência capitalista do “milagre econômico” brasileiro e conclamam a intelectualidade a aproximar-se do povo, inscrevendo o drama na vertente nacional popular do período.
- () Algumas das canções hoje clássicas de Chico Buarque e Paulo Pontes integram a peça como a que dá título ao texto – *Gota d'Água* – e *Basta um dia*, ambas interpretadas por Bibi Ferreira na montagem original.
- () *Gota d'Água*, embora ambientada no subúrbio carioca, atualiza *Medeia*, texto clássico de Eurípides, mantendo a linguagem elevada da tragédia grega.
- () O desfecho da peça de Chico Buarque e Paulo Pontes não segue o texto da tragédia de Eurípides: Joana e Jasão se reconciliam e vivem em harmonia com os filhos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – V – F – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) F – F – V – V.

40. Considere as seguintes afirmações sobre as escritoras Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector e sobre suas obras.

- I - Carolina Maria de Jesus (1914 – 1977) e Clarice Lispector (1920 – 1977) pertencem à mesma geração cronológica, mas não tiveram a mesma trajetória no campo literário, dada a diferença de classe e raça.
- II - *Quarto de despejo*, publicado em 1960, é o testemunho, em primeira pessoa, de Carolina Maria de Jesus sobre sua vida de miséria em uma favela paulista. Editado por Audalio Dantas, está presente no livro a tensão entre a linguagem dominada por Carolina e aquela que, para ela, seria a linguagem literária.
- III- Clarice Lispector, em *A hora da estrela* (1977), cria uma personagem, Macabéa, que narra, em primeira pessoa, as dificuldades de sua vida de empregada doméstica e moradora de uma favela carioca.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

-
- 41.** No bloco superior abaixo, estão listados os títulos dos romances de Carolina Maria de Jesus e de Clarice Lispector; no inferior, trechos desses romances.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

1 - *Quarto de despejo*

2 - *A hora da estrela*

- () Ela me incomoda tanto que fiquei oco. Estou oco desta moça. E ela tanto mais me incomoda quanto menos reclama. [...] Como me vingar? Ou melhor, como me compensar? Já sei: amando meu cão que tem mais comida do que a moça. Por que ela não reage? Cadê um pouco de fibra? Não, ela é doce e obediente.
- () Achei um saco de fubá no lixo e trouxe para dar ao porco. Eu já estou tão habituada com as latas de lixo, que não sei passar por elas sem ver o que há dentro. [...] Ontem eu li aquela fábula da rã e a vaca. Tenho a impressão que sou rã. Queria crescer até ficar do tamanho da vaca.
- () A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós quando estamos no fim da vida é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro.
- () “Una Furtiva Lacrima” fora a única coisa belíssima na sua vida. [...] Era a primeira vez que chorava, não sabia que tinha tanta água nos olhos. [...] Não chorava por causa da vida que levava: porque, não tendo conhecido outros modos de viver, aceitara que com ela era “assim”. Mas também creio que chorava porque, através da música, adivinhava talvez que havia outros modos de sentir.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 2 – 1.
- (B) 2 – 1 – 1 – 2.
- (C) 2 – 1 – 2 – 1.
- (D) 1 – 2 – 1 – 2.
- (E) 1 – 1 – 2 – 2.

-
- 42.** Sobre o livro *Quarto de despejo*, de Carolina Maria de Jesus, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações.

- () A história, estruturada em forma de diário, abarca cinco anos da vida de Carolina, que, segundo a narradora, suporta sua rotina de fome e violência através da escrita.
- () A autora produz uma narrativa de grande potência, apesar dos desvios gramaticais presentes no texto.
- () A narradora reflete sobre desigualdade social e racismo. A força do texto está no depoimento de quem sente essas mazelas no corpo e ainda assim se apresenta como voz vigorosa e propositiva.
- () O livro, relato atípico na tradição literária brasileira, nunca obteve sucesso editorial, permanecendo esquecido até os dias de hoje.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F.
- (B) V – F – V – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – V – V – F.
- (E) F – V – V – V.

- 43.** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos trechos abaixo, adaptados de *A hora da estrela*, de Clarice Lispector.

Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar as palavras que vos sustentam. A história – determino com falso livre-arbítrio – vai ter uns sete personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Relato antigo, este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e “gran finale” seguido de silêncio e de chuva caindo. [...]

..... trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de “operário” e sim de “metalúrgico”. ficava contente com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos de um salário mínimo. Mas eles eram alguém no mundo. “Metalúrgico e datilógrafa” formavam um casal de classe.

- (A) Rodrigo S. M. – Olímpico de Jesus – Macabéa
- (B) Raimundo Silveira – Rodrigo S. M. – Macabéa
- (C) Clarice Lispector – Olímpico de Jesus – Macabéa
- (D) Rodrigo S. M. – Olímpico de Jesus – Carlota
- (E) Raimundo Silveira – Rodrigo S. M. – Glória

- 44.** No bloco superior abaixo, estão listados os títulos de alguns contos do livro *Morangos mofados*, de Caio Fernando Abreu; no inferior, aspectos e/ou temas relacionados aos contos.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - Pela passagem de uma grande dor
 - 2 - Além do ponto
 - 3 - Os companheiros (Uma história embaraçada)
 - 4 - Luz e sombra
 - 5 - Pera, uva ou maçã?
- () Amigos reúnem-se em ambiente sombrio, que é invadido por morcegos.
 - () Narrador apresenta uma conversa telefônica entre um amigo e uma amiga.
 - () Psicanalista narra as sessões com uma paciente, que ocorrem todas as segundas e quintas, às 17h.
 - () Narrador, caminhando na chuva, conta sua angústia e sua expectativa em direção ao encontro de outro sujeito.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 5 – 2.
- (B) 2 – 4 – 5 – 3.
- (C) 1 – 3 – 2 – 5.
- (D) 5 – 2 – 3 – 1.
- (E) 3 – 1 – 5 – 2.

- 45.** Leia o poema “Um dia, de repente”, escrito pela poeta porto-alegrense Lara de Lemos (1923-2010).

Um dia, de repente,
arrastam-nos à força
para um lugar incerto.

Um dia, de repente,
desnadam-nos impudica/
mente.

Um dia, de repente,
é o duro frio
do escuro catre.

Um dia, de repente,
somos apenas um ser vivo:
verde ou gente?

Considere as seguintes afirmações sobre o poema.

- I - O poema recupera o episódio de encarceramento, ocorrido com Lara de Lemos, durante a ditadura civil-militar no Brasil.
- II - O poema é construído na primeira pessoa do plural, reforçando a solidariedade do sujeito lírico com todos que viveram a mesma situação.
- III - A repetição de “Um dia, de repente” revive a arbitrariedade das prisões e da tortura.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

46. Leia a crônica *Ovo frito*, de Rubem Alves (1933-2014).

Gosto muito de ovo. Ovo frito. Ovo escaldado, com pão torrado. Coisa boba, o fato é que comecei a pensar sobre as razões por que gosto de ovo. Lembrei-me... Meu pai era viajante. Passava a semana fora de casa. Voltava às sextas-feiras, no trem das oito. Noite escura, o trem das oito vinha apitando na curva, resfolegando de cansado, expelindo enxames de vespas vermelhas, chamuscava uma paineira, entrava na reta, passava a dez metros da nossa casa, todos nós estávamos lá, o pai com a cabeça de fora, sorrindo, e todos corríamos para a estação. Ele vinha com fome e sujo. Água quente não havia. Mas não tinha importância. Da leitura do Evangelho havíamos aprendido de Jesus, no lava-pés, que quem está com os pés limpos tem o corpo inteiro limpo. A coisa, então, era lavar os pés. E esse era o costume geral lá em Minas. Minha mãe esquentava água no fogão de lenha, punha numa bacia e eu lavava os pés do meu pai. Depois de limpo, ele se assentava à mesa e o que tinha para comer era sempre a mesma coisa: arroz, feijão, molho de tomate e cebola, ovo frito e pão. Ele me punha assentado ao joelho e comia junto. Ah, como é gostoso comer pão ensopado no molho de tomate, pão lambuzado no amarelo mole do ovo! Era um momento de felicidade. Nunca me esqueci. Acho que quando enfio o pão no amarelo mole do ovo eu volto àquela cena da minha infância. Os poetas, somente os poetas, sabem que um ovo é muito mais que um ovo...

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre a crônica.

- () Defende a importância de comer ovos.
- () Relata que o trem em que o pai chegava trazia também criadores de vespas.
- () Mostra que lavar os pés antes das refeições era um hábito importante, quase sagrado.
- () Apresenta a memória como elemento essencial para a literatura.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – V – V – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – V – F.

Instrução: As questões **47** e **48** referem-se ao romance *Diário da queda*, de Michel Laub.

47. Assinale a alternativa correta sobre o romance.

- (A) O romance apresenta estrutura de diário com datas e locais precisos.
- (B) O narrador pertence a uma família de tradição judaica, o que marca fortemente sua relação com o pai e sua concepção de mundo.
- (C) O narrador conta sua experiência de estudar em uma escola não judaica, onde conhece João, que se torna seu melhor amigo.
- (D) O acidente que acontece com João, na festa de aniversário de 13 anos do narrador, marca a vida de ambos.
- (E) A mãe do narrador é uma vaga lembrança, pois ela morreu antes dos 40 anos.

48. Considere as seguintes afirmações sobre o romance.

- I - O diário escrito pelo narrador desdobra-se em três confissões geracionais: memórias do avô, do pai e do filho.
- II - O título do romance permite múltiplas interpretações da palavra “queda”: o suicídio do avô, o incidente com João, o alcoolismo do narrador, a doença do pai.
- III- Os acontecimentos históricos da Shoah marcam a trajetória e o relato do narrador, apontando para a complexidade da tradição judaica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Instrução: As questões **49** e **50** referem-se ao romance *a máquina de fazer espanhóis*, de Valter Hugo Mãe.

49. Assinale a alternativa correta sobre o romance.

- (A) Antônio Silva, aos 84 anos, narra a própria história, com precisão e linearidade.
- (B) Antônio, após a morte da esposa Laura, é internado em um lar para idosos, ao qual se adapta rapidamente.
- (C) A relação de Antônio com os filhos, Ricardo e Elisa, estreita-se depois da morte de Laura.
- (D) Um incêndio no andar de cima fecha o Lar da Feliz Idade temporariamente.
- (E) Antônio cria, com Pereira, Cristiano Silva, Anísio Franco, João Esteves e Américo Setembro, laços de amizade e companheirismo.

50. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre o romance.

- () O pano de fundo histórico da narrativa é a ditadura salazarista, que durou quatro décadas em Portugal.
- () O Lar da Feliz Idade presentifica o tema da velhice, em uma sociedade que busca a longevidade, mas não sabe o que fazer com os velhos.
- () O romance dialoga com obras de autores portugueses, como Fernando Pessoa e José Saramago.
- () Antônio Silva constrói a própria narrativa, sugerindo, por vezes, estar escrevendo um livro.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – V – F – F.
- (E) V – F – V – F.

ESPANHOL

Instrução: As questões **51** a **58** referem-se ao texto abaixo.

Graffiti

01. Porque el mundo es un letrero y la mirada
02. no sabe descifrar sus instrucciones.
03. Un letrero debajo de la lluvia
04. con la tinta borrosa:
05. la palabra “césped” cayendo al hormiguero,
06. la palabra “pisar” cubierta de inscripciones;
07. y los demás quién sabe,
08. lejos,
09. como una carta de amor
10. escrita en el aire con los labios.
11. El mundo es una canción
12. que se pierde en la radio sin que nadie la
13. extrañe.
14. La moneda que frotaste en tus manos de niño
15. hasta que fuiste a la tienda y te dijeron
16. que ya no tenía valor porque no tenía dibujos.
17. El mundo es una esfera,
18. un escritorio y mucho polvo,
19. un calendario con los días decapitados;
20. sábados largos como una carretera
21. por donde se camina mientras pasan coches
22. rápidos,
23. lunes y miércoles de cinta en el zapato
24. como si no hubiera ya bastantes nudos.
25. El mundo es un letrero sin vocales,
26. un árbol que florece detrás de la pared,
27. una fruta que nunca madura en nuestros
28. patios.
29. El mundo es nada más
30. este decir
31. y decir
32. y decir
33. que no se escucha.
34. Que hablen más fuerte, por favor.

HERBERT, Julián. *Álbum Iscariote*. México, D.F.: Editorial Era, 2013.

51. A ideia central do poema é

- (A) criticar a interpretação por vezes equivocada que as pessoas fazem do mundo em que vivemos.
- (B) exaltar o amor como a única saída possível em um mundo onde não há respeito.
- (C) afirmar que o trabalho é a tarefa mais importante na vida das pessoas.
- (D) ofender o sistema econômico vigente no mundo atual.
- (E) defender a conservação ambiental como forma de preservar o mundo.

52. Considere as seguintes afirmações sobre o texto.

- I - O eu lírico afirma que o mundo se encontra em um estágio que não precisa ser consertado.
- II - O eu lírico defende que a salvação para um mundo melhor está no trabalho árduo.
- III - O eu lírico convoca a sociedade a gritar mais alto para que seja escutada, já que se fala muito e se ouve pouco.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

53. Considere as seguintes afirmações sobre regra de formação de plural em língua espanhola.

- I - A palavra **instrucciones** (l. 02) segue a regra de incluir **ES** em palavras que terminam com consoantes.
- II - A palavra **lejos** (l. 08) segue a regra de incluir **S** em palavras que terminam com vogais.
- III- A palavra **bastantes** (l. 24) não tem singular.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

54. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () **césped** (l. 05), em português, significa **grama**.
- () a palavra **quién**, na frase **Y los demás, quién sabe** (l. 07), é acentuada porque se trata de uma pergunta implícita.
- () o verbo **extrañar**, na frase **que se pierde en la radio sin que nadie la extrañe** (l. 12-13), significa, em português, **censurar**.
- () a frase **lunes y miércoles de cinta en el zapato** (l. 23) representa o trabalho em dias úteis, de segunda a sexta.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – V – V – F.

55. O verbo **frotaste** (l. 14) poderia ser substituído por

- (A) has frotado.
- (B) frotara.
- (C) froté.
- (D) hayáis frotado.
- (E) hubiéramos frotado.

56. A imagem contida na frase **un escritorio y mucho polvo** (l. 18) faz referência a um lugar

- (A) grande.
- (B) paradisíaco.
- (C) limpo.
- (D) abandonado.
- (E) acolhedor.

57. A melhor tradução para a frase **sábados largos como una carretera** (l. 20) é

- (A) sábados largos como uma avenida.
- (B) sábados compridos como uma calçada.
- (C) sábados estreitos como uma via.
- (D) sábados extensos como uma rua.
- (E) sábados longos como uma estrada.

58. A palavra **mientras** (l. 21) tem sentido

- (A) adversativo.
- (B) consecutivo.
- (C) causal.
- (D) temporal.
- (E) condicional.

Instrução: As questões **59** a **67** referem-se ao texto abaixo.

Trastornos psicológicos: lado oscuro de la tecnología

01. La tecnología en la actualidad participa del
02. día a día de las personas desde diferentes
03. aspectos. Toda la cotidianidad del ser humano
04. está inmersa en un sinfín de procesos y
05. productos tecnológicos. Que esto sea así nos
06. permite administrar mejor nuestro tiempo,
07. disfrutar de los ratos libres y llevar una vida
08. más cómoda y sencilla. La tecnología, por otro
09. lado, presenta también un “lado oscuro”, que
10. esconde una serie de trastornos que padecen
11. las personas que la utilizan como una parte
12. imprescindible de sus vidas.
13. ¿Te ha pasado alguna vez que te pongas
14. nervioso porque tu conexión a Internet es
15. demasiado lenta, o que quieras tirar la
16. impresora contra la pared porque cuando te
17. toca imprimir algo importante te quedaste sin
18. tinta? Para ciertas personas hechos así no son
19. aislados, sino que éstas experimentan algunos
20. trastornos psicológicos para los cuales hay
21. que estar atentos.
22. Nuestro cerebro es capaz de hacer ciertas
23. asociaciones que pueden jugarnos en contra.
24. Por ejemplo, aquellos que padecen el
25. síndrome de la llamada imaginaria revisan
26. constantemente su celular confiados de que
27. está vibrando cuando en verdad no es así.
28. Hasta 70% de los usuarios de telefonía móvil
29. ha pasado por esta experiencia alguna vez. El
30. caso se convierte en un síndrome cuando el
31. usuario desarrolla una dependencia morbosa
32. de su celular ante la sospecha de que suene.
33. En este sentido, también se conocieron
34. casos de personas que sufren la distancia con
35. sus celulares, patología que se denominó
36. nomofobia y cuyos síntomas empiezan con
37. una sensación de incomodidad por haber
38. olvidado el celular en algún lado o porque no
39. lo pueden usar ya que está roto, llegando
40. hasta episodios severos de ansiedad. Las
41. redes sociales y la conexión a internet se
42. ganan su lugar también en la mente humana.
43. La depresión del Facebook es otro de los
44. trastornos psicológicos contemporáneos, ya
45. que muchas personas sufren la falta de
46. comunicación de sus contactos o la ausencia
47. de éstos. El síndrome puede empezar como

48. una depresión, pero se les puede desarrollar
49. hasta rasgos de fobia y rencor social.
50. La dependencia de Internet es quizás la
51. enfermedad más común. Afecta tanto a las
52. personas que traba la vida social y familiar
53. provocando aislamiento y una fantasía de
54. autosuficiencia cuando se está conectado a
55. Internet. Bajo esta dependencia ocurre
56. también el efecto Google, un padecimiento
57. que tiene como síntoma la negación por
58. analizar o adquirir información nueva,
59. confiados en que absolutamente todo lo que
60. necesitemos saber lo hallaremos en el libro
61. gordo de Google. Otros trastornos comunes
62. son el cibermareo, una especie de
63. descompensación provocada por los aparatos
64. de realidad virtual, y la cibercondria, que es
65. como un hipocondrismo, pero provocado por
66. lo que leyeron en Internet acerca de un dolor
67. o una sospecha de enfermedad física.

Adaptado de:
<<http://www.altonivel.com.mx/51818-transtornos-psicologicos-lado-oscuro-de-la-tecnologia/>>. Acesso em: 21 de jul. 2017.

59. Considere as seguintes afirmações a respeito do texto.

- I - Só 30% dos usuários de celulares são considerados psicicamente normais.
- II - A síndrome da ligação imaginária acontece quando as pessoas não conseguem acessar seu celular.
- III - Muitas pessoas sofrem constantemente pelo uso excessivo do telefone móvel.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

60. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Há transtornos psicológicos que são imprevisíveis, porque as pessoas sofrem cada vez mais no dia a dia.
- () A expressão *libro gordo de Google* (l. 60-61) quer dizer que se considera que o Google contém variada informação.
- () Os celulares ganham destaque entre os produtos tecnológicos.
- () O cibermareo e a cibercondria são manifestações de problemas psicológicos derivados do uso da internet.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – V – F – F.
- (E) F – F – V – V.

61. A tradução mais adequada para o trecho *llevar una vida más cómoda y sencilla* (l. 07-08) é

- (A) levar uma vida mais cômoda e singular.
- (B) levar uma vida mais cômoda e afável.
- (C) levar uma vida mais confortável e inefável.
- (D) levar uma vida mais confortável e sensível.
- (E) levar uma vida mais cômoda e singela.

62. A expressão *es capaz de* (l. 22) pode ser substituída, sem alteração de sentido, por

- (A) **es proclive a.**
- (B) **es ajustable a.**
- (C) **es propenso a.**
- (D) **está apto a.**
- (E) **está abocado a.**

63. A palavra *síndrome* (l. 25), em espanhol, possui gênero masculino e, em português, feminino.

Qual das alternativas abaixo apresenta também uma palavra que, no espanhol, tem um gênero diferente do português?

- (A) **silla.**
- (B) **perro.**
- (C) **dolor.**
- (D) **cabeza.**
- (E) **universidad.**

64. A palavra **morbosa** (l. 31) pode ser substituída, sem nenhuma alteração de sentido, por

- (A) atezada.
- (B) perecedera.
- (C) lívida.
- (D) deslomada.
- (E) malsana.

65. A palavra **les** (l. 48) refere-se a

- (A) **casos de personas** (l. 34).
- (B) **síntomas** (l. 36).
- (C) **episodios severos** (l. 40).
- (D) **muchas personas** (l. 45).
- (E) **sus contactos** (l. 46).

66. A palavra **quizás** (l. 50) expressa a ideia de

- (A) incerteza.
- (B) alternância.
- (C) concordância.
- (D) afirmação.
- (E) negação.

67. Assinale a alternativa que contém a tradução mais apropriada, de acordo com o sentido do texto, para o segmento ***Afecta tanto a las personas que traba la vida social y familiar provocando aislamiento y una fantasía de autosuficiencia cuando se está conectado a Internet*** (l. 51-55).

- (A) Abala muito as pessoas e compromete o convívio social e familiar causando isolamento e devaneios de autoconfiança sempre que se esteja conectado à internet.
- (B) Atinge em tão alto grau as pessoas que obstaculiza o convívio social e familiar causando isolamento e devaneios de autossuficiência quando se está conectado à internet.
- (C) Abala em tão alto grau as pessoas que compromete o convívio social e familiar causando isolamento e surtos de autoconfiança desde que se esteja conectado à rede.
- (D) Atinge demais as pessoas e compromete a interação social e familiar causando afastamento e surtos de autoconfiança sempre que se esteja conectado à internet.
- (E) Abala muito as pessoas e obstaculiza a interação social e familiar causando isolamento e crises de autossuficiência se há acesso à internet.

Instrução: As questões **68** a **75** referem-se ao texto abaixo.

**El templo de la Sagrada Familia en
Barcelona entra en su etapa final de
construcción**

01. Hace un par de semanas el comité de
02. construcción de la Sagrada Familia anunció
03. con bombos y platillos que la basílica entraba
04. en la fase final de trabajos y que estaría lista
05. para 2026, cuando se cumplen los 100 años
06. de la muerte de quien la diseñó, el arquitecto
07. Antonio Gaudí. El interior de este espectacular
08. edificio ya fue completado. Lo restante
09. consiste en acabar el exterior y para eso
10. habrá que añadirle seis enormes torres,
11. se convertirá en la iglesia más
12. alta de Europa. Los detalles ornamentales
13. tardarán otros cinco años más en estar listos.
14. La construcción comenzó en 1883. Como
15. sabía que no la iba a ver finalizada, Gaudí
16. tuvo la precaución de dejar modelos en yeso
17. que les sirvieran de guía a los arquitectos que
18. tras su muerte se harían cargo de continuarla.
19. El catalán murió en 1926 atropellado por un
20. tranvía. Desde entonces muchas cosas han
21. limitado el trabajo. Al estallar la Guerra Civil
22. española, los modelos volaron en pedazos
23. tras un bombardeo. Los herederos de la obra,
24. entre ellos Lluís Bonet, tuvieron que recuperar
25. las piezas de las ruinas y reconstruir las
26. maquetas para poder guiarse fielmente por el
27. diseño original.
28. Encontrar el dinero para continuar el
29. trabajo también ha sido difícil, hoy los
30. fondos salen directamente de los bolsillos de
31. los turistas que cada año visitan el templo y
32. de donaciones. Un grupo de arquitectos y
33. escultores trabaja a diario para solucionar
34. todo tipo de inconvenientes técnicos. Etsuro
35. Sotoo, un escultor japonés, ha dedicado 36
36. años de su vida exclusivamente a tallar los 15
37. ángeles de la fachada de la Natividad e idear
38. las cestas de frutas de los pináculos de la
39. iglesia. Ahora se concentra en el concienzudo
40. trabajo de las puertas. Jordi Benet, hijo de
41. Lluís, y su hija Mariona completan ya tres
42. generaciones frente al proyecto. Algunas
43. personas consideran que la iglesia ha debido
44. quedar a medio hacer tal cual la dejó Gaudí al
45. morir., el mayor escollo ha sido
46. poder interpretar la concepción original del
47. maestro catalán. Según los expertos, su
48. diseño era tan complicado como avanzado. El

49. español quería que la gente se sintiera como
50. en un bosque en el templo, pues sentía que la
51. naturaleza era lo que más acercaba a las
52. personas a él. En función de ello, quienes
53. caminan hoy por su nave principal y miran
54. hacia arriba ven ramas de árboles en lugar de
55. columnas. Su idea era prácticamente escribir
56. la fe católica y por eso nunca le importó
57. cuánto tiempo se tomara. Siempre dijo que su
58. cliente, Dios, así como él, no tenían prisa.

Adaptado de: <<http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-templo-de-la-sagrada-familia-en-barcelona-entra-en-su-etapa-final-de-construccion/449841-3>>.
Acceso en: 16 out. 2017.

68. Señale la alternativa que rellena correctamente las lagunas de las líneas 11, 29 y 45.

- (A) pues – aunque – No obstante
- (B) y – y – De este modo
- (C) y – no obstante – De este modo
- (D) de modo que – pues – Sin embargo
- (E) de modo que – sin embargo – De este modo

69. Señale con **V** (verdadero) o **F** (falso) las afirmaciones abajo, de acuerdo con el contenido del texto.

- () Antonio Gaudí completaría 100 años el 2026 si estuviera vivo.
- () Antonio Gaudí previó que no vería terminado el interior de la iglesia.
- () La continuación de la obra de Gaudí ha sido difícil.
- () La Guerra Civil afectó a los herederos de Gaudí.

La secuencia correcta de las afirmaciones en orden vertical descendente es

- (A) F – V – V – V.
- (B) F – F – V – F.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – V – V – F.
- (E) V – V – F – V.

70. Según el texto se podría afirmar que el templo de la Sagrada Familia

- (A) se destaca por detalles ornamentales de inspiración catalana.
- (B) es más espectacular en su interior que en su fachada.
- (C) es una obra arquitectónica de compleja y fecunda creatividad.
- (D) presenta soluciones arquitectónicas caras desde 1883.
- (E) lo diseñó Gaudí poco antes de morir.

71. La expresión *con bombos y platillos* (l. 03) se podría sustituir por

- (A) con alarde.
- (B) con denuedo.
- (C) con valentía.
- (D) con celeridad.
- (E) con redundancia.

72. La palabra **le** en *añadirle* (l. 10) se refiere a

- (A) *comité de construcción* (l. 01-02).
- (B) *trabajos* (l. 04).
- (C) *Antonio Gaudí* (l. 07).
- (D) *interior* (l. 07).
- (E) *exterior* (l. 09).

73. Si las formas verbales *sabría* (l. 15), *tuvo* (l. 16) y *salen* (l. 30) estuvieran en el futuro, las formas correspondientes serían

- (A) sabría , tendrá y salieran.
- (B) sabría , tendría y salgan.
- (C) sepa, tenga y saldrán.
- (D) sepa, tendrá y salgan.
- (E) sabrá, tendrá y saldrán.

74. Señale la alternativa que contiene la traducción más apropiada, de acuerdo con el contexto, para la palabra *concienzudo* (l. 39).

- (A) basilar
- (B) meticoloso
- (C) negligenciado
- (D) ofuscante
- (E) inexaurível

75. La expresión *En función de ello* (l. 52) tiene un valor

- (A) reformulativo.
- (B) enfático.
- (C) consecutivo.
- (D) causal.
- (E) sintético.

LÍNGUA PORTUGUESA REDAÇÃO



VESTIBULAR 2018

INSTRUÇÕES

- Este caderno contém **25** questões (**Prova de Língua Portuguesa** – questões 01 a 25); e a **Prova de Redação**. Se necessário, deve ser solicitado outro caderno completo ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- O tempo para a realização das provas e o preenchimento da folha de respostas é de 4h30min, a contar de seu início. Não será permitida a saída da sala antes de transcorridas 2 horas do início da prova.
- Para cada questão, existe apenas **uma** alternativa correta.
- A transcrição das respostas na folha de respostas deve ser feita com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. As elipses devem ser preenchidas completamente (●) na folha de respostas.
- O caderno de questões deverá ser entregue ao fiscal da sala ao término da prova e será devolvido no dia seguinte ao da realização da prova, à exceção do último dia, quando cada candidato poderá levá-lo ao sair.
- A folha de respostas é a prova legal exclusiva das respostas e deve ser devolvida ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.
- Não é permitida, sob hipótese alguma, a anotação do seu gabarito.
- Ao concluir, o candidato deve levantar a mão e aguardar o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo.

Nome do Candidato

Número de Inscrição

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões **01** a **08** estão relacionadas ao texto abaixo.

01. Nada mais importante para chamar a
02. atenção sobre uma verdade do que exagerá-
03. la. Mas também, nada mais perigoso,
04. um dia vem a reação indispensável e a relega
05. injustamente para a categoria do erro, até
06. que se efetue a operação difícil de chegar a
07. um ponto de vista objetivo, sem desfigurá-la
08. de um lado nem de outro. É o que tem
09. ocorrido com o estudo da relação entre a obra
10. e o seu condicionamento social, que a certa
11. altura chegou a ser vista como chave para
12. compreendê-la, depois foi rebaixada como
13. falha de visão, — e talvez só agora comece a
14. ser proposta nos devidos termos.

15. De fato, antes se procurava mostrar que
16. o valor e o significado de uma obra
17. dependiam de ela exprimir ou não certo
18. aspecto da realidade, e que este aspecto
19. constituía o que ela tinha de essencial.
20. Depois, chegou-se à posição oposta,
21. procurando-se mostrar que a matéria de uma
22. obra é secundária, e que a sua importância
23. deriva das operações formais postas em jogo,
24. conferindo-lhe uma peculiaridade que a torna
25. de fato independente de quaisquer
26. condicionamentos, sobretudo social,
27. considerado inoperante como elemento de
28. compreensão. Hoje sabemos que a
29. integridade da obra não permite adotar
30. nenhuma dessas visões ; e que só a
31. podemos entender fundindo texto e contexto
32. numa interpretação dialeticamente íntegra,
33. em que tanto o velho ponto de vista que
34. explicava pelos fatores externos, quanto o
35. outro, norteado pela convicção de que a
36. estrutura é virtualmente independente, se
37. combinam como momentos necessários do
38. processo interpretativo. Sabemos, ainda, que
39. o externo (no caso, o social) importa, não
40. como causa, nem como significado, mas como
41. elemento que desempenha certo papel na
42. constituição da estrutura, tornando-se,
43. portanto, interno.

44. Neste caso, saímos dos aspectos
45. periféricos da sociologia, ou da história
46. sociologicamente orientada, para chegar a
47. uma interpretação estética que assimilou a
48. dimensão social como fator de arte. Quando
49. isto se dá, ocorre o paradoxo assinalado
50. inicialmente: o externo se torna interno e a
51. crítica deixa de ser sociológica, para ser
52. apenas crítica. Segundo esta ordem de ideias,
53. o ângulo sociológico adquire uma validade
54. maior do que tinha. Em, não pode mais
55. ser imposto como critério único, ou mesmo
56. preferencial, pois a importância de cada fator
57. depende do caso a ser analisado. Uma crítica
58. que se queira integral deve deixar de ser
59. unilateralmente sociológica, psicológica ou
60. linguística, para utilizar livremente os
61. elementos capazes de conduzir a uma
62. interpretação coerente.

Adaptado de: CANDIDO, Antônio. *Literatura e sociedade*. 9. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006.

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 03, 30 e 54, nessa ordem.

- (A) porque – dissociadas – compensação
- (B) por que – dissossiasdas – compensação
- (C) por que – dissociadas – compensação
- (D) porque – dissociadas – compensação
- (E) porque – dissossiasdas – compensação

02. Assinale a afirmação que está de acordo com a argumentação defendida pelo autor no texto.

- (A) O autor defende um ponto de vista objetivo de análise que trate da relação entre a obra e o condicionamento social, por meio de interpretação exacerbada da realidade, concebida como verdade, para chamar a atenção do leitor.
- (B) O autor defende que o valor e o significado de uma obra são dependentes de sua relação com a realidade e que este aspecto constitui o essencial da análise literária, por agregar uma história sociologicamente orientada, com a valorização dos aspectos externos à obra.
- (C) O autor defende uma análise unicamente sociológica da obra para que se configure uma interpretação assimilada à realidade, que conceda uma validade maior ao ângulo sociológico e se chegue à verdade no processo interpretativo.
- (D) O autor defende uma interpretação coerente e estética, que considere o aspecto externo (social) como interno e como fator de arte agregado a outros elementos, com a consideração da importância de dado fator como dependente de cada obra em análise.
- (E) O autor defende que, para se chegar a uma interpretação coerente que valorize o texto e o contexto externo, deve-se atribuir o mesmo grau de importância aos fatores externos (sociais) e internos (psicológicos ou linguísticos).

03. Considere as seguintes afirmações sobre a síntese de cada parágrafo do texto.

- I - O primeiro parágrafo situa a problemática relacionada à relação da obra com o seu condicionamento social, com a apresentação de duas posições.
- II - O segundo parágrafo apresenta os modos de abordagem da relação entre a obra e a realidade, constituídos no tempo.
- III- O terceiro parágrafo procura separar as diferentes posições acerca da análise literária para inserir a relação entre obra e realidade como um fator de arte.

Quais estão de acordo com o texto?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

04. Considere as seguintes propostas de substituição de nexos do texto e assinale com **1** aquelas que mantêm o sentido do texto e com **2** aquelas que alteram.

- () **Mas** (l. 03) por **sobretudo**.
- () **De fato** (l. 15) por **No entanto**.
- () **portanto** (l. 43) por **todavia**.
- () **pois** (l. 56) por **porque**.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 1 – 1.
- (B) 1 – 1 – 2 – 2.
- (C) 2 – 1 – 2 – 1.
- (D) 2 – 2 – 1 – 1.
- (E) 2 – 2 – 2 – 1.

05. Considere as seguintes afirmações sobre o uso de pronomes no texto.

- I - O pronome **a** (l. 04) faz referência à expressão **a reação indispensável** (l. 04).
- II - A forma pronominal **la** (l. 07) faz referência à expressão **uma verdade** (l. 02).
- III - O pronome **se** (l. 42) faz referência à expressão **o externo** (l. 39).

Quais das afirmações acima estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

06. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras que contêm dígrafos consonantais.

- (A) **reação** (l. 04) – **quaisquer** (l. 25) – **paradoxo** (l. 49).
- (B) **chegar** (l. 06) – **rebaixada** (l. 12) – **deixar** (l. 58).
- (C) **chegar** (l. 06) – **convicção** (l. 35) – **linguística** (l. 60).
- (D) **chave** (l. 11) – **nenhuma** (l. 30) – **necessários** (l. 37).
- (E) **exprimir** (l. 17) – **explicava** (l. 34) – **externos** (l. 34).

07. Considere o trecho abaixo extraído do texto.

É o que tem ocorrido com o estudo da relação entre a obra e o seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser vista como chave para compreendê-la, depois foi rebaixada como falha de visão, — e talvez só agora comece a ser proposta nos devidos termos (l. 08 a 14).

Se a palavra **relação** fosse substituída por **vínculo**, quantas outras palavras no trecho teriam de ser modificadas para fins de correção gramatical?

- (A) Duas.
- (B) Três.
- (C) Quatro.
- (D) Cinco.
- (E) Seis.

08. Considere as seguintes afirmações sobre o significado de palavras nos contextos de ocorrência.

- I - A palavra **chave** (l. 11) poderia ser substituída pela expressão **elemento essencial**, sem prejuízo da compreensão do sentido do parágrafo.
- II - A palavra **Hoje** (l. 28) diz respeito somente ao dia em que o autor escreveu o texto, servindo para situá-lo nesse momento específico da escrita.
- III - A palavra **dialeticamente** (l. 32) diz respeito a um modo de interpretação que considera a interação de fatores distintos em um processo de síntese.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

Instrução: As questões **09** a **16** estão relacionadas ao texto abaixo.

01. – Temos sorte de viver no Brasil – dizia
02. meu pai, depois da guerra. – Na Europa
03. mataram milhões de judeus.
04. Contava as experiências que os médicos
05. nazistas faziam com os prisioneiros.
06. Decepavam-lhes as cabeças, faziam-nas
07. encolher – à maneira, li depois, dos índios
08. Jivaros. Amputavam pernas e braços.
09. Realizavam estranhos transplantes: uniam a
10. metade superior de um homem metade
11. inferior de uma mulher, ou aos quartos
12. traseiros de um bode. Felizmente morriam
13. essas atrocidades quimeras; expiravam como
14. seres humanos, não eram obrigadas a viver
15. como aberrações. (..... essa altura eu tinha
16. os olhos cheios de lágrimas. Meu pai pensava
17. que a descrição das maldades nazistas me
18. deixava comovido.)
19. Em 1948 foi proclamado o Estado de
20. Israel. Meu pai abriu uma garrafa de vinho –
21. o melhor vinho do armazém –, brindamos ao
22. acontecimento. E não saíamos de perto do
23. rádio, acompanhando notícias da guerra
24. no Oriente Médio. Meu pai estava
25. entusiasmado com o novo Estado: em Israel,
26. explicava, vivem judeus de todo o mundo,
27. judeus brancos da Europa, judeus pretos da
28. África, judeus da Índia, isto sem falar nos
29. beduínos com seus camelos: tipos muito
30. esquisitos, Guedali.
31. Tipos esquisitos – aquilo me dava ideias.
32. Por que não ir para Israel? Num país de
33. gente tão estranha – e, ainda por cima, em
34. guerra – eu certamente não chamaria a
35. atenção. Ainda menos como combatente,
36. entre a poeira e a fumaça dos incêndios. Eu
37. me via correndo pelas ruelas de uma aldeia,
38. empunhando um revólver trinta e oito,
39. atirando sem cessar; eu me via caindo,
40. varado de balas. Aquela, sim, era a morte que
41. eu almejava, morte heroica, esplêndida
42. justificativa para uma vida miserável, de
43. monstro encurralado. E, caso não morresse,
44. poderia viver depois num *kibutz*. Eu, que
45. conhecia tão bem a vida numa fazenda, teria
46. muito a fazer ali. Trabalhador dedicado, os
47. membros do *kibutz* terminariam por me
48. aceitar; numa nova sociedade há lugar para
49. todos, mesmo os de patas de cavalo.

Adaptado de: SCLIAR, M. *O centauro no jardim*. 9. ed. Porto Alegre: L&PM, 2001.

09. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 10, 15 e 23, nessa ordem.

- (A) à – À – às
- (B) a – A – às
- (C) à – A – às
- (D) a – À – as
- (E) à – A – as

10. Considere as seguintes afirmações sobre o conteúdo do texto.

- I - O narrador do texto considera se mudar para Israel, pois tinha como principal motivação trabalhar em um *kibutz*.
- II - O narrador do texto comemora a proclamação do Estado de Israel com seu pai, pois ambos tinham planos de se mudar do Brasil.
- III - O pai do narrador sentia-se afortunado de morar no Brasil no período pós-guerra, pois seu povo havia sido perseguido na Europa.

Quais afirmações estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

11. Assinale a alternativa que apresenta a transposição correta para o discurso indireto do trecho abaixo:

– Temos sorte de viver no Brasil – dizia meu pai, depois da guerra (l. 01-02).

- (A) Dizia meu pai que tinha sorte de viver no Brasil depois da guerra.
- (B) Dizia meu pai que tínhamos sorte de viver no Brasil depois da guerra.
- (C) Dizia meu pai para mim que tivéramos sorte de viver no Brasil depois da guerra.
- (D) Dizia meu pai: temos sorte de viver no Brasil depois da guerra.
- (E) Disse meu pai que tivemos sorte de viver no Brasil depois da guerra.

12. Considere as propostas de reescrita para o seguinte trecho do texto.

Em 1948 foi proclamado o Estado de Israel. Meu pai abriu uma garrafa de vinho – o melhor vinho do armazém –, brindamos ao acontecimento. E não saíamos de perto do rádio, acompanhando as notícias da guerra no Oriente Médio (l. 19-24).

I - Meu pai abriu uma garrafa de vinho e brindamos ao acontecimento – o melhor vinho do armazém. Em 1948 foi proclamado o Estado de Israel e não saíamos de perto do rádio, acompanhando as notícias da guerra no Oriente Médio.

II - Em 1948, o melhor vinho do armazém foi aberto por meu pai (uma garrafa), foi proclamado o Estado de Israel, brindamos ao acontecimento e, acompanhando as notícias da guerra no Oriente Médio, não saíamos de perto do rádio.

III- Em 1948, quando foi proclamado o Estado de Israel, meu pai abriu uma garrafa de vinho – o melhor vinho do armazém –, brindamos ao acontecimento. E não saíamos de perto do rádio, acompanhando as notícias da guerra no Oriente Médio.

Quais estão corretas e preservam a significação do trecho original?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

13. Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações a seguir, sobre os sujeitos de algumas formas verbais do texto.

- () O sujeito da forma verbal **mataram** (l. 02) é **milhões de judeus** (l. 03).
- () O sujeito da forma verbal **Amputavam** (l. 08) é **os médicos nazistas** (l. 04-05).
- () O sujeito da forma verbal **morriam** (l. 12) é **essas atrozidades quimeras** (l. 13).
- () O sujeito da locução verbal **foi proclamado** (l. 19) é **o Estado de Israel** (l. 19).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – V – V – V.
- (E) F – V – F – F.

14. Assinale a proposta de mudança no emprego de vírgula que mantém a correção e o sentido do enunciado original.

- (A) Colocação de vírgula imediatamente após **experiências** (l. 04).
- (B) Colocação de vírgula imediatamente após **Felizmente** (l. 12).
- (C) Colocação de vírgula imediatamente após **que** (l. 17).
- (D) Colocação de vírgula imediatamente após **país** (l. 32).
- (E) Colocação de vírgula imediatamente após **morte** (l. 40).

15. Assinale a alternativa em que a substituição proposta mantém o sentido da passagem do texto, considerando o contexto em que a expressão é empregada.

- (A) **essas atrozidades quimeras** (l. 13) por **esses assombrosos monstros**.
- (B) **expiravam como seres humanos** (l. 13-14) por **respiravam como pessoas**.
- (C) **ainda por cima** (l. 33) por **ainda assim**.
- (D) **varado de balas** (l. 40) por **morto com tiros**.
- (E) **encurralado** (l. 43) por **curvado**.

16. Se a forma verbal **almejava** fosse substituída por **aspirava** em **Aquela, sim, era a morte que eu almejava** (l. 40-41), qual das alternativas abaixo estaria gramaticalmente correta?

- (A) Aquela, sim, era a morte a que eu aspirava.
- (B) Aquela, sim, era a morte para a qual eu aspirava.
- (C) Aquela, sim, era a morte que eu aspirava.
- (D) Aquela, sim, era a morte de que eu aspirava.
- (E) Aquela, sim, era a morte com a qual eu aspirava.

Instrução: As questões 17 a 25 estão relacionadas ao texto abaixo.

01. me perguntam: quantas palavras
02. uma pessoa sabe? Essa é uma pergunta
03. importante, principalmente para quem ensina
04. línguas estrangeiras. Seria muito útil para
05. quem planeja um curso de francês ou japonês
06. ter uma estimativa de quantas palavras um
07. nativo conhece; e quantas os alunos precisam
08. aprender para usar a língua com certa
09. facilidade. Essas informações seriam preciosas
10. para quem está preparando um manual que
11. inclua, entre outras coisas, um planejamento
12. cuidadoso da introdução gradual de vocabulário.
13. À parte isso, a pergunta tem seu
14. interesse próprio. Uma língua não é apenas
15. composta de palavras: ela inclui também regras
16. gramaticais e um mundo de outros elementos
17. que também precisam ser dominados. Mas as
18. palavras são particularmente numerosas, e é
19. notável como qualquer pessoa, instruída ou
20. não, acesso a esse acervo imenso de
21. informação com facilidade e rapidez. Assim,
22. perguntar quantas palavras uma pessoa sabe
23. é parte do problema geral de o que é que
24. uma pessoa tem em sua mente e que
25. permite usar a língua, falando e entendendo.
26. Antes de mais nada, porém, o que é uma
27. palavra? Ora, alguém vai dizer, “todo mundo
28. sabe o que é uma palavra”. Mas não é bem
29. assim. Considere a palavra *olho*. É muito claro
30. que isso aí é uma palavra – mas será que
31. *olhos* é a mesma palavra (só que no plural)?
32. Ou será outra palavra?
33. Bom, há razões para responder das duas
34. maneiras: é a mesma palavra, porque significa a
35. mesma coisa (mas com a ideia de plural); e é
36. outra palavra, porque se pronuncia diferentemente
37. (*olhos* tem um “s” final que *olho* não tem, além
38. da diferença de timbre das vogais tônicas).
39. Entretanto, a razão principal por que julgamos
40. que *olho* e *olhos* sejam a mesma palavra é
41. que a relação entre elas é extremamente
42. regular; ou seja, vale não apenas para esse
43. par, mas para milhares de outros pares de
44. elementos da língua: olho/olhos, orelha/orelhas,
45. gato/gatos, etc. E, semanticamente, a relação
46. é a mesma em todos os pares: a forma sem
47. “s” denota um objeto só, a forma com “s”
48. denota mais de um objeto. Daí se tira uma
49. consequência importante: não é preciso aprender
50. e guardar permanentemente na memória
51. cada caso individual; aprendemos uma regra
52. geral (“faz-se o plural acrescentando um “s” ao
53. singular”), e estamos prontos.

Adaptado de: PERINI, Mário A. Semântica lexical.
ReVEL, v. 11, n. 20, 2013.

17. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 01, 20 e 24, nessa ordem.

- (A) Às vezes – têm – lhe
- (B) Às vezes – tem – lhe
- (C) As vezes – têm – o
- (D) Às vezes – tem – o
- (E) As vezes – têm – lhe

18. Assinale a afirmação que está de acordo com o sentido global do texto.

- (A) O autor trata da importância de aprender e armazenar permanentemente na memória cada palavra individual para o falante usar uma língua e aprender outras, como francês ou japonês.
- (B) O autor defende que o falante não aprende casos individuais, mas regras gerais que lhe permitem usar uma língua, materna ou estrangeira.
- (C) O autor enfatiza a importância do vocabulário nos diferentes métodos de ensino e aprendizagem de língua materna e estrangeira.
- (D) O autor argumenta que considerar a distinção entre singular e plural das palavras pode levar à criação de um método eficaz de aprendizado de línguas estrangeiras.
- (E) O autor aborda as causas do armazenamento de palavras pelo falante e as consequências desse armazenamento no uso da língua materna e na aprendizagem de línguas estrangeiras.

19. O deslocamento de segmentos de um texto pode ou não afetar as relações de sentido estabelecidas.

Assinale a alternativa em que o deslocamento de segmentos – considerando os ajustes com maiúscula, minúscula e pontuação – mantém as relações de sentido do parágrafo do texto.

- (A) **principalmente** (l. 03) para imediatamente depois de **é** (l. 02).
- (B) **entre outras coisas** (l. 11) para imediatamente antes de **Essas informações** (l. 09).
- (C) **Antes de mais nada** (l. 26) para imediatamente depois de **uma** (l. 26).
- (D) **Ora** (l. 27) para imediatamente depois de **alguém** (l. 27).
- (E) **Entretanto** (l. 39) para imediatamente depois de **principal** (l. 39).

20. Considere as seguintes propostas de substituição de palavras do texto.

- 1 - **estimativa** (l. 06) por **pretensão**.
- 2 - **gradual** (l. 12) por **progressiva**.
- 3 - **acervo** (l. 20) por **conjunto**.

Quais propostas indicam que a segunda palavra constitui sinônimo adequado da primeira, considerando o contexto em que ocorre?

- (A) Apenas 1.
- (B) Apenas 2.
- (C) Apenas 3.
- (D) Apenas 1 e 2.
- (E) Apenas 2 e 3.

21. Considere as seguintes afirmações sobre o texto.

- I - Os usos pronominais e verbais ora na primeira pessoa do singular, ora na primeira pessoa do plural, ora na terceira pessoa devem-se ao caráter científico do texto.
- II - Expressões como **Bom** (l. 33) e **daí** (l. 48) revelam um uso coloquial da língua relacionado ao fato de o texto ter sido publicado em revista, e não em livro.
- III - A predominância de verbos no presente do indicativo, no texto, é reveladora de seu caráter expositivo-argumentativo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

22. O autor fala da **diferença de timbre das vogais tônicas** (l. 38) entre **olho** (em sua forma singular) e **olhos** (em sua forma plural). Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cuja flexão de número acarrete essa mesma diferença de timbre vocálico mencionado pelo autor.

- (A) Carço – carços
- (B) Cachorro – cachorros
- (C) Acordo – acordos
- (D) Estojo – estojos
- (E) Rosto – rostos

23. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações.

- () As interrogações servem para o autor problematizar o tema do texto e exigir uma resposta do leitor.
- () Os usos de futuro do pretérito, no primeiro parágrafo, funcionam como um recurso para o autor sugerir possibilidades ao leitor.
- () O uso da forma verbal *julgamos* (l. 39), no plural, refere-se ao autor e aos demais falantes da língua portuguesa, incluindo os leitores.
- () As aspas (l. 27-28) referem o dizer de uma pessoa indeterminada, que o autor traz para se contrapor por meio de um contra-argumento.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F.
- (B) F – V – V – V.
- (C) V – V – F – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – F – F – F.

24. Considere as propostas de reescrita para o seguinte trecho do texto, levando em conta os contextos que o antecedem e o seguem.

Daí se tira uma consequência importante: não é preciso aprender e guardar permanentemente na memória cada caso individual; aprendemos uma regra geral ("faz-se o plural acrescentando um "s" ao singular"), e estamos prontos (l. 48-53).

- I - Tira-se daí uma consequência importante: aprendemos uma regra geral – “faz-se o plural acrescentando um “s” ao singular” –, e estamos prontos. Não é preciso aprender e guardar permanentemente na memória cada caso individual.
- II - Daí se tira como consequência importante o fato de não ser preciso aprender e guardar permanentemente na memória cada caso individual, pois aprendemos uma regra geral (“faz-se o plural acrescentando um “s” ao singular”), e estamos prontos.
- III- Não é preciso aprender e guardar permanentemente na memória cada caso individual; aprendemos uma regra geral (“faz-se o plural acrescentando um “s” ao singular”), e estamos prontos. Essa é a consequência importante que daí se tira.

Quais estão corretas e preservam a significação do trecho original?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. A regra gramatical de flexão nominal, expressa pelo autor nas linhas 52 e 53 ("***faz-se o plural acrescentando um "s" ao singular***"), não se aplica a todas as palavras da língua portuguesa.

Qual alternativa comprova essa afirmação?

- (A) Mamão.
- (B) Bênção.
- (C) Degrau.
- (D) Exame.
- (E) Cidadão.

REDAÇÃO

Considere o texto abaixo, da escritora Martha Medeiros, publicado no Jornal Zero Hora, em 12/08/2017.

Pai da pátria

O termo vem do latim *pater patriae* e simboliza o papel de determinada personalidade na formação da unidade nacional e de sua independência.

O nosso Pai da Pátria não é um, mas dois: Dom Pedro I e José Bonifácio. Cada nação tem o seu, que serve de modelo de heroísmo e dignidade.

O Pai da Pátria está acima de nós, como numa família tradicional. Não em valor, que valorosos somos todos, mas em representatividade. O Pai da Pátria poderia, inclusive, ser o epíteto de todo chefe do executivo, não fosse, especialmente no nosso caso, uma piada. Há pesquisas sérias sobre a importância de se ter um pai reconhecido em certidão. O Brasil, de forma simbólica, tem os dois já citados, mas, na prática, é como se fôssemos filhos de um pai fantasma, que não nos deu o senso de inclusão familiar, de responsabilidade e de orgulho, deixando-nos à deriva.

Quem me dera ser crédula, confiante. Do tipo que admite estarmos em meio a uma crise medonha, mas que dela brotará um Estado maior, melhor. Já fui assim otimista, mas o tempo passou e me cobrou alguma lucidez e coragem para encarar a realidade. Agora não me é mais dada a alternativa de embarcar num faz de conta, acreditar em devaneios: o fato é que sempre estivemos irreversivelmente lascados, pois desde que essa história começou (1500), foi um tropeço atrás de outro, um país descoberto por engano, por causa de uns ventos inesperados que conduziram as caravelas para outro destino que não a Índia e foram parar aqui sem querer, e quem dá importância ao que foi sem querer? Descuidos não são levados a sério, nunca fomos e jamais seremos a primeira opção nem pra nós mesmos. O Brasil é um acidente de percurso do qual se tenta tirar alguma vantagem para que o engano de rota não resulte em total perda de tempo.

Se você discorda, se ainda acredita que um dia seremos um país íntegro, digno, consistente, me declaro invejosa da sua fé. Sou uma ratazana descrente que não abandona o navio porque tem parentes no convés, apenas por isso.

Sorte a minha, e provavelmente a sua, de que colecionamos algumas vitórias particulares: amigos fiéis, o gosto pela música, amar e ser amado, gozar de boa saúde, poder ir ao cinema de vez em quando, não ter vergonha do passado e acreditar-se merecedor de um banho de sol, de um banho de mar, de um banho de chuva, essas trivialidades naturais que mantêm o corpo e a alma azeitados. A vida vale a pena em sua simplicidade, aquela que ainda comove, pois rara.

Mas não nos gabemos, pois ainda que nossa família nuclear e nossa trajetória pessoal não nos envergonhem, somos todos habitantes de uma pátria órfã.

Disponível em: <<https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/martha-medeiros/noticia/2017/08/pai-da-patria-9867095.html>>. Acesso em: 09 out. 2017.

Como é possível ver, o texto de Martha Medeiros é enriquecido por vários recursos que permitem à autora formular o seu ponto de vista de maneira muito clara. Há metáforas, ironias, argumentos e exemplos, entre outros recursos; e tudo está a serviço das ideias defendidas no conjunto do texto.

Após a leitura, você, certamente, construiu uma opinião sobre o que diz a autora.

Você pode ter concordado **integralmente** com o texto ou apenas **parcialmente**; pode ter discordado **integralmente** ou apenas **parcialmente**.

É assim mesmo!

Muitas vezes, lemos um texto e concordamos **integralmente** com ele, pois suas ideias coincidem com o que pensamos a respeito daquele assunto; outras vezes, concordamos apenas **parcialmente** com os argumentos apresentados, porque há pontos dos quais discordamos.

O contrário também é possível. Podemos discordar **integralmente** das ideias expressas em um texto, porque temos um entendimento completamente diferente a respeito daquele assunto; por vezes, enfim, podemos discordar apenas **parcialmente**, pois há pontos com os quais concordamos.

Os leitores sabem que é sempre assim, e os autores também sabem. O mais importante, porém, é reconhecer que o debate deve ser feito com tolerância e ética.

Assim, a partir da leitura do texto de Martha Medeiros e das observações feitas acima, elabore um **texto dissertativo** que apresente o seu ponto de vista acerca das ideias da autora sobre o Brasil.

Considere que o seu texto pode ser lido pela autora, logo ele terá de conter a sua opinião, de maneira bem fundamentada, com argumentos que sustentem o seu ponto de vista, para que a autora entenda claramente o posicionamento adotado.

Em resumo, em seu texto,

**você deve se posicionar a respeito das ideias da autora
sobre o Brasil: contestá-las parcial ou integralmente;
aprova-las parcial ou integralmente.**

Instruções

A versão final do texto deve respeitar as observações abaixo.

- 1 - Conter um título na linha destinada a esse fim.
- 2 - Ter a extensão mínima de 30 linhas, excluído o título – quem disso, seu texto não será avaliado –, e máxima de 50 linhas. Segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas.
- 3 - Ser escrita, na folha definitiva, com caneta e em letra legível, de tamanho regular.

RASCUNHO DA REDAÇÃO

UTILIZE ESTE ESPAÇO PARA RASCUNHO DA REDAÇÃO

TÍTULO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

BIOLOGIA QUÍMICA GEOGRAFIA



VESTIBULAR 2018

INSTRUÇÕES

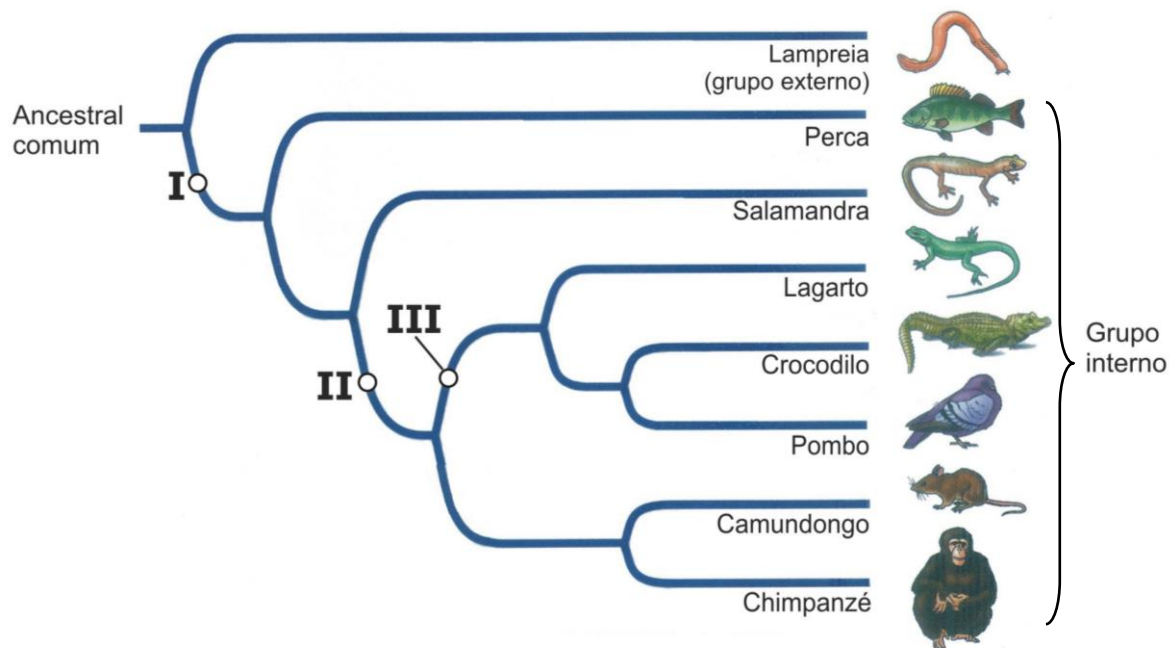
- Este caderno contém **75** questões (**Biologia** – questões 01 a 25; **Química** – questões 26 a 50; e **Geografia** – questões 51 a 75). Se necessário, deve ser solicitado outro caderno completo ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- O tempo para a realização das provas e o preenchimento da folha de respostas é de 4h30min, a contar de seu início. Não será permitida a saída da sala antes de transcorridas 2 horas do início da prova.
- Para cada questão, existe apenas **uma** alternativa correta.
- A transcrição das respostas na folha de respostas deve ser feita com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. As elipses devem ser preenchidas completamente (●) na folha de respostas.
- O caderno de questões deverá ser entregue ao fiscal da sala ao término da prova e será devolvido no dia seguinte ao da realização da prova, à exceção do último dia, quando cada candidato poderá levá-lo ao sair.
- A folha de respostas é a prova legal exclusiva das respostas e deve ser devolvida ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.
- Não é permitida, sob hipótese alguma, a anotação do seu gabarito.
- Ao concluir, o candidato deve levantar a mão e aguardar o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo.

Nome do Candidato

Número de Inscrição

BIOLOGIA

01. A árvore filogenética abaixo foi construída a partir das informações contidas na tabela que a sucede.



TRAÇO DERIVADO ^A								
TÁXON	MANDÍBULA	PULMÕES	GARRAS OU UNHAS	MOELA	PENAS	PELO	GLÂNDULAS MAMÁRIAS	ESCAMAS QUERATINOSAS
Lampreia (grupo externo)	—	—	—	—	—	—	—	—
Perca	+	—	—	—	—	—	—	—
Salamandra	+	+	—	—	—	—	—	—
Lagarto	+	+	+	—	—	—	—	+
Crocodilo	+	+	+	+	—	—	—	+
Pombo	+	+	+	+	+	—	—	+
Camundongo	+	+	+	—	—	+	+	—
Chimpanzé	+	+	+	—	—	+	+	—

^A Sinal de adição indica presença do traço, sinal de subtração indica ausência.

Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que os números **I**, **II** e **III**, na figura, correspondem, respectivamente, a

- (A) mandíbula, pulmões, moela.
- (B) pulmões, garras ou unhas, pelos e glândulas mamárias.
- (C) mandíbula, garras ou unhas, escamas queratinosas.
- (D) pulmões, moela, dentes incisivos com crescimento constante.
- (E) garras ou unhas, escamas queratinosas, penas.

02. A mitocôndria é uma organela da célula eucariótica.

Considere as seguintes afirmações sobre essa organela.

- I - A membrana interna forma pregas, possibilitando o aumento da superfície que contém proteínas e enzimas da cadeia respiratória.
- II - A membrana externa apresenta aceptores que participam da glicólise.
- III- Ela está presente em abundância nas células do tecido muscular estriado esquelético.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

03. Nos seres vivos, as enzimas aumentam a velocidade das reações químicas.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes às enzimas.

- () As enzimas têm todas o mesmo pH ótimo.
- () A temperatura não afeta a formação do complexo enzima-substrato.
- () A desnaturação, em temperaturas elevadas, acima da ótima, pode reduzir a atividade enzimática.
- () A concentração do substrato afeta a taxa de reação de uma enzima.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – V – V.

04. Em relação às macromoléculas que constituem a maioria dos seres vivos, é correto afirmar que

- (A) os lipídeos e os peptideoglicanos compõem a membrana plasmática de todos os eucariotos.
- (B) os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são formados por várias unidades chamadas de nucleotídeos.
- (C) o glicogênio e o amido são polissacarídeos produzidos pelas células vegetais.
- (D) os triglicerídeos e polissacarídeos são carboidratos.
- (E) as enzimas e os esteroides são proteínas.

05. No ano de 2013, o Nobel de Medicina ou Fisiologia foi concedido para os pesquisadores que elucidaram os mecanismos de transporte de moléculas, através de vesículas, no interior das células.

Considere as seguintes afirmações sobre esse tema no citoplasma de células eucarióticas.

- I - As proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso são transportadas por vesículas até a face cis do complexo golgiense.
- II - As vesículas que contêm secreções desprendem-se do complexo golgiense e fundem-se à membrana plasmática na exocitose.
- III- Algumas vesículas liberadas pelo complexo golgiense irão formar os peroxissomos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

- 06.** A sequência abaixo corresponde a um trecho de DNA específico que sofreu uma mutação gênica por substituição de um nucleotídeo na 5ª posição.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DNA Normal	^{3'} T	A	C	G	T	G	G	A	C	T	G	A	G	G	A ^{5'}
					↑										
DNA Mutante	^{3'} T	A	C	G	A	G	G	A	C	T	G	A	G	G	A ^{5'}
					↑										

RNA_m: AUG = metionina; CAC = histidina; CUC = leucina; CUG = leucina; ACU = treonina; CCU = prolina

Sobre a mutação que ocorreu na sequência de DNA acima, é correto afirmar que

- (A) gera uma cadeia polipeptídica com um aminoácido a menos.
 - (B) aumenta o número de códons do RNA_m.
 - (C) é silenciosa, aumentando a variabilidade genética da espécie.
 - (D) altera o módulo de leitura do RNA_m e o tamanho da proteína.
 - (E) causa a substituição de um aminoácido na proteína.
-
- 07.** Em relação às diferentes regiões do sistema digestório humano e o seu funcionamento, é correto afirmar que
- (A) a ptialina é produzida e secretada pelas glândulas salivares da boca.
 - (B) a digestão das proteínas inicia com a liberação de ácido clorídrico e pepsina no intestino delgado.
 - (C) a bile é a enzima digestiva que atua no estômago para a formação do quimo.
 - (D) a vesícula biliar armazena substâncias produzidas pelo pâncreas.
 - (E) o intestino grosso apresenta vilosidades que aumentam a absorção de nutrientes.
-
- 08.** No bloco superior abaixo, estão citados os três folhetos embrionários de mamíferos; no inferior, exemplos de epitélios.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - Ectoderme
- 2 - Mesoderme
- 3 - Endoderme

- () Epitélio da membrana que envolve o coração (pericárdio).
- () Epitélio que reveste o tubo digestório (exceto boca e ânus).
- () Epiderme.
- () Pulmões (epitélio respiratório).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2 – 3.
- (B) 3 – 1 – 2 – 3.
- (C) 2 – 1 – 3 – 3.
- (D) 3 – 3 – 1 – 2.
- (E) 2 – 3 – 1 – 3.

09. A partir da década de 90, foi proposta a classificação dos seres vivos em 3 domínios: Archaea, Bacteria e Eukarya.

Sobre esses seres vivos, considere o quadro abaixo.

Característica	Domínios		
	Bacteria	Archaea	Eukarya
Núcleo envolto por membrana		(1)	
Organelas envoltas por membrana			(2)
Presença de peptidoglicano na parede celular	(3)		
Maioria vive em ambientes de condições extremas		(4)	

Assinale a alternativa que, completando o quadro, contém a sequência de palavras que substitui corretamente os números de **1** a **4**, de acordo com algumas das principais características de cada um desses grandes grupos.

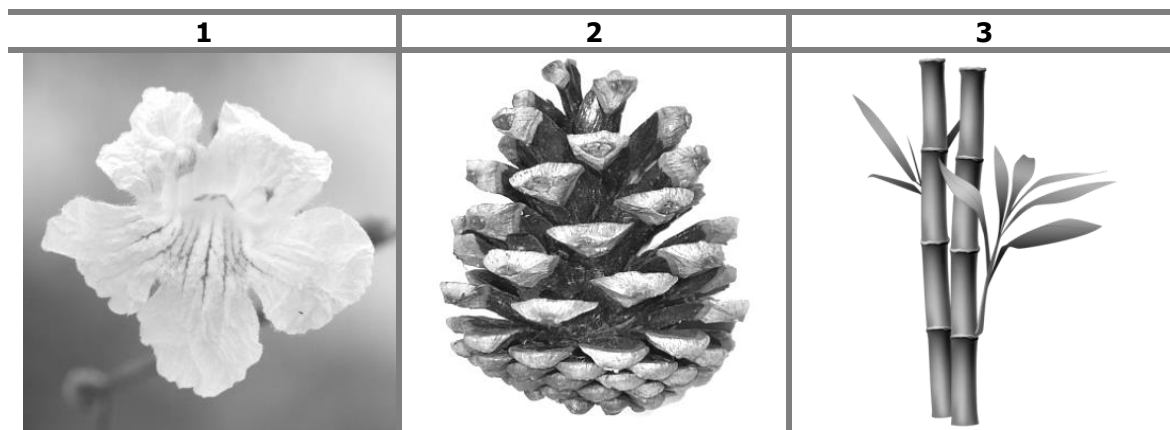
- (A) ausente – ausentes – sim – sim
(B) ausente – presentes – sim – sim
(C) ausente – ausentes – sim – não
(D) presente – presentes – não – sim
(E) presente – ausentes – não – não

10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Algumas doenças humanas causadas por micro-organismos são transmitidas por mosquitos. Entre elas, pode-se citar a e a

- (A) Leishmaniose – Dengue
(B) Candidíase – Chicungunha
(C) Rotavírus – Hepatite C
(D) Zika – Esquistossomose
(E) Sarampo – Caxumba

11. Considere as estruturas esquematizadas abaixo, coletadas no Parque Farroupilha, em Porto Alegre.



Assinale a alternativa correta sobre essas estruturas.

- (A) 1 e 3 são estruturas reprodutivas.
(B) 2 e 3 são estruturas de angiospermas.
(C) 3 é uma estrutura com função de absorção de nutrientes.
(D) 2 é uma estrutura que corresponde ao fruto.
(E) 1, 2 e 3 são estruturas de plantas vasculares.

12. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre os mecanismos através dos quais água e solutos são transportados dentro da planta.

- () A água e os sais minerais podem passar entre as paredes celulares ou podem atravessar o citoplasma, nas células do córtex da raiz.
- () O movimento ascendente da seiva pelo floema ocorre devido à pressão positiva na raiz.
- () O transporte de água para dentro do xilema ocorre por osmose, já os sais minerais são transportados por processo ativo, no cilindro central.
- () A tensão provocada pela transpiração é responsável pelo transporte de sacarose.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – F – F – V.
- (D) V – V – F – V.
- (E) F – V – V – F.

13. Algumas estruturas das angiospermas desenvolveram modificações ao longo da evolução, que permitiram adaptações ambientais importantes.

Considere as seguintes afirmações sobre essas estruturas.

I - Cenoura é um caule modificado subterrâneo que acumula nutrientes.

II - Plantas de ambientes desérticos, tais como *cactus*, têm folhas modificadas em espinhos e caules fotossintetizantes.

III- Plantas com flores de pétalas pequenas ou inexistentes podem apresentar folhas modificadas na base do receptáculo floral, com função de atrair polinizadores.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

14. O cardápio abaixo descreve alguns pratos da culinária brasileira.

<i>Cardápio de Frutos do Mar</i>	
Espaguete com mexilhão	R\$ 69,30
Risoto de polvo	R\$ 72,60
Risoto de camarão	R\$ 74,80
Risoto de mexilhão	R\$ 63,80
Polvo ao coco	R\$ 91,90
Camarão ao queijo	R\$ 99,30
Camarão ao molho de tomate	R\$ 82,50
Camarão ao coco	R\$ 91,90

Em relação aos animais citados no cardápio, é correto afirmar que

- (A) polvos e mexilhões pertencem à classe dos gastrópodes.
- (B) camarões pertencem à classe dos aracnídeos.
- (C) polvos e mexilhões pertencem ao Filo Mollusca.
- (D) camarões e mexilhões pertencem ao Filo Arthropoda.
- (E) todos os animais citados são crustáceos.

15. Observe a tira abaixo.

Níquel Náusea Fernando Gonsales



Fonte: Zero Hora, julho, 2016.

Em relação ao ciclo de vida de um anfíbio, é correto afirmar que

- (A) a respiração ocorre através da pele somente nos indivíduos do primeiro quadrinho.
- (B) a respiração é unicamente pulmonar na fase adulta.
- (C) a ordem de surgimento dos membros posteriores e anteriores, ilustrada na tira, está invertida.
- (D) os indivíduos do primeiro e do segundo quadrinhos apresentam respiração por brânquias.
- (E) os indivíduos, na fase adulta, possuem estruturas que mantêm a pele impermeável.

16. Os tunicados, tais como as ascídias, e os cefalocordados, tais como os anfioxos, são exemplos de

- (A) peixes ósseos.
- (B) equinodermas.
- (C) cordados não vertebrados.
- (D) cnidários.
- (E) urodelos.

17. A mosca *Drosophila melanogaster* é um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos mutantes facilmente detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas, observáveis nessa mosca, são a das asas vestigiais (*v*) e a do corpo escuro (*e*).

Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais com um macho de corpo escuro, foi obtido o seguinte:

F1 - todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem.

F2 - 9/16 selvagem; 3/16 asas vestigiais; 3/16 corpo escuro; 1/16 asas vestigiais e corpo escuro.

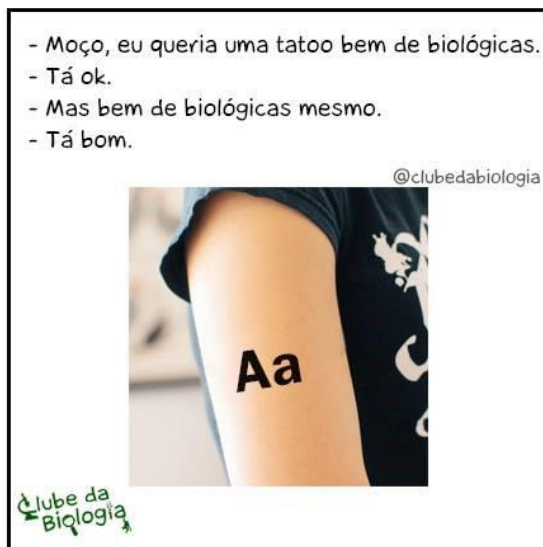
Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes aos resultados obtidos para o cruzamento descrito.

- () As proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam ausência de dominância, pois houve alteração nas proporções esperadas.
- () Os resultados obtidos em F2 indicam um di-hibridismo envolvendo dois genes autossômicos com segregação independente.
- () As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda Lei de Mendel ou Princípio da segregação independente dos caracteres.
- () Os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – V – V – F.

18. Observe a ilustração abaixo, que indica o genótipo de uma característica monogênica Mendeliana em um indivíduo.



Adaptado de:
<<https://clubedabiologia.wordpress.com/>>.
Acesso em: 26 set. 2017.

Com relação ao que aparece na ilustração, é correto afirmar que

- (A) o indivíduo é heterozigoto para a característica monogênica indicada e pode formar 50% dos gametas A e 50% dos gametas a.
- (B) caso esse indivíduo tenha um filho gerado com outra pessoa de igual genótipo, a probabilidade de o filho ser heterozigoto é de 25%.
- (C) esse genótipo é um exemplo de expressão de uma característica recessiva.
- (D) quatro células haploides serão formadas na proporção de 1: 2: 1, ao final da meiose II desse indivíduo.
- (E) as letras representam alelos para características diferentes e ocupam locos diferentes nos cromossomos homólogos.

19. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que aparecem.

Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo **A** têm na membrana plasmática das suas hemácias e no plasma sanguíneo As que pertencem ao grupo sanguíneo **O** não apresentam na membrana plasmática das hemácias.

- (A) aglutinina anti-B – aglutinina anti-A e anti-B – aglutinogênio
- (B) aglutinogênio A – aglutinina anti-B – aglutinogênio
- (C) aglutinogênio B – aglutinogênio A e B – aglutinina anti-A e anti-B
- (D) aglutinina anti-A – aglutinogênio B – aglutinina anti-A e anti-B
- (E) aglutinina anti-A e anti-B – aglutinogênio A – aglutinina anti-B

20. Algumas características facilitaram a saída das florestas e a ocupação de campos e savanas aos ancestrais da espécie humana.

Considere as afirmações sobre essas características.

- I - A postura ereta liberou as mãos para executar outras funções não relacionadas ao deslocamento.
- II - A gradativa redução do volume do crânio facilitou o deslocamento mais rápido em ambientes abertos.
- III- A arcada dentária com a disposição dos dentes em **U**, com caninos reduzidos, favoreceu a exploração de maior variedade de alimentos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

21. A coluna da esquerda, abaixo, lista adaptações que conferem vantagens aos seres vivos; a da direita, imagens de organismos que ilustram essas adaptações.

Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda.

1 - Mimetismo

() camaleão



2 - Camuflagem

() bicho-pau



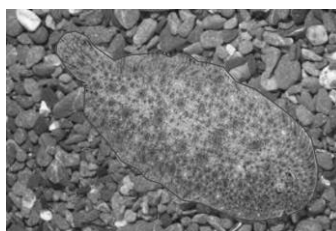
() falsa cobra-coral



() orquídea abelha



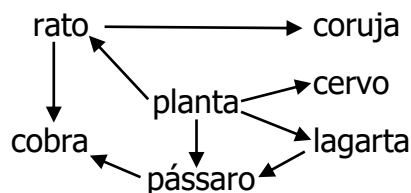
() linguado



A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 2 – 1 – 1.
- (B) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.
- (C) 2 – 1 – 1 – 2 – 2.
- (D) 2 – 2 – 1 – 1 – 2.
- (E) 1 – 1 – 1 – 2 – 2.

22. Observe o diagrama abaixo que representa uma teia alimentar.



Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes à teia alimentar.

- () O pássaro pode ocupar tanto o segundo como o terceiro nível trófico.
- () O rato e a lagarta são consumidores primários e estão no segundo nível trófico.
- () Três níveis tróficos ocorrem na teia.
- () A coruja é consumidora secundária e está no segundo nível trófico.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – V – F – V.
- (E) F – V – V – V.

23. Em 27 de setembro de 2017, o Governo Federal anunciou a extinção total do decreto que previa a abertura da Renca (Reserva Nacional de Cobre e Associados) para a entrada de empresas de mineração que cobiçavam ouro, cobre e outros tesouros na região. A Renca contempla nove reservas ambientais e indígenas, que seriam impactadas caso o Governo liberasse a área para a entrada de empresas privadas.

Adaptado de: Carla Jiménez, *Jornal El País*, 26 set. 2017.
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/25/politica/1506372008_097256.html>.
Acesso em: 26 set. 2017.

Considere as afirmações abaixo, sobre os possíveis impactos ambientais gerados pelas atividades mineradoras em áreas florestais.

- I - O minério retirado do solo altera a população de bactérias biofixadoras, o que reduz a fixação do carbono por esses organismos.
- II - A mineração gera erosão do solo, o que leva ao assoreamento de rios, com consequente alteração da topografia de seus leitos e aumento das cheias.
- III- A diminuição de produtividade primária e de biodiversidade deve-se aos desmatamentos em áreas exploradas pela mineração.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

24. Os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou salgada. Com relação aos ecossistemas marinhos, é correto afirmar que

- (A) o domínio pelágico corresponde à zona litoral.
- (B) os organismos das regiões abissais dependem da matéria orgânica das camadas superiores ou de organismos quimiossintetizantes.
- (C) a zona afótica estende-se até 400 m de profundidade, viabilizando a presença de algas fotossintetizantes.
- (D) a zona hadal corresponde à região entre a linha costeira e a plataforma continental.
- (E) a bioluminescência é comum em organismos que vivem na zona nerítica.

25. O quadro abaixo apresenta, na primeira coluna, tipos de interações entre populações de uma comunidade; na segunda, exemplos dessas interações; e, na terceira, alguns organismos que ilustram os exemplos.

Tipos de interações	Exemplos de interações	Organismos
(I)	Inquilinismo	Orquídeas
Interespecífica desarmônica	(II)	Piolho
Intraespecífica harmônica	Sociedades heteromórficas	(III)

Assinale a alternativa que substitui adequadamente a sequência de números do quadro.

- (A) Interespecífica harmônica – Parasitismo – Cupins
- (B) Intraespecífica desarmônica – Canibalismo – Corais
- (C) Interespecífica desarmônica – Competição – Líquens
- (D) Interespecífica harmônica – Predação – Carrapatos
- (E) Intraespecífica harmônica – Amensalismo – Physalia (caravela-portuguesa)

QUÍMICA

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do Carbono

1																	18						
1 H 1,01	2																13		14	15	16	17	2 He 4,00
3 Li 6,94	4 Be 9,01																	5 B 10,8	6 C 12,0	7 N 14,0	8 O 16,0	9 F 19,0	10 Ne 20,2
11 Na 23,0	12 Mg 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 27,0	14 Si 28,1	15 P 31,0	16 S 32,1	17 Cl 35,5	18 Ar 39,9						
19 K 39,1	20 Ca 40,1	21 Sc 45,0	22 Ti 47,9	23 V 50,9	24 Cr 52,0	25 Mn 54,9	26 Fe 55,8	27 Co 58,9	28 Ni 58,7	29 Cu 63,5	30 Zn 65,4	31 Ga 69,7	32 Ge 72,6	33 As 74,9	34 Se 79,0	35 Br 79,9	36 Kr 83,8						
37 Rb 85,5	38 Sr 87,7	39 Y 88,9	40 Zr 91,2	41 Nb 92,9	42 Mo 95,9	43 Tc (98)	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131						
55 Cs 133	56 Ba 137	57-71 Série dos Lantanídeos	72 Hf 178	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 186	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)						
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-103 Série dos Actinídeos	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (277)	109 Mt (268)	110 Ds (271)	111 Rg (272)	112 Cn (285)	113 Nh (286)	114 Fl (289)	115 Mc (288)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)						

Série dos Lantanídeos

57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm (145)	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 163	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Série dos Actinídeos

89 Ac (227)	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)
-------------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Número Atômico
Símbolo
Massa Atômica
() Nº de massa do isótopo mais estável

Obs.: Tabela periódica atualizada conforme IUPAC (sigla em inglês da União Internacional de Química Pura e Aplicada) Novembro de 2016. Essa versão atualizada inclui os elementos 113, 115, 117 e 118 com seus símbolos e massas atômicas, homologados em 28/11/2016.

Informações para a resolução de questões

1. Algumas cadeias carbônicas nas questões de química orgânica foram desenhadas na sua forma simplificada apenas pelas ligações entre seus carbonos. Alguns átomos ficam, assim, subentendidos.
2. As ligações com as representações  e  indicam, respectivamente, ligações que se aproximam do observador e ligações que se afastam do observador.

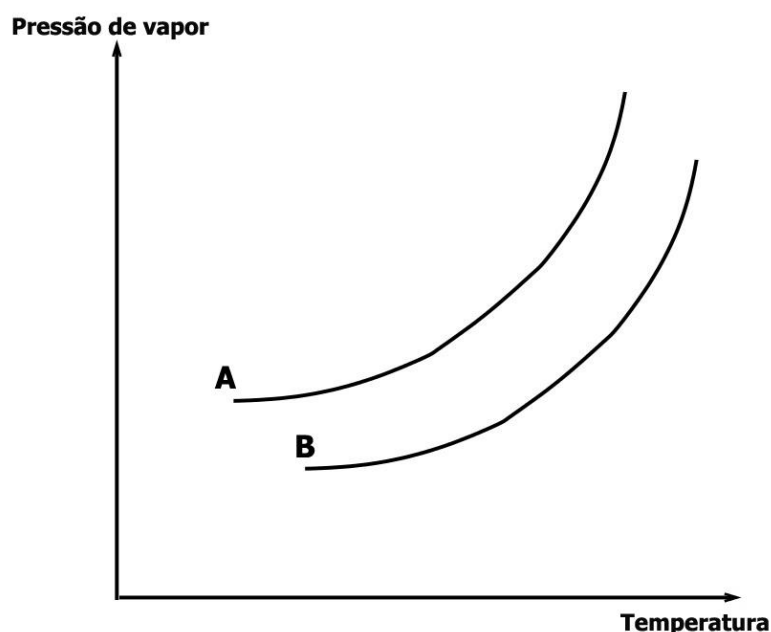
26. Em experimento bastante reproduzido em vídeos na internet, é possível mostrar que uma lata contendo refrigerante normal afunda em um balde com água, ao passo que uma lata de refrigerante dietético flutua.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A propriedade física a que se deve esse comportamento é a e pode ser explicada pela

- (A) densidade – maior quantidade de açúcar no refrigerante normal
- (B) solubilidade – presença de adoçante no refrigerante dietético
- (C) densidade – maior quantidade de gás no refrigerante dietético
- (D) solubilidade – maior quantidade de açúcar no refrigerante normal
- (E) pressão osmótica – maior quantidade de gás no refrigerante dietético

27. Observe o gráfico abaixo, referente à pressão de vapor de dois líquidos, **A** e **B**, em função da temperatura.



Considere as afirmações abaixo, sobre o gráfico.

- I - O líquido **B** é mais volátil que o líquido **A**.
- II - A temperatura de ebulição de **B**, a uma dada pressão, será maior que a de **A**.
- III- Um recipiente contendo somente o líquido **A** em equilíbrio com o seu vapor terá mais moléculas na fase vapor que o mesmo recipiente contendo somente o líquido **B** em equilíbrio com seu vapor, na mesma temperatura.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

28. Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e do modelo atômico de Rutherford-Bohr.

- I - A maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso e positivo.
- II - Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo.
- III- O elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma mais interna, emite uma quantidade de energia bem definida.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

29. Na coluna da direita, estão listados cinco elementos da tabela periódica; na da esquerda, a classificação desses elementos.

Associe a coluna da direita à da esquerda.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| () Alcalino | 1 - Magnésio |
| () Halogênio | 2 - Potássio |
| () Alcalino terroso | 3 - Paládio |
| () Elemento de transição | 4 - Bromo |
| | 5 - Xenônio |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 4 – 1 – 3.
- (C) 2 – 4 – 3 – 5.
- (D) 3 – 2 – 4 – 5.
- (E) 4 – 2 – 1 – 3.

30. Considerando a geometria molecular de algumas moléculas e íons, assinale a alternativa que lista apenas as espécies com geometria trigonal plana.

- (A) CO_2 , SO_2 , SO_3
- (B) O_3 , NH_3 , NO_3^-
- (C) NO_3^- , O_3 , CO_2
- (D) NH_3 , BF_3 , SO_3
- (E) SO_3 , NO_3^- , BF_3

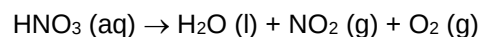
31. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes a compostos inorgânicos.

- () O fosfato de sódio, embora seja considerado um composto iônico, possui ligações covalentes no íon fosfato.
- () Compostos iônicos tendem a ter pontos de fusão e ebulição mais elevados do que os compostos moleculares.
- () BeF_2 não obedece à regra do octeto.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

32. A decomposição térmica do ácido nítrico na presença de luz libera NO_2 de acordo com a seguinte reação (não balanceada).



Assinale a alternativa que apresenta o volume de gás liberado, nas CNTP, quando 6,3 g de HNO_3 são decompostos termicamente.

- (A) 2,24 L
- (B) 2,80 L
- (C) 4,48 L
- (D) 6,30 L
- (E) 22,4 L

33. O elemento bromo apresenta massa atômica 79,9. Supondo que os isótopos ^{79}Br e ^{81}Br tenham massas atômicas, em unidades de massa atômica, exatamente iguais aos seus respectivos números de massa, qual será a abundância relativa de cada um dos isótopos?

- (A) 75% ^{79}Br e 25% ^{81}Br .
- (B) 55% ^{79}Br e 45% ^{81}Br .
- (C) 50% ^{79}Br e 50% ^{81}Br .
- (D) 45% ^{79}Br e 55% ^{81}Br .
- (E) 25% ^{79}Br e 75% ^{81}Br .

34. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes a compostos inorgânicos.

- () A sílica, presente na areia, e o gás carbônico fazem parte da mesma função inorgânica: os óxidos.
- () O número de oxidação do oxigênio, no composto OF_2 , é -2 .
- () O óxido de alumínio pode comportar-se como óxido ácido ou como óxido básico.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V.
(B) V – V – F.
(C) V – F – V.
(D) F – F – V.
(E) F – F – F.

35. O ácido sulfúrico, um dos compostos mais importantes do ponto de vista industrial no mundo moderno, pode reagir com diversas substâncias.

Na coluna da esquerda abaixo, estão relacionadas substâncias que reagem com o ácido sulfúrico; na da direita, forças motrizes que favorecem a ocorrência das reações.

Associe a coluna da direita à da esquerda.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| () KNO_2 | 1 - forma gás |
| () Na_2CO_3 | 2 - forma ácido fraco |
| () $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ | 3 - forma precipitado |
| | 4 - forma um sal básico |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

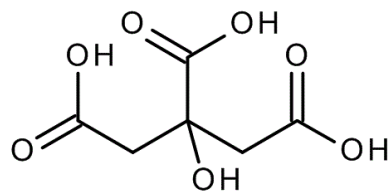
- (A) 1 – 2 – 4.
(B) 1 – 3 – 2.
(C) 2 – 3 – 4.
(D) 2 – 1 – 3.
(E) 4 – 1 – 3.

36. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

O cis-1,2-dicloroeteno é uma molécula , e o seu isômero trans apresenta ponto de ebulição por ser uma molécula

- (A) apolar – maior – polar
(B) apolar – menor – polar
(C) polar – mesmo – polar
(D) polar – maior – apolar
(E) polar – menor – apolar

37. O ácido cítrico é um sólido branco e cristalino, muito utilizado na indústria alimentícia e de bebidas, e sua estrutura é representada abaixo.



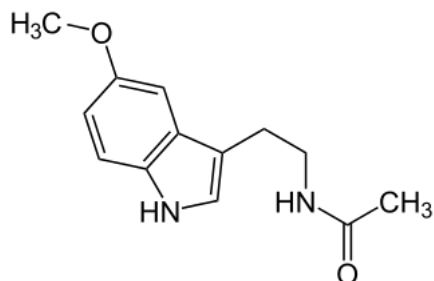
Considere as seguintes afirmações sobre esse composto.

- I - Apresenta boa solubilidade em água e em soluções alcalinas.
II - Possui apenas um carbono quiral em sua estrutura química.
III- É um ácido graxo tricarboxílico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas III.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

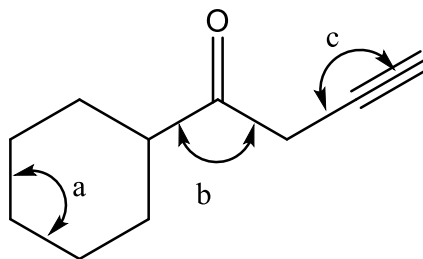
- 38.** A melatonina, composto representado abaixo, é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo humano e é importante na regulação do ciclo circadiano.



Nessa molécula, estão presentes as funções orgânicas

- (A) amina e éster.
- (B) amina e ácido carboxílico.
- (C) hidrocarboneto aromático e éster.
- (D) amida e ácido carboxílico.
- (E) amida e éter.

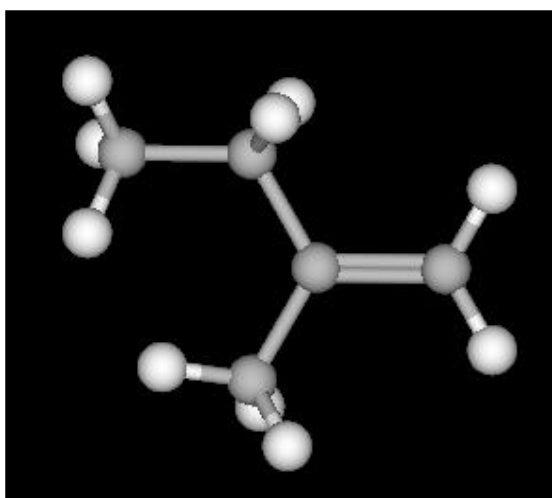
- 39.** Considere o composto representado abaixo.



Os ângulos aproximados, em graus, das ligações entre os átomos representados pelas letras a, b e c, são, respectivamente,

- (A) 109,5 – 120 – 120.
- (B) 109,5 – 120 – 180.
- (C) 120 – 120 – 180.
- (D) 120 – 109,5 – 120.
- (E) 120 – 109,5 – 180.

- 40.** Considere a representação tridimensional da molécula orgânica mostrada abaixo.



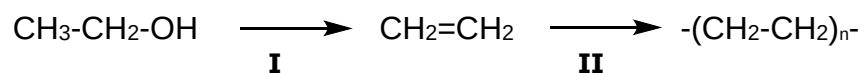
Sobre essa molécula, é correto afirmar que

- (A) é um hidrocarboneto saturado de cadeia homogênea e ramificada.
- (B) possui todos os átomos de carbono com geometria trigonal plana.
- (C) tem, na nomenclatura oficial IUPAC, o nome 2-metilbut-1-eno.
- (D) apresenta isomeria geométrica.
- (E) possui fórmula molecular C_5H_{12} .

41. Um composto X, com fórmula molecular $C_4H_{10}O$, ao reagir com permanganato de potássio em meio ácido, levou à formação de um composto Y, com fórmula molecular $C_4H_8O_2$. Os compostos X e Y são, respectivamente,

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

42. O Polietileno Verde possui essa denominação por ser obtido a partir do etanol proveniente da fermentação biológica da cana-de-açúcar, segundo a rota sintética representada abaixo.



As reações **I** e **II** podem ser classificadas, respectivamente, como

- (A) oxidação e adição.
 (B) eliminação e condensação.
 (C) condensação e polimerização.
 (D) eliminação e hidrogenação.
 (E) desidratação e polimerização.

43. O Prêmio Nobel de Química 2017 foi concedido aos pesquisadores Joachim Frank, Richard Henderson e Jacques Dubochet pelo desenvolvimento da técnica de microscopia eletrônica criogênica, permitindo a visualização tridimensional de biomoléculas. A técnica consiste no resfriamento rápido, abaixo de $-135\text{ }^{\circ}\text{C}$, da água intracelular, levando à formação de um sólido não cristalino, denominado “água vitrificada”.

Considere as afirmações abaixo, sobre os estados físicos da água.

I - A água, na temperatura ambiente, é líquida devido às ligações de hidrogênio entre suas moléculas.

II - A água, abaixo de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, cristaliza, mantendo a mesma densidade da água líquida.

III- O resfriamento rápido da água, empregado no método da microscopia eletrônica criogênica, evita a formação de cristais e mantém a integridade celular.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

44. O soro fisiológico é uma solução aquosa 0,9% em massa de NaCl. Um laboratorista preparou uma solução contendo 3,6 g de NaCl em 20 mL de água.

Qual volume aproximado de água será necessário adicionar para que a concentração corresponda à do soro fisiológico?

- (A) 20 mL.
- (B) 180 mL.
- (C) 380 mL.
- (D) 400 mL.
- (E) 1000 mL.

45. De acordo com a Lei de Hess, a variação de entalpia de uma reação depende apenas dos estados inicial e final.

Considere as afirmações abaixo, sobre a Lei de Hess.

I - A reação reversa de uma reação endotérmica é sempre exotérmica.

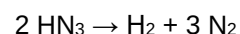
II - A reação de combustão de um açúcar produzindo CO_2 e água terá a mesma variação de entalpia, caso ocorra em um calorímetro ou no organismo humano.

III- Um catalisador adequado propicia um caminho com menor diferença de entalpia entre reagente e produtos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

46. O ácido hidrazoico HN_3 é um ácido volátil e tóxico que reage de modo extremamente explosivo e forma hidrogênio e nitrogênio, de acordo com a reação abaixo.

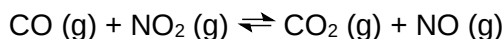


Sob determinadas condições, a velocidade de decomposição do HN_3 é de $6,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$.

Nas mesmas condições, as velocidades de formação de H_2 e de N_2 em $\text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$, são, respectivamente,

- (A) 0,01 e 0,03.
- (B) 0,03 e 0,06.
- (C) 0,03 e 0,09.
- (D) 0,06 e 0,06.
- (E) 0,06 e 0,18.

47. Considere os dados termodinâmicos da reação abaixo, na tabela a seguir.



Substância	CO	NO ₂	CO ₂	NO
ΔH_f (kJ mol ⁻¹)	-110,5	33,2	-393,5	90,3

Com base nesses dados, considere as seguintes afirmações sobre o deslocamento do equilíbrio químico dessa reação.

I - O aumento da temperatura desloca no sentido dos produtos.

II - O aumento da pressão desloca no sentido dos produtos.

III- A adição de CO₂ desloca no sentido dos reagentes.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas III.

(D) Apenas I e II.

(E) I, II e III.

48. Considere as seguintes afirmações sobre o comportamento de ácidos em solução aquosa.

I - O grau de ionização de um ácido fraco, como o ácido acético, aumenta com o aumento da diluição.

II - A maior concentração de um ácido forte acarreta maior grau de ionização e maior constante de ionização.

III- A segunda constante de ionização de um ácido poliprótico é sempre menor que a primeira constante.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas III.

(D) Apenas I e III.

(E) I, II e III.

49. O sulfato de cálcio CaSO₄ possui produto de solubilidade igual a 9×10^{-6} . Se uma quantidade suficientemente grande de sulfato de cálcio for adicionada a um recipiente contendo 1 litro de água, qual será, ao se atingir o equilíbrio, a concentração, em mol L⁻¹, esperada de Ca²⁺ em solução aquosa?

(A) $9,0 \times 10^{-6}$.

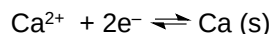
(B) $4,5 \times 10^{-6}$.

(C) $3,0 \times 10^{-6}$.

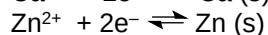
(D) $1,5 \times 10^{-3}$.

(E) $3,0 \times 10^{-3}$.

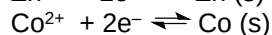
50. Considere as seguintes semirreações de redução.



$$\mathcal{E}^{\circ}_{\text{red}} = -2,87 \text{ V}$$



$$\mathcal{E}^{\circ}_{\text{red}} = -0,76 \text{ V}$$



$$\mathcal{E}^{\circ}_{\text{red}} = -0,28 \text{ V}$$

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

() O cálcio, em uma pilha de cálcio e cobalto, é o ânodo.

() Uma reação entre cálcio metálico e íons zinco é espontânea.

() O metal mais reativo, entre os três, é o cobalto.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

(A) V – V – V.

(B) V – V – F.

(C) V – F – V.

(D) F – F – V.

(E) F – F – F.

GEOGRAFIA

51. Observe a charge.



Fonte: QUINO, J.L. *Toda Mafalda*. São Paulo: Martins Fonte, 2003. p. 32.

Assinale a alternativa correta sobre os fusos horários e suas consequências.

- (A) As áreas de fuso horário iguais foram definidas mundialmente, com base na relação entre latitude, rotação da Terra e hora.
- (B) O relógio deve, a cada vez que se ultrapassar o limite do fuso horário ao percorrer de Leste em direção a Oeste, ser atrasado uma hora.
- (C) O relógio deve ser atrasado em um dia quando se viaja de Oeste para Leste, na passagem da Linha Internacional de Data.
- (D) O terceiro fuso brasileiro abrange os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, parte do Amazonas e parte do Pará.
- (E) O quarto fuso brasileiro abrange o Estado do Acre, parte Oeste do Amazonas e parte do Pará.

52. Observe o quadro abaixo.

Data	Nascer do Sol	Pôr do Sol
16-jul	7:23	17:38
16-ago	7:01	17:57
16-set	6:24	18:15

Fonte: <<http://www.inf.ufrgs.br/~cabral/NascerPorSolAno.html>>. Acesso em: 18 set. 2017.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo.

Examinando os horários de nascer e pôr do Sol em Porto Alegre, constata-se que o dia aumenta em número de minutos. Isso acontecerá até o dia , quando então começará a decrescer.

- (A) 10 de fevereiro
- (B) 21 de março
- (C) 21 de junho
- (D) 23 de setembro
- (E) 21 de dezembro

53. Considere as seguintes afirmações sobre os eclipses.

- I - Os eclipses solares só acontecem durante a lua nova, quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, pois, se os três corpos não estiverem alinhados perfeitamente, a Lua irá bloquear apenas parte do Sol, gerando solar parcial.
- II - O eclipse lunar acontece durante a lua crescente e quando a Lua penetra total ou parcialmente no cone de sombra projetado pela Terra.
- III- O eclipse lunar é uma evidência da esfericidade da Terra.

Quais estão corretas?

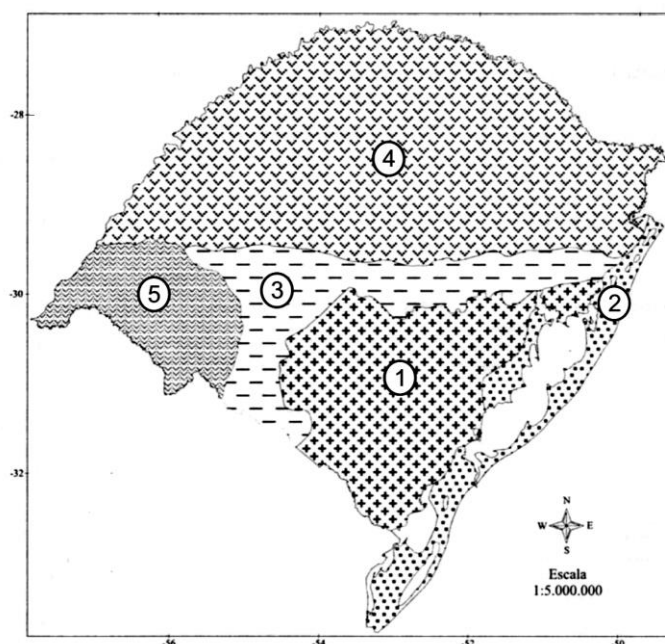
- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

54. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A formação de arcos de ilhas oceânicas está relacionada à , assim como a formação de fossas submarinas está relacionada à

- (A) colisão de placas tectônicas continentais – colisão de placas tectônicas
- (B) colisão de placas tectônicas continentais – separação de placas oceânicas
- (C) colisão de placas tectônicas oceânicas – separação de placas continentais
- (D) colisão de placas tectônicas oceânicas – colisão de placas tectônicas
- (E) colisão de placas tectônicas oceânicas com a margem continental de outra placa – separação entre uma placa oceânica e a margem continental de outra placa

Instrução: As questões **55** e **56** referem-se ao mapa das unidades geomorfológicas do Rio Grande do Sul.



Fonte: Adaptado de VERDUM et al. *Rio Grande do Sul Paisagens e Territórios em transformação*. Porto Alegre: UFRGS, 2004.

55. Os restos fossilizados de grandes répteis que viveram na era Mesozoica têm sido encontrados em rochas sedimentares que afloram no Rio Grande do Sul, apenas na região indicada pelo número

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

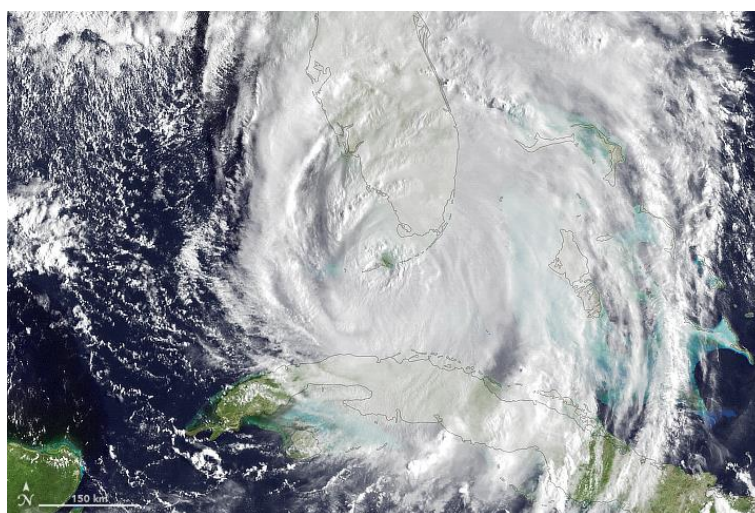
56. Identifique, no mapa, as unidades geomorfológicas do Rio Grande do Sul, que correspondem às características indicadas abaixo.

- () Área de elevada altitude, originalmente recoberta por matas e campos onde, atualmente, predomina a agricultura.
- () Área com topografia que decai para oeste em direção ao rio Uruguai. Apresenta coxilhas recobertas por campos e pastagens entremeados de matas galerias ao longo dos rios.
- () Área caracterizada por baixas altitudes, formada de rochas sedimentares que compõem colinas, ora de topo plano, ora de topo arredondado.
- () Área formada por rochas muito antigas, altamente falhadas e dobradas. Apresenta um relevo caracterizado pelos afloramentos rochosos e áreas de deposição mais rebaixadas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 3 – 5.
- (B) 4 – 2 – 1 – 3.
- (C) 4 – 5 – 3 – 1.
- (D) 5 – 1 – 3 – 2.
- (E) 5 – 2 – 4 – 3.

57. Observe a figura e leia o texto abaixo.



Fonte: NASA. Disponível em: <<https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=90948>>. Acesso em: 16 set. 2017.

Entre agosto e setembro de 2017, a Nasa reportou as consequências da passagem do furacão Harvey, em Houston, a quarta cidade mais populosa dos EUA, quando milhares de pessoas foram resgatadas das enchentes devido ao volume de precipitação ocorrido. Dias depois, o furacão Irma foi registrado como o de maior intensidade no Atlântico, quando atingiu áreas como Flórida e ilhas da América Central, gerando grandes repercussões socioeconômicas.

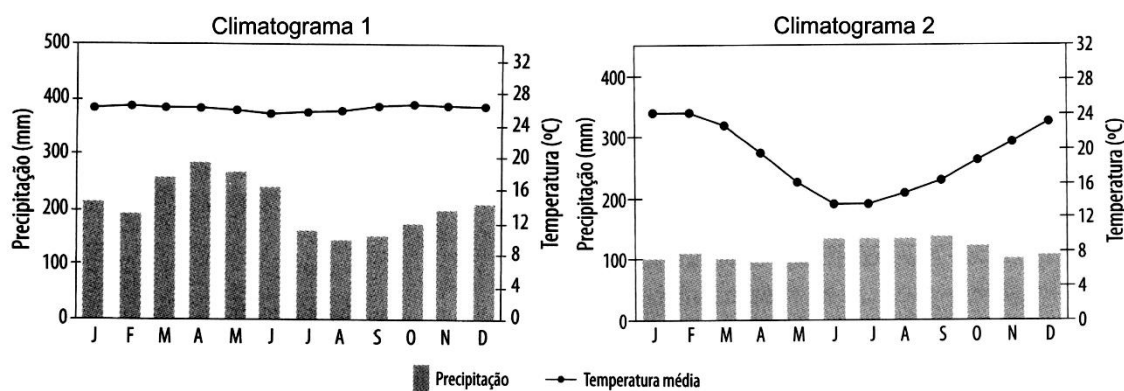
Sobre essas ocorrências na região, é correto afirmar que os furacões estão relacionados a

- (A) ciclones tropicais.
- (B) ciclones extratropicais.
- (C) monções.
- (D) margens tectônicas ativas junto ao Golfo do México.
- (E) ciclones extratropicais formados nas águas aquecidas do Golfo do México.

58. Assinale a alternativa correta sobre o Acordo de Mudanças Climáticas de Paris e o contexto das mudanças climáticas globais.

- (A) O Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas foi assinado por todas as 196 nações que fazem parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em 2016.
- (B) O Acordo de Paris objetiva manter o aumento da temperatura média global em 5 °C, em comparação com os níveis pré-industriais.
- (C) As discussões do Acordo de Paris trouxeram à luz a informação de que um iceberg de 5.800 quilômetros quadrados desprende-se de uma plataforma Antártica formada por gelo marinho, em 2017.
- (D) O objetivo do Acordo de Paris pretende ser alcançado através de compromissos nacionais para reduzir as emissões antropogênicas dos gases de efeito estufa, antes do final deste século.
- (E) O Brasil deixou de ratificar o Acordo de Paris em 2017, com repercussões significativas na política de desenvolvimento sustentável do país.

59. Considere os climatogramas abaixo.



Fonte: MENDONÇA, F. & DANNI-OLIVEIRA, I.M. *Climatologia: noções básicas e climas do Brasil*. São Paulo: Oficina de Textos. 2007.

Assinale a alternativa correta sobre os climatogramas.

- (A) O clima equatorial pode ser representado pelo climatograma 1, em que se verificam elevados totais pluviométricos.
- (B) A elevada amplitude térmica pode ser observada no climatograma 1, o qual representa o clima equatorial.
- (C) A umidade climática representada no climatograma 2 também é garantida pelas temperaturas elevadas durante todo o ano e pela concentração de pluviosidade nos meses de junho a outubro.
- (D) A cidade de Cuiabá pode ser bem representada pelo climatograma 1, pois apresenta condições térmicas de maior aquecimento e índices de precipitação bem distribuídos ao longo do ano todo.
- (E) A variabilidade térmica da cidade de Porto Alegre, representada pelo climatograma 2, é bastante acentuada, e as médias anuais situam-se entre 2 °C e 35 °C.

60. Considere o texto abaixo.

O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de água. Tem a maior reserva de água doce da Terra, ou seja, 12% do total mundial. Sua distribuição, porém, não é uniforme em todo o território nacional. A Amazônia, por exemplo, é uma região que detém a maior bacia fluvial do mundo. O volume de água do rio Amazonas é o maior de todos os rios do globo, sendo considerado um rio essencial para o planeta.

Fonte: <<http://riosvoadores.com.br/>>. Acesso em: 30 ago. 2017.

Assinale a afirmativa correta sobre a região hidrográfica amazônica.

- (A) O ecoturismo é a principal atividade econômica da região e colabora para a preservação desse rico patrimônio ambiental.
- (B) As chuvas orográficas são provocadas pela intensa evapotranspiração de superfícies úmidas e aquecidas.
- (C) O garimpo e a mineração geram contaminação por metais pesados e assoreamento, sem oferecer riscos à qualidade da água.
- (D) A expansão das áreas urbanas sobre as áreas das planícies de inundação é pouco significativa nessa região.
- (E) A região abrange territórios do Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana.

61. No bloco superior abaixo, estão indicadas as regiões hidrográficas brasileiras; no inferior, informações sobre essas regiões.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - Amazônia
- 2 - São Francisco
- 3 - Paraná
- 4 - Paraguai

- () Apresenta grande potencial energético, e seu rio principal atravessa o polígono das secas.
- () Drena as terras do Pantanal Mato-grossense, e seu rio principal é de planície.
- () Ocupa trechos do Planalto Meridional, e seus rios são facilmente navegáveis.
- () Abrange terras da zona equatorial e tem nascentes nos Andes.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
- (B) 2 – 4 – 3 – 1.
- (C) 3 – 2 – 1 – 4.
- (D) 3 – 4 – 2 – 1.
- (E) 4 – 1 – 3 – 2.

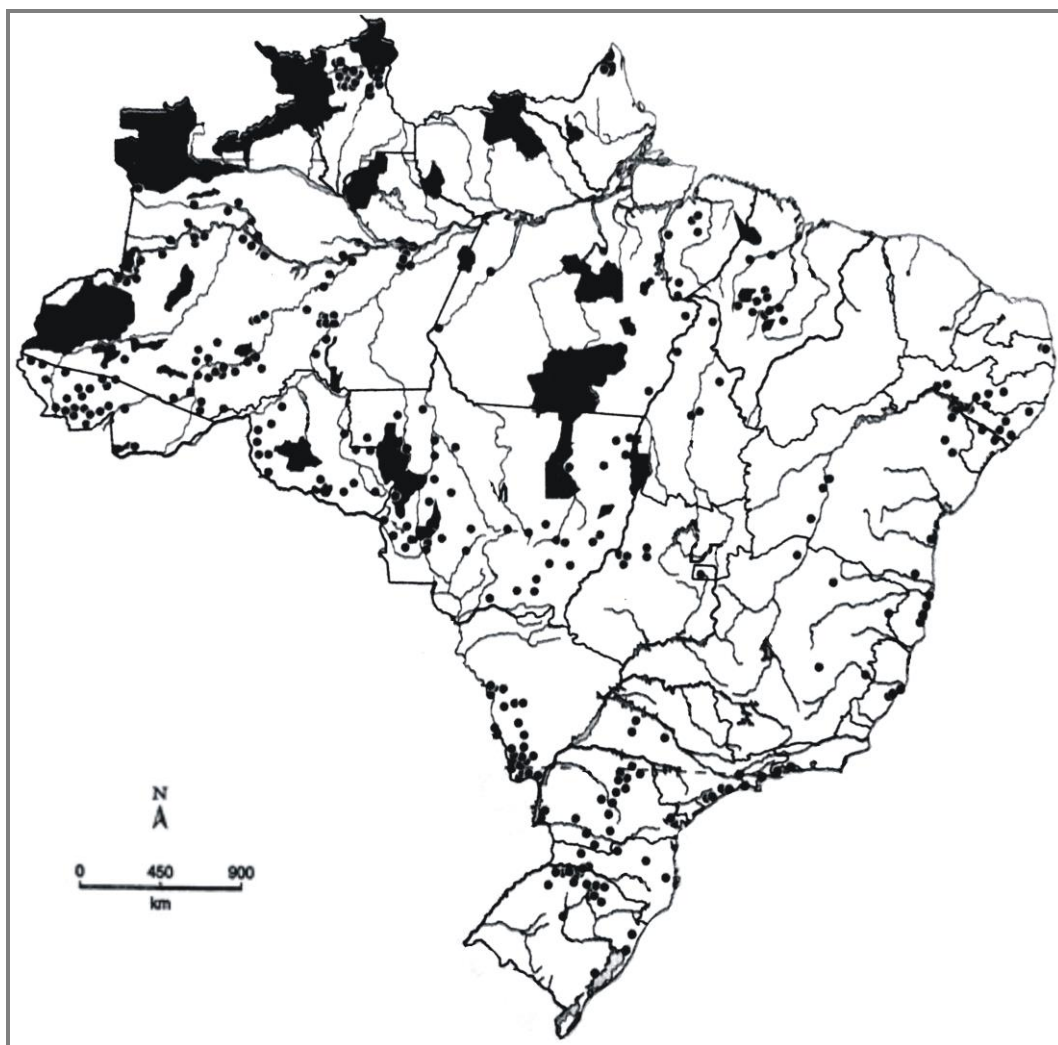
62. Assinale a alternativa correta sobre eventos climáticos extremos e suscetibilidades ambientais.

- (A) As condições geológicas e geomorfológicas e a pouca cobertura vegetal em áreas densamente urbanizadas são fatores relacionados aos movimentos de massa.
- (B) A intensidade da precipitação é um fator relacionado às inundações e não aos movimentos de massa.
- (C) As ações antrópicas sem planejamento adequado provocam a diminuição da suscetibilidade ambiental.
- (D) Os desastres ambientais estão relacionados à maior degradação ambiental e à maior resiliência da população.
- (E) O avanço das áreas urbanas sobre planícies de inundação, o aumento da permeabilidade do solo e o assoreamento dos cursos d'água estão relacionados à intensificação das enchentes.

63. Assinale a alternativa correta sobre uso e ocupação do solo.

- (A) A cobertura vegetal, através das copas e da serapilheira, amplia o escoamento superficial no solo e diminui o processo erosivo.
- (B) A impermeabilização do terreno urbano por edificações e pavimentações aumenta o processo de recarga do lençol freático.
- (C) A cobertura vegetal diminui a infiltração e a erosão do solo.
- (D) As intervenções antrópicas em drenagens urbanas podem alterar seu equilíbrio dinâmico.
- (E) A falta de retificação de trechos de rios e a inserção de áreas úmidas intensificam as enchentes.

64. Observe o mapa abaixo.

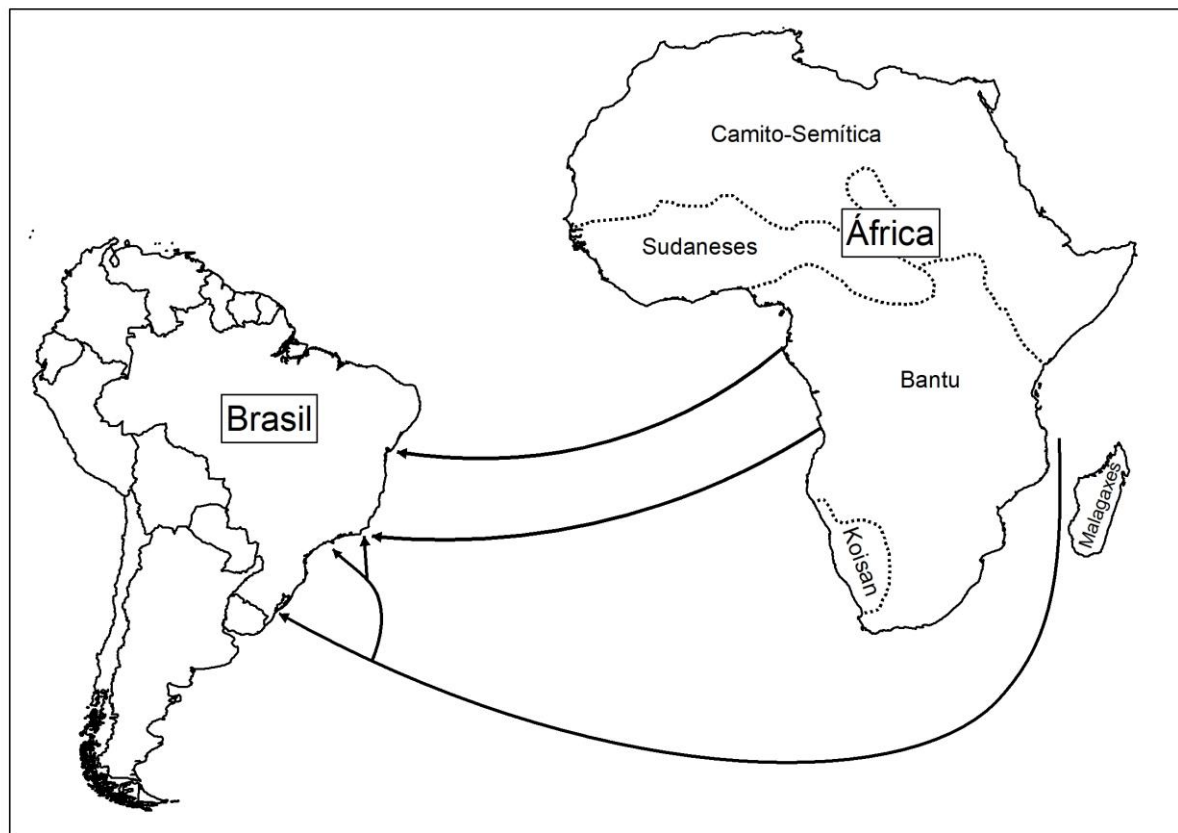


Fonte: MOREIRA, J. C. *Geografia: volume único*. São Paulo: Scipione, 2007.

O conjunto de áreas e pontos, destacados no mapa, indica

- (A) terras indígenas demarcadas.
- (B) terras de remanescentes quilombolas.
- (C) áreas de extração de minérios.
- (D) áreas de grande pluviosidade.
- (E) áreas destinadas à agropecuária.

65. Observe o mapa abaixo.



Adaptado de: Rafael Sanzio Araújo dos Anjos. Geopolítica da diáspora África-América-Brasil séculos XV-XVI-XVII-XVIII-XIX. Cartografia para a Educação. Disponível em: <<http://www.rafaelsanziodosanjos.com.br>>. Acesso em: 12 out. 2017.

Considere as seguintes afirmações sobre a origem dos grupos étnicos africanos escravizados, trazidos para o Brasil entre os séculos XV e XIX.

- I - A maior parte dos grupos étnicos são oriundos do norte da África.
- II - As principais áreas de saída de africanos foram os atuais territórios de Moçambique e Angola.
- III- Os grupos étnicos africanos escravizados, levados ao nordeste, vêm do leste da África, e aqueles levados para o sudeste e o sul são oriundos da África ocidental.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

66. O relatório da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015) afirma que a população mundial deverá chegar aos 9,7 bilhões em 2050.

Fonte: ONU projeta que população mundial chegue aos 8,5 bilhões em 2030. Disponível em: <<http://www.unric.org/pt/actualidade/31919-onu-projeta-que-populacao-mundial-chegue-aos-85-mil-milhoes-em-2030>>. Acesso em: 30 ago. 2017.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre o crescimento da população mundial.

- () As altas taxas de fertilidade e o aumento da esperança de vida ao nascer influenciam no crescimento da população mundial projetado.
- () O crescimento da população mundial projetado está relacionado ao aumento do controle de natalidade.
- () O crescimento da população mundial projetado está ligado ao índice de crescimento natural, o qual relaciona apenas taxa de mortalidade e migrações.
- () O crescimento da população mundial projetado está relacionado somente ao aumento das migrações.

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) V – F – F – F.
- (E) V – F – F – V.

67. Considere as seguintes afirmações sobre a atual problemática migratória enfrentada pela Europa.

- I - O atual acordo internacional FRONTEX, assinado pelos países da União Europeia em 2016, visou apoiar as migrações provenientes de qualquer país ex-colônia e inibir o tráfico de pessoas.
- II - A construção de campos de refugiados oficiais com completa infraestrutura nos países europeus tem aumentado os fluxos imigratórios.
- III- A atual problemática migratória enfrentada pela Europa tem, entre suas principais causas, o atual contexto de conflitos e instabilidades em seus países de origem, como guerras civis.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

68. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

..... é um conjunto de municípios contíguos que se relacionam física, econômica e funcionalmente, gerando fluxos de pessoas, bens, serviços, capital e informação, em diferentes escalas e graus de interdependência. é uma região estabelecida por legislação estadual e constituída por agrupamentos de municípios limítrofes, com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

- (A) Metrópole – Conurbada
- (B) Aglomeração urbana – Região metropolitana
- (C) Metrópole – Região metropolitana
- (D) Região metropolitana – Aglomeração urbana
- (E) Aglomeração urbana – Conurbada

69. O Índice de Gini, instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.

Observe o quadro com o valor desse índice para quatro países latino-americanos.

País	A	B	C	D
Índice Gini	0,515	0,427	0,608	0,416

Fonte: <<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SI.POV.GINI&country=>>. Acesso em: 4 out. 2017.

Os países A, B, C e D são, respectivamente,

- (A) Brasil, Argentina, Haiti e Uruguai.
- (B) Brasil, Cuba, Bolívia e Haiti.
- (C) Colômbia, Argentina, Brasil e Chile.
- (D) México, Haiti, Colômbia e Argentina.
- (E) Paraguai, México, Uruguai e Argentina.

70. Assinale a afirmativa correta sobre o atual contexto de integração política e econômica na União Europeia.

- (A) A aprovação do Brexit resultou na saída da Escócia do Reino Unido em 2016 e na sua maior integração com a União Europeia a partir desse ano.
- (B) A permanência do Reino Unido do bloco EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio) em 2016 está relacionada ao projeto de integração entre os países envolvidos e ao crescimento da União Europeia.
- (C) A saída da Grécia e a entrada dos Estados Unidos na União Europeia em 2016 resultou no crescente fortalecimento da integração política e econômica do bloco.
- (D) A saída do Reino Unido da União Europeia em 2016 integrou apenas a Grã-Bretanha e a Irlanda.
- (E) A saída do Reino Unido da União Europeia em 2016 pode resultar em alterações nas relações de integração entre os demais membros.

71. O resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que flutuações na taxa de desocupação podem ser causadas por "mudanças na probabilidade de um ocupado perder a ocupação, de um desocupado encontrar uma ocupação ou de indivíduos saírem e entrarem na força de trabalho, a População Economicamente Ativa (PEA)".

Observe a tabela abaixo.

Decomposição da mudança da taxa de desocupação no RS - 1º trim./2014 - 1º trim./17

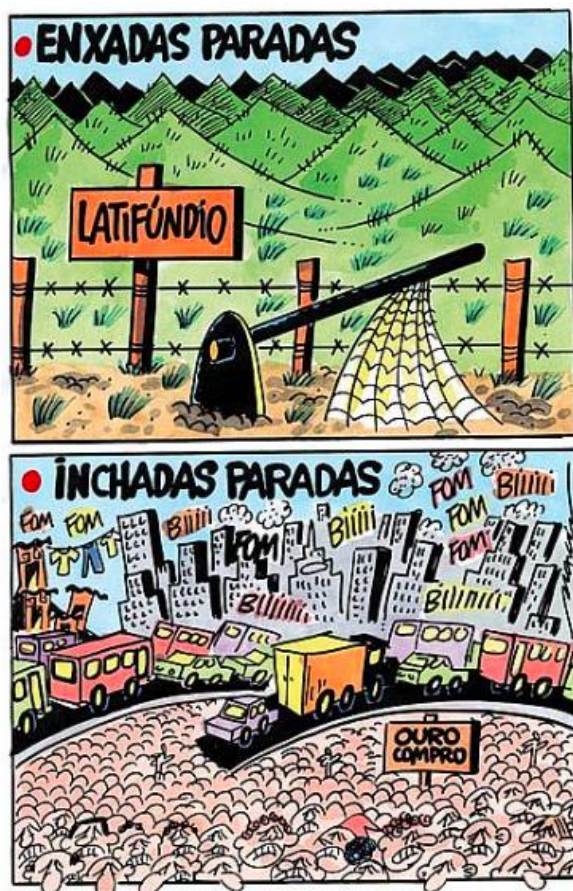
DINÂMICAS DE TRANSIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO					
	TOTAL		HOMENS		MULHERES	
	Número	%	Número	%	Número	%
Da ocupação para a desocupação	(1) 0,321	36,6	(1) 0,448	52,2	(1) 0,202	24,0
Da ocupação para fora da População Economicamente Ativa (PEA)	-0,043	-4,9	0,001	0,1	0,003	0,3
De fora da PEA para a desocupação	(1) 0,284	32,4	(1) 0,222	25,8	(1) 0,274	32,6
Da desocupação para a ocupação	(1) 0,210	24,0	(1) 0,169	19,7	(1) 0,226	26,9
De fora da PEA para a ocupação	(2) 0,046	5,3	(2) 0,024	2,8	(2) 0,058	6,9
Da desocupação para fora da PEA	(1) 0,058	6,6	-0,006	-0,6	(2) 0,079	9,4
TOTAL	0,876	100,0	0,858	100,0	0,842	100,0

Fonte: Carta de conjuntura da FEE, Ano 26, n. 7, 2017.

Considerando os dados da tabela, assinale a alternativa correta sobre a mudança da taxa de desocupação no RS.

- (A) A transição "da ocupação para a desocupação" permaneceu inalterada no período entre o primeiro trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2017.
- (B) O componente mais representativo, na explicação da mudança da taxa de desocupação para mulheres, foi "da ocupação para a desocupação", com 32,6%.
- (C) O percentual da população que apresenta a mudança "de fora da PEA para a ocupação" é maior para mulheres do que para homens.
- (D) O componente mais representativo, na explicação da mudança da taxa de desocupação para homens, foi "de desocupação para fora da PEA".
- (E) O percentual da população que apresenta a mudança "de fora da PEA para a desocupação" é maior para homens do que para mulheres.

72. Observe a charge abaixo.



Fonte: <<http://www.marciobaraldi.com.br/baraldi2/component/joomgallery/?func=detail&id=178>>. Acesso em: 18 set. 2017.

Assinale a alternativa que indica a correta relação, ilustrada pelos dois quadros.

- (A) O êxodo rural causou a redução dos empregos no campo, intensificou a urbanização do Brasil e gerou o crescimento desorganizado das cidades.
- (B) A mecanização das áreas rurais gerou desemprego no campo, mas propiciou melhores ofertas de trabalho e condições de vida nas áreas urbanas.
- (C) Os latifúndios contribuíram para uma melhor distribuição das terras nas áreas rurais, redistribuindo a população nas áreas urbanas.
- (D) As cidades atraíram os trabalhadores rurais que optaram por oportunidades de trabalho mais vantajosas.
- (E) A política agrária modernizou o trabalho no campo, concentrou a posse da terra e gerou, em condições precárias, o êxodo rural dos migrantes para as cidades.

- 73.** As violações dos direitos humanos relacionadas à orientação sexual e à identidade de gênero, que vitimizam fundamentalmente a população LGBT, constituem um padrão que envolve diferentes espécies de abusos e discriminações.

Observe os dados do Disque Direitos Humanos (Disque 100) da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para os anos de 2012 e 2013.

UF	2012	2013	% de variação
Acre	10	4	-60,00%
Alagoas	63	16	-74,60%
Amapá	6	4	-33,40%
Amazonas	60	33	-45,00%
Bahia	194	113	-41,80%
Ceará	143	76	-46,90%
Distrito Federal	236	60	-74,60%
Espírito Santo	73	50	-31,60%
Goiás	111	63	-43,30%
Maranhão	105	39	-62,90%
Mato Grosso	123	17	-86,20%
Mato Grosso do Sul	44	21	-52,30%
Minas Gerais	248	146	-41,20%
Pará	98	36	-63,30%
Paraíba	95	59	-37,90%
Paraná	181	73	-59,70%
Pernambuco	109	62	-43,20%
Piauí	66	104	57,60%
Rio de Janeiro	258	185	-28,30%
Rio Grande do Norte	72	47	-34,80%
Rio Grande do Sul	200	82	-59,00%
Rondônia	13	8	-38,50%
Roraima	7	2	-71,50%
Santa Catarina	58	35	-39,70%
São Paulo	405	322	-20,50%
Sergipe	31	13	-58,10%
Tocantins	15	6	-60,00%
casos de denúncias coletivas, com vítima difusa NA	7	19	171,50%
Total	3031	1695	-44,10%

Fonte: Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos – SDH/PR.
Acesso em: 20 set. 2017.

A partir dos dados acima, é correto afirmar que

- (A) as maiores quedas percentuais no número de denúncias ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Amapá.
- (B) o registro de denúncias diminuiu em todo o país.
- (C) a maior variação percentual ocorreu nos casos de denúncias coletivas, com vítima difusa, representados na tabela por “NA”.
- (D) os estados do Nordeste tiveram uma variação percentual inferior à média nacional.
- (E) os estados do Sul pouco variaram suas taxas, mantendo os mesmos números de denúncias.

74. Observe a tabela abaixo, sobre obesidade no Brasil.

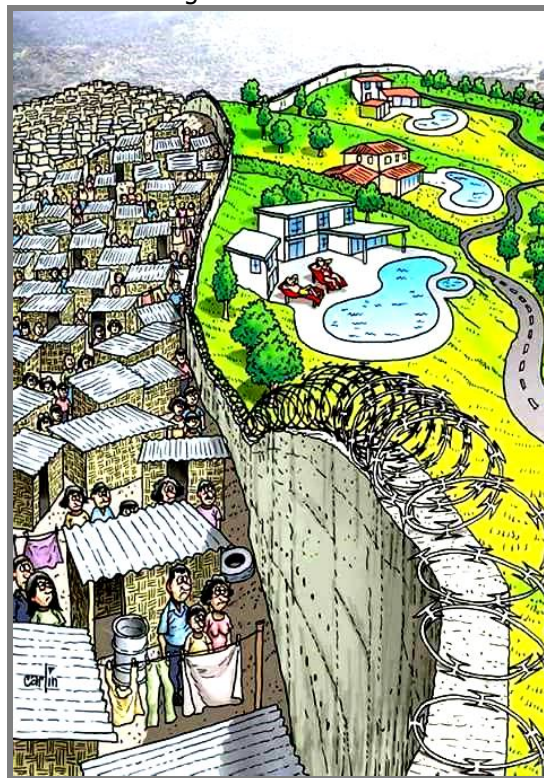
PERFIL DA OBESIDADE			
Faixas etárias	Prevalência em 2006 (%)	Prevalência em 2016 (%)	Variação de 2006 a 2016
18 a 24 anos	4,4	8,5	93,2
25 a 34 anos	9,8	17,1	74,5
35 a 44 anos	12,8	22,5	75,8
45 a 54 anos	16,1	22,8	41,6
55 a 64 anos	18,1	22,9	27,2
65 e mais	16,1	20,3	26,1
Faixa de escolaridade			
Até 8 anos de estudo	15,3	23,5	53,6
9 a 11 anos	9	18,3	103,3
12 anos ou mais	8,6	14,9	73,3

Fonte: Dados - Vigitel 2016, pesquisa do Ministério da Saúde; Pesquisa Nacional da Saúde, do IBGE. Tabela extraída de Folha de São Paulo, de 9 de agosto de 2017.

A partir dos dados, é correto afirmar que

- (A) a obesidade é maior entre os jovens adultos nos anos 2006 e 2016.
- (B) a obesidade aumentou entre aqueles com níveis de estudo médio e alto, embora a prevalência seja maior entre as pessoas com menor escolaridade.
- (C) menos da metade da população adulta está acima do peso.
- (D) a população de idosos com obesidade representa um quarto da população no ano de 2016.
- (E) a obesidade é maior entre pessoas mais jovens com média escolaridade.

75. Observe a charge abaixo.



Fonte: <<http://carlincaturas.blogspot.com.br>>. Acesso em: 18 set. 2017.

Considere as afirmações sobre as desigualdades materializadas na paisagem urbana e representadas na charge.

- I - O intenso crescimento urbano permite a maior integração entre as pessoas, gerando espaços comuns a todos onde é possível usufruir de serviços eficientes, como segurança e saúde.
- II - As desigualdades entre diferentes grupos e classes sociais geram maiores disparidades de moradia, de acesso aos serviços públicos, de qualidade de vida e de segregação social.
- III - O medo da violência urbana impulsionou a criação de condomínios fechados, acentuando a exclusão social e reduzindo espaços urbanos públicos, o que propiciou o crescimento de espaços privados e de circulação restrita.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

HISTÓRIA MATEMÁTICA



VESTIBULAR 2018

INSTRUÇÕES

- Este caderno contém **50** questões (**História** – questões 01 a 25; **Matemática** – questões 26 a 50). Se necessário, deve ser solicitado outro caderno completo ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- O tempo para a realização das provas e o preenchimento da folha de respostas é de 4h30min, a contar de seu início. Não será permitida a saída da sala antes de transcorridas 2 horas do início da prova.
- Para cada questão, existe apenas **uma** alternativa correta.
- A transcrição das respostas na folha de respostas deve ser feita com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. As elipses devem ser preenchidas completamente (●) na folha de respostas.
- O caderno de questões deverá ser entregue ao fiscal da sala ao término da prova e será devolvido no dia seguinte ao da realização da prova, à exceção do último dia, quando cada candidato poderá levá-lo ao sair.
- A folha de respostas é a prova legal exclusiva das respostas e deve ser devolvida ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.
- Não é permitida, sob hipótese alguma, a anotação do seu gabarito.
- Ao concluir, o candidato deve levantar a mão e aguardar o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo.

Nome do Candidato

Número de Inscrição

HISTÓRIA

01. Considere as afirmações abaixo, sobre a história das sociedades antigas.

- I - O Egito faraônico caracterizava-se pela estrutura política horizontalizada, pela pouca estratificação social e pela economia centrada na piscicultura devido às cheias do rio Nilo.
- II - Os fenícios mantiveram uma estrutura social militarizada e terrestre, que permitiu a conquista de outros povos na região do Oriente Médio, culminando com o fim de rotas comerciais marítimas com a Ásia.
- III- A expansão do Império Persa, durante o governo de Dario I, foi marcada pela unificação dos sistemas tributário e monetário, pela implementação de um código jurídico e por uma rede de estradas e de comunicação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

02. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre o período da chamada Idade Média.

- () A prática da vassalagem foi incorporada pelo império carolíngio e definiu uma das características principais do feudalismo.
- () Os *servos*, de origem camponesa, eram submetidos aos *vilões*, indivíduos residentes nas cidades, para quem era devido o tributo conhecido como *corveia*.
- () O chamado "movimento das cruzadas" articulou interesses religiosos da Igreja com motivações econômicas da nobreza feudal, na busca de riquezas e conquistas de territórios.
- () O desenvolvimento dos núcleos urbanos e das práticas comerciais acarretou transformações nas formas da educação, com o aparecimento das primeiras universidades voltadas para a formação de profissionais em áreas como medicina e direito.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – V – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – V – F – V.

03. Após a Conquista da América, o governo espanhol implementou a "*encomienda*", um sistema de exploração do trabalho indígena em benefício da emergente elite conquistadora.

Assinale a alternativa que indica características da "*encomienda*".

- (A) Divisão do território conquistado em pequenas propriedades a serem trabalhadas de forma conjunta por ameríndios e espanhóis.
- (B) Escravização comercial dos ameríndios através do incentivo ao tráfico transatlântico de cativos indígenas, organizado pelo Coroa espanhola.
- (C) Permissão para a utilização do trabalho compulsório indígena e extração de tributos dos ameríndios por parte dos espanhóis.
- (D) Implementação de grandes propriedades rurais onde estava formalmente proibida a utilização do trabalho compulsório indígena.
- (E) Consolidação de relações laborais, baseadas na adoção do trabalho assalariado como forma mais comum de exploração da mão de obra ameríndia.

04. Sobre o desenvolvimento do pensamento moderno no Ocidente, entre os séculos XIV e XVIII, é correto afirmar que

- (A) os estudos empíricos sobre a natureza, realizados no Renascimento, contribuíram para o desenvolvimento da ciência europeia.
- (B) o abandono do dogma cristão pelo pensamento humanista motivou a criação dos tribunais do Santo Ofício para combater as heresias.
- (C) a filosofia foi marcada por uma completa ruptura em relação à visão de mundo, elaborada durante a antiguidade.
- (D) a Reforma Protestante caracterizou-se pela reafirmação dos valores institucionais da Igreja e pela defesa do papado.
- (E) a rígida separação social entre a elite letrada e a população camponesa impedia o desenvolvimento de práticas culturais populares.

05. Leia o texto abaixo.

Linguisticamente, a Europa tornou-se o lar dos 'arianos', falantes de línguas indo-europeias advindas da Ásia. A Ásia Ocidental, por outro lado, foi o lar dos povos nativos de línguas semitas, um ramo da família afro-asiática que inclui a língua falada pelos judeus, fenícios, árabes, coptas, berberes, e muitos outros do norte da África e Ásia. Foi essa divisão entre arianos e outros, incorporada mais tarde nas doutrinas nazistas, que, na história popular da Europa, tendeu a encorajar o subsequente menosprezo das contribuições do Oriente para o crescimento da civilização.

GOODY, Jack. O roubo da história. Como os europeus se apropriaram das ideias e invenções do Oriente. São Paulo: Contexto, 2015. p. 38-39.

Assinale a alternativa que indica a visão de mundo aludida no texto.

- (A) Antropocentrismo
- (B) Eurocentrismo
- (C) Paganismo
- (D) Isolacionismo
- (E) Humanismo

06. Leia o segmento abaixo, do escritor indígena Ailton Krenak.

Os fatos e a história recente dos últimos 500 anos têm indicado que o tempo desse encontro entre as nossas culturas é um tempo que acontece e se repete todo dia. Não houve um encontro entre as culturas dos povos do Ocidente e a cultura do continente americano numa data e num tempo demarcado que pudéssemos chamar de 1500 ou de 1800. Estamos convivendo com esse contato desde sempre.

KRENAK, Ailton. O eterno retorno do encontro. In: NOVAES, Adauto (org.). A outra margem do Ocidente. São Paulo: Funarte, Companhia das Letras, 1999. p. 25.

Considerando a história indígena no Brasil, a principal ideia contida no segmento é

- (A) negação da conquista europeia na América, em 1500.
- (B) ausência de transformação social nas sociedades ameríndias.
- (C) exclusão dos povos americanos da história ocidental.
- (D) estagnação social do continente sul-americano após a chegada dos europeus.
- (E) continuidade histórica do contato cultural entre ocidentais e indígenas.

07. Considere as afirmações abaixo, sobre a história do Haiti no século XIX.

- I - A revolução da independência teve início como uma grande rebelião de escravos e logo se transformou em uma luta mais ampla pela abolição da escravidão e contra a dominação colonial francesa.
- II - O exército francês, enviado por Napoleão Bonaparte, em 1804, conseguiu restabelecer o domínio colonial da ilha, com o retorno da escravidão e com o encerramento do processo revolucionário local.
- III- O Haiti, mesmo sendo uma das repúblicas mais antigas das Américas e tendo auxiliado nas lutas de independência de outros países americanos, foi excluído do primeiro encontro das nações americanas independentes, em 1826.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

08. Leia o segmento abaixo.

Nas primeiras décadas do século XIX, a região Centro-Sul consolidou-se como eixo político-econômico do Brasil.

Considerando esse processo histórico, assinale a alternativa correta.

- (A) O desenvolvimento da produção açucareira em Cuba, desde fins do século XVIII, foi fator decisivo para a chamada "crise do açúcar" no Brasil e para o direcionamento da economia ao mercado internacional do café.
- (B) O deslocamento do centro histórico-geográfico do Nordeste para a região Centro-Sul do Brasil teve como principal consequência uma crise econômica, marcada pela diminuição drástica das exportações de café na primeira metade do século XIX.
- (C) A vinda da família real para o Brasil, em 1808, integrava o projeto de consolidação do Império português na América e foi motivada, sobretudo, pela ameaça de invasão francesa na Bahia.
- (D) A definição do Rio de Janeiro como centro político do Brasil e a imposição de medidas proibitivas do tráfico transatlântico de escravos tiveram como consequência a redução significativa de desembarques de africanos escravizados na região sudeste do Império.
- (E) A expansão napoleônica em Portugal teve profundas repercussões no Brasil, caracterizando um processo de distanciamento do império brasileiro em relação à cultura francesa, durante a primeira metade do século XIX.

09. Sobre a sociedade brasileira no século XIX e a construção do Estado imperial, considere as seguintes afirmações.

- I - O liberalismo, marcado pela defesa da propriedade privada e livre comércio, foi uma das correntes de pensamento adotadas pelas elites escravocratas brasileiras.
- II - A unidade nacional, a integridade territorial e a escravidão estão entre os principais pilares da monarquia.
- III- A nobreza imperial, definida como uma classe social distinta, era um segmento restrito reservado àqueles que possuíam vínculos de consanguinidade com a aristocracia europeia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

10. Após o fim da Guerra Civil norte-americana (1861-1865), antigos soldados confederados e proprietários rurais sulistas organizaram a Ku Klux Klan, grupo que teria influência duradoura na história política norte-americana.

Assinale a alternativa que indica características ideológicas e práticas dessa organização.

- (A) Defesa da supremacia branca e da segregação racial nos Estados Unidos.
- (B) Tentativa de construção de um governo socialista no Sul norte-americano.
- (C) Adoção de uma plataforma de integração racial em todo o país.
- (D) Rejeição ao Cristianismo como a principal religião dos Estados Unidos.
- (E) Implementação de um governo independente nos estados do Norte estadunidense.

11. Observe a imagem abaixo.



Disponível em:

<<http://www.popmatters.com/column/the-sustaining-lure-of-the-paris-commune/>>.

Acesso em: 29 ago. 2017.

Considere as afirmações sobre a Comuna de Paris, que governou a cidade entre março e maio de 1871.

- I - O movimento foi iniciado como monarquista, conservador e católico e tentava reconduzir o Imperador Napoleão III, deposto por um golpe militar republicano em 1870, ao governo da França.
- II - A Comuna aboliu o serviço militar obrigatório e a pena de morte, decretou o direito dos trabalhadores de administrar empresas abandonadas e estabeleceu a separação plena entre Igreja e Estado na cidade.
- III- O exército francês, durante a chamada "Semana Sangrenta", com o apoio da Assembleia Nacional e do governo republicano, invadiu a cidade e reprimiu duramente os sublevados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

12. Sobre as consequências do fim do regime escravista no Brasil, considere as seguintes afirmações.

- I - A ausência, logo após a abolição, de um amplo e efetivo projeto político de integração social e econômica dos indivíduos emancipados pode ser considerada um dos fatores das desigualdades raciais que marcam a história republicana brasileira.
- II - A emergência de organizações políticas e culturais, como a Frente Negra Brasileira, na década de 1930, define um importante processo de defesa das condições de cidadania e de combate ao racismo.
- III- A reflexão sobre a memória da escravidão e suas consequências sociais manifesta-se na criação de uma Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra e na definição do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, como Patrimônio Mundial da UNESCO.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

13. Considerando a história social do Brasil durante a Primeira República, assinale a alternativa correta.

- (A) A obrigatoriedade da vacinação contra a febre amarela foi o principal motivo para a deflagração do conflito entre as forças republicanas e os sertanejos que habitavam o arraial de Canudos, no interior da Bahia.
- (B) O processo de modernização e de higienização dos espaços públicos da capital da República levou a um deslocamento das elites econômicas para os morros, zonas consideradas mais saudáveis e com vista privilegiada da cidade.
- (C) A criação dos primeiros clubes de futebol caracterizou um importante movimento de integração social e racial no país, uma vez que todas as equipes eram formadas predominantemente pela população pobre e negra das periferias urbanas.
- (D) A imigração europeia no Rio Grande do Sul e em São Paulo favoreceu a difusão de ideais políticos que marcaram o desenvolvimento do movimento operário brasileiro.
- (E) O modernismo brasileiro caracterizou-se pelo afastamento da temática nacional, copiando valores sociais e estéticos europeus.

14. Observe a imagem abaixo.



Adaptado de:
<Imagohistoria.blogspot.com.br/2017/04.Charges+histórico-primeira-guerra_22.html>.

Considere as seguintes afirmações sobre o Tratado de Versalhes.

- I - O acordo pressupunha a divisão igualitária dos custos da guerra entre as potências beligerantes, sem responsabilizar militar e materialmente apenas uma das partes envolvidas no conflito.
- II - O Tratado previa a desmilitarização mútua da França e da Alemanha, com o intuito de preservar um equilíbrio de poder mínimo no continente europeu.
- III- O documento impunha à Alemanha a perda de suas colônias africanas, a entrega de uma parte de seu território para os países fronteiriços e a redução do exército e do poder bélico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

15. Leia o trecho abaixo.

A despeito de instituições intervencionistas como o Comitê de Alimentos do Reich, Hitler e a liderança nazista em geral tentaram administrar a economia por meio de um controle rígido do mercado econômico em vez de nacionalização ou tomadas de controle estatais diretas. (...). Além disso, o Ministério da Economia insistiu ativamente na criação de cartéis em áreas-chave, de modo a facilitar ao Estado a direção e o monitoramento de aumentos na produção relacionada à guerra. A despeito desse aumento da intervenção estatal, conforme os porta-vozes nazistas insistiam repetidamente, a Alemanha permaneceria uma economia de livre mercado, na qual o Estado proporcionava liderança e estabelecia as metas primárias.

EVANS, Richard J. *O Terceiro Reich no Poder*, vol. 2. São Paulo: Planeta, 2010. p. 384.

O trecho faz menção à política econômica implementada pelo nazismo na Alemanha da década de 1930.

Assinale a alternativa que indica essa política.

- (A) Venda de todas as empresas públicas alemãs aos grupos empresariais privados alemães.
- (B) Estatização de todas as indústrias privadas e adoção de um modelo econômico de inspiração soviética.
- (C) Reorganização econômica da sociedade alemã através de sua desindustrialização massiva.
- (D) Coordenação de algumas atividades econômicas pelo Estado, com manutenção de uma economia capitalista de livre mercado.
- (E) Administração de toda a atividade econômica nacional por conselhos organizados de trabalhadores.

16. Considere as afirmações abaixo, sobre a Guerra do Vietnã.

- I - Os Estados Unidos envolveram-se no conflito entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul após o chamado "incidente do golfo de Tonkin", em que um de seus navios militares foi atacado pela marinha norte-vietnamita.
- II - Uma das justificativas para a intervenção norte-americana na região era a chamada "Teoria do Dominó", que postulava que uma possível vitória comunista no conflito levaria à propagação do comunismo por todo o Sudeste Asiático.
- III- O conflito encerrou-se com a vitória das tropas norte-americanas diante dos norte-vietnamitas e, consequentemente, com a divisão entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte que perdura até os dias de hoje.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

17. Considere as afirmações abaixo, sobre a história da América Central no século XX.

- I - Na década de 1930, uma rebelião camponesa liderada por Farabundo Martí foi reprimida pelo governo militar de El Salvador, com o apoio da oligarquia latifundiária local, ocasionando a morte de mais de trinta mil camponeses.
- II - Após uma breve e violenta guerra civil na Costa Rica, na década de 1940, a junta vitoriosa aboliu as forças armadas permanentes e abriu espaço para um longo ciclo de governos democráticos e reformistas.
- III- No contexto da Guerra Fria, na Guatemala, o governo reformista de Jacobo Árbenz foi deposto por um golpe militar apoiado pelos Estados Unidos, após a tentativa de implementar uma modesta reforma agrária no país.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

18. Assinale a alternativa correta sobre a história política brasileira, durante o período entre 1945 e 1964.

- (A) A chamada "Terceira República", considerada a primeira experiência democrática na história brasileira, foi marcada pela liberdade de atuação de todos os partidos políticos nacionais.
- (B) O governo de Getúlio Vargas desenvolveu um projeto estatal, criando empresas e instituições voltadas para o desenvolvimento científico e econômico do país.
- (C) A União Democrática Nacional, de matriz ideológica liberal, notabilizou-se como um partido político comprometido com os princípios da democracia representativa.
- (D) A política externa brasileira, durante o governo de Jânio Quadros, definiu-se pelo alinhamento restrito aos Estados Unidos e pelo fechamento de embaixadas localizadas em países do bloco socialista.
- (E) O período compreendido entre o suicídio de Getúlio Vargas e a deposição de João Goulart foi caracterizado pela ausência de atuação política dos setores militares.

19. Considere as seguintes afirmações sobre o fim da ditadura civil-militar brasileira, nos anos 1980.

- I - Entre as principais consequências da ditadura, estão os altos índices de inflação, de endividamento externo e de concentração de renda.
- II - Com o sucesso da política social elaborada pelo governo Sarney, houve um processo de apaziguamento dos conflitos rurais, que marcou a chamada "paz no campo".
- III- Com a função de elaborar uma nova constituição para o país, a Assembleia Nacional Constituinte foi formada por cidadãos que não ocupavam mandatos legislativos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

20. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre as relações entre arte, política e sociedade no século XX.

- () Pablo Picasso denunciou o regime franquista ao retratar as consequências do bombardeio aéreo na cidade de Guernica, no período da Guerra Civil espanhola.
- () A arte, durante o Nazismo na Alemanha, foi vinculada aos aspectos étnicos do povo alemão, com a condenação de expressões artísticas consideradas inferiores ou degeneradas.
- () O chamado "Cinema Novo" no Brasil notabilizou-se por uma estética classicista, pela linguagem parnasiana e pelo predomínio de temáticas urbanas.
- () Os grupos paramilitares, durante o acirramento das perseguições políticas no Brasil, na ditadura civil-militar, organizaram ações violentas contra manifestações artísticas consideradas "de esquerda", como o ocorrido no teatro onde era encenada a peça *Roda Viva*, de Chico Buarque de Holanda.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – V – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – F – V.

21. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes a diversos acontecimentos históricos ocorridos no ano de 1968.

- () Na Polônia, a chamada "crise de março", quando ocorreram greves e protestos estudantis contra o governo comunista, levou a União Soviética a invadir o país e a auxiliar na repressão das manifestações contra o regime.
- () Nos Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson recusou-se a assinar o Ato dos Direitos Civis e manteve o amplo apoio do governo à legalidade da segregação racial em todo o país.
- () No México, a violenta repressão do governo (Partido Revolucionário Institucional) aos protestos dos estudantes reunidos na Praça das Três Culturas causou a morte de manifestantes, no episódio conhecido como "Massacre de Tlateloco".
- () No Brasil, a "Passeata dos Cem Mil", no Rio de Janeiro, levou manifestantes às ruas em protesto contra a ditadura civil-militar e pelo restabelecimento das liberdades democráticas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – V – V – F.

22. Leia o segmento abaixo.

Milton Friedman aprendeu a explorar os choques e crises de grande porte em meados da década de 1970, quando atuou como conselheiro do ditador chileno, o general Augusto Pinochet. Enquanto os chilenos se encontravam em estado de choque logo após o violento golpe de Estado, o país sofria o trauma de uma severa hiperinflação. Friedman aconselhou Pinochet a impor uma reforma econômica bastante rápida - corte de impostos, livre-comércio, serviços privatizados, corte nos gastos sociais e desregulamentação. (...). Foi a estratégia mais extrema de apropriação capitalista jamais tentada em qualquer lugar, e ficou conhecida como a "revolução da Escola de Chicago"(...).

KLEIN, Naomi. *A Doutrina de Choque: a ascensão do capitalismo de desastre*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. p. 17.

O segmento faz menção à política econômica imposta pela ditadura de Augusto Pinochet no Chile (1973-1990), sob a orientação dos economistas da chamada "Escola de Chicago", entre eles Milton Friedman.

Assinale a alternativa que indica essa política e suas características.

- (A) Adoção de uma política econômica socialista de democratização da renda nacional, com a realização de reformas, como a agrária e a bancária, e o aumento de salários para os trabalhadores.
- (B) Implementação de uma política econômica neoliberal de transferência de serviços públicos a empresas privadas, de contração da renda dos trabalhadores e de abertura econômica ao capital financeiro internacional.
- (C) Favorecimento a um programa econômico de reforço do capital industrial nacional e de conciliação entre os interesses de grupos empresariais, proprietários rurais e trabalhadores do campo e da cidade.
- (D) Incentivo a uma política nacionalista de substituição de importações no setor industrial, com a reestatização de diversas empresas que haviam sido privatizadas na década anterior.
- (E) Aplicação de medidas liberais em diversas áreas da vida econômica do país, com a manutenção das proteções e reformas sociais implementadas pelos governos anteriores.

23. Considere as afirmações abaixo, sobre a história da África contemporânea.

- I - Em alguns países, a recente ascensão de grupos fundamentalistas, como o Boko Haram, a Al-Qaeda e o Al-Shabbab, tem favorecido a desestabilização política na região.
- II - No Sul do continente, a vitória recente das guerrilhas socialistas contra os governos de Moçambique e Angola significou uma recolonização formal da região pela China.
- III- Em países como Serra Leoa e Libéria, a mineração e o comércio de diamantes foram fundamentais para o maior desenvolvimento econômico e a estabilidade de seus regimes democráticos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

24. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes aos processos eleitorais ocorridos nos últimos dez anos, nas Américas e na Europa.

- () No pleito presidencial francês de 2017, houve um avanço político das forças de extrema-direita, representado pela conquista da presidência pela Frente Nacional de Marine Le Pen.
- () Nas eleições presidenciais do Chile, em 2010, e da Argentina, em 2015, foram vitoriosas as forças conservadoras-liberais, representadas, respectivamente, pelas candidaturas de Sebastian Piñera e Mauricio Macri.
- () Nos Estados Unidos, o Partido Democrata, no governo desde 2008, logrou manter a presidência da república e o controle do Congresso Nacional após as eleições gerais ocorridas em 2016.
- () Nas eleições parlamentares alemãs de 2017, a extrema-direita nacionalista, representada pelo partido Alternativa pela Alemanha, retornou ao Parlamento após um período de mais de sete décadas de ausência.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – V – V – F.

25. Leia abaixo a letra da música *As caravanas*, de Chico Buarque, lançada em 2017.

É um dia de real grandeza, tudo azul
Um mar turquesa à la Istambul enchendo os olhos
E um sol de torrar os miolos
Quando pinta em Copacabana
A caravana do Arará - do Caxangá, da Chatuba
A caravana do Irajá, o comboio da Penha
Não há barreira que retenha esses estranhos
Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho
A caminho do Jardim de Alá - é o bicho, é o
buchicho, é a charanga
Diz que malocam seus facões e adagas
Em sungas estufadas e calções disformes
Diz que eles têm picas enormes
E seus sacos são granadas
Lá das quebradas da Maré
Com negros torsos nus deixam em polvorosa
A gente ordeira e virtuosa que apela
Pra polícia despachar de volta
O populacho pra favela
Ou pra Benguela, ou pra Guiné
Sol, a culpa deve ser do sol
Que bate na moleira, o sol
Que estoura as veias, o suor
Que embaça os olhos e a razão
E essa zoeira dentro da prisão
Crioulos empilhados no porão
De caravelas no alto mar
Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia
Ou doido sou eu que escuto vozes
Não há gente tão insana
Nem caravana do Arará

Considerando a realidade brasileira contemporânea, a composição faz referência

- (A) ao aquecimento global.
- (B) ao aumento da população islâmica no Rio de Janeiro.
- (C) às doenças causadas pela exposição ao sol.
- (D) ao caráter pacífico e cordial do cidadão brasileiro.
- (E) às formas de exclusão social e racial no Brasil.

MATEMÁTICA

- 26.** Tomando-se os números primos compreendidos entre 0 e 20, o número de frações do tipo $\frac{a}{b}$, em que $a < b$, que pode ser formado é

(A) 21.
(B) 27.
(C) 28.
(D) 30.
(E) 36.

-
- 27.** Sendo a e b números reais quaisquer, considere as seguintes afirmações.

I) $(a-b)^2 \geq 0$.

II) Se $a > b$ então $a^3 > b^3$.

III) Se $a > b > 1$ então $\frac{1}{a} > \frac{1}{b} > 1$.

Quais afirmações estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

-
- 28.** Considere as seguintes afirmações sobre números complexos.

I) $(2+i)(2-i)(1+i)(1-i) = 10$.

II) $\left(\frac{7}{2} + \frac{1}{3}i\right) + \left(\frac{3}{2} + \frac{2}{3}i\right) = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$.

III) Se o módulo do número complexo z é 5, então o módulo de $2z$ é 10.

Quais afirmações estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

29. Dadas as funções reais de variável real f e g , definidas por $f(x) = x^3$ e $g(x) = \sqrt[3]{x}$, o intervalo, tal que $f(x) > g(x)$, é

- (A) $(0; +\infty)$.
- (B) $(-\infty; -1) \cup (0; 1)$.
- (C) $(-1; 1)$.
- (D) $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.
- (E) $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$.

30. Para produzir determinado tipo de tecido, uma fábrica gasta R\$ 2,20 por metro. Além disso, há uma despesa fixa de R\$ 2.500,00, independente da quantidade de metros produzidos. Se cada metro do tecido é vendido por R\$ 4,00, o número mínimo de metros no qual a fábrica passa a ter lucro com a venda é

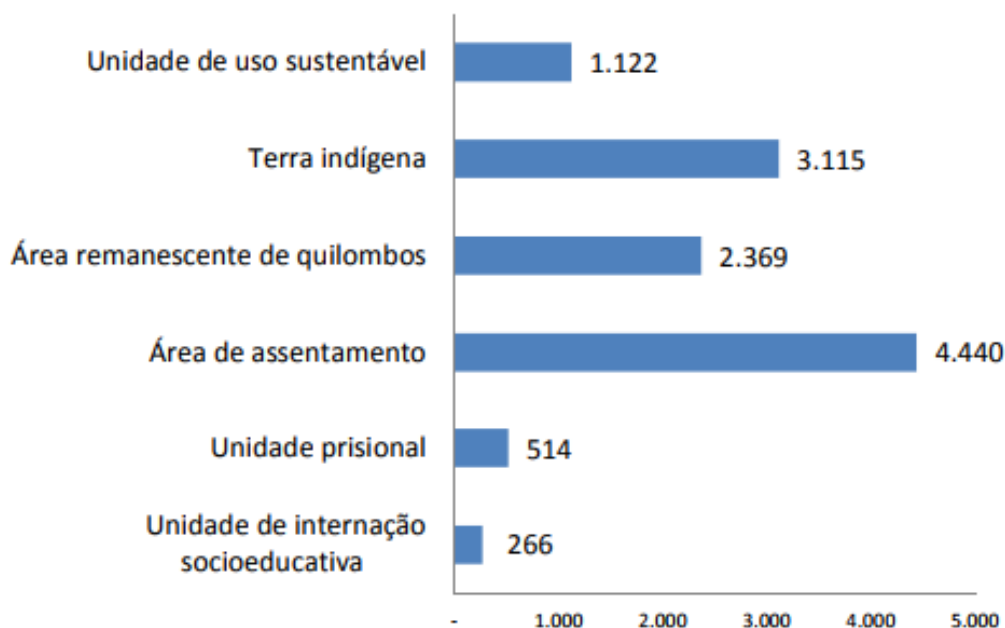
- (A) 1388.
- (B) 1389.
- (C) 1390.
- (D) 1391.
- (E) 1392.

31. As raízes da equação $2x^2 + bx + c = 0$ são 3 e -4 . Nesse caso, o valor de $b - c$ é

- (A) -26 .
- (B) -22 .
- (C) -1 .
- (D) 22 .
- (E) 26 .

32. Para o Censo escolar realizado pelo INEP, cada escola é identificada por sua localização como urbana, rural e diferenciada. Entre as de localização diferenciada, são identificados os tipos de escolas que estão representados no gráfico a seguir.

Gráfico 4. Número de escolas de educação básica por localização diferenciada - Brasil 2016



Disponível em:
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf>.
Acesso em: 22 set. 2017.

Sobre o número de escolas de educação básica representadas no gráfico acima, é correto afirmar que

- (A) o número de escolas em terras indígenas supera o número de escolas em áreas remanescentes de quilombos, em mais de 50%.
- (B) o número total de escolas situadas em localização diferenciada no Brasil, em 2016, não ultrapassa 11000 escolas.
- (C) o percentual de escolas em áreas remanescentes de quilombos está entre 15% e 25% do total de escolas situadas em localização diferenciada.
- (D) apenas 4% do total de escolas estão localizadas em unidades de internação socioeducativa.
- (E) a quantidade de escolas em unidades prisionais representa a décima parte da quantidade de escolas localizadas em áreas de assentamento.

33. Considere a função real f definida por $f(x) = 2^{-x}$. O valor da expressão $S = f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(100)$ é

- (A) $S = 2 - 2^{-101}$.
- (B) $S = 2^{50} + 2^{-50}$.
- (C) $S = 2 + 2^{-101}$.
- (D) $S = 2 + 2^{-100}$.
- (E) $S = 2 - 2^{-100}$.

34. Em uma escola, as turmas de ensino médio totalizam 231 estudantes. Para uma atividade festiva na escola, todos esses estudantes foram dispostos em filas, obedecendo à seguinte disposição: 1 estudante na primeira fila, 2 estudantes na segunda fila, 3 estudantes na terceira fila, e assim sucessivamente.

O número de filas que foram formadas com todos os estudantes é

- (A) 19.
- (B) 21.
- (C) 22.
- (D) 23.
- (E) 25.

35. Se $\log_3 x + \log_9 x = 1$, então o valor de x é

- (A) $\sqrt[3]{2}$.
- (B) $\sqrt{2}$.
- (C) $\sqrt[3]{3}$.
- (D) $\sqrt{3}$.
- (E) $\sqrt[3]{9}$.

36. As raízes do polinômio $P(x) = x^4 - 1$ são

- (A) $\{i; -i; 0\}$.
- (B) $\{1; -1; 0\}$.
- (C) $\{1; -1; i; -i\}$.
- (D) $\{i; -i; 1+i; 1-i\}$.
- (E) $\{i; -i; -1+i; -1-i\}$.

37. Leia o texto abaixo, sobre terremotos.

Magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do terremoto. Ela está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismógrafos. Para cobrir todos os tamanhos de terremotos, desde os microterremores de magnitudes negativas até os grandes terremotos com magnitudes superiores a 8,0, foi idealizada uma escala logarítmica, sem limites. No entanto, a própria natureza impõe um limite superior a esta escala, já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das rochas da crosta terrestre. Magnitude e energia podem ser relacionadas pela fórmula descrita por Gutenberg e Richter em 1935: $\log(E) = 11,8 + 1,5M$ onde: E = energia liberada em Erg ; M = magnitude do terremoto.

Disponível em: <<http://www.iag.usp.br/siae98/terremoto/terremotos.htm>>.

Acesso em: 20 set. 2017.

Sabendo que o terremoto que atingiu o México em setembro de 2017 teve magnitude 8,2, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a energia liberada por esse terremoto, em Erg .

- (A) 13,3
- (B) 20
- (C) 24
- (D) 10^{24}
- (E) 10^{28}

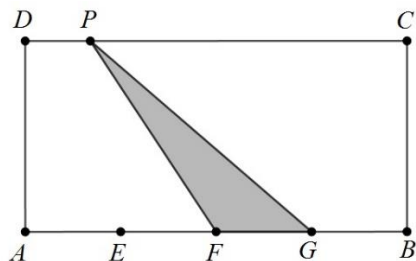
38. Um ponto A , que se movimenta sobre uma circunferência, tem sua posição $p(t)$, considerada na vertical, no instante t , descrita pela relação $p(t) = 100 - 20\text{sen}(t)$, para $t \geq 0$. Nesse caso, a medida do diâmetro dessa circunferência é

- (A) 30.
- (B) 40.
- (C) 50.
- (D) 80.
- (E) 120.

39. Se a e b são ângulos agudos e complementares, o valor da expressão $\text{sen}^2(a+b) - \cos^2(a+b)$ é

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) $\sqrt{2}$.
- (E) $\sqrt{3}$.

40. No retângulo $ABCD$ a seguir, estão marcados os pontos E , F e G de forma que o lado AB está dividido em 4 partes iguais e P é um ponto qualquer sobre o lado DC .



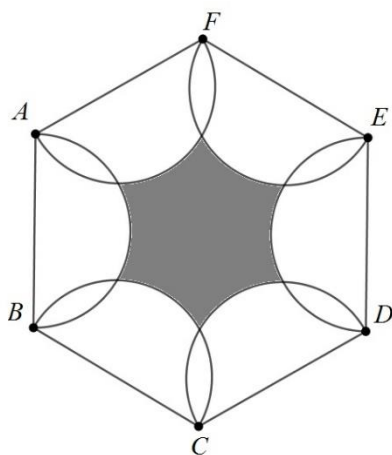
A razão entre a área do triângulo PFG e a área do retângulo $ABCD$ é

- (A) $\frac{1}{8}$
- (B) $\frac{1}{6}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{1}{2}$
- (E) 1

41. Considere um triângulo equilátero circunscrito a um círculo. Se a distância de cada vértice do triângulo ao centro do círculo é 2 cm, a área da região do triângulo não ocupada pelo círculo, em cm^2 , é

- (A) $4\sqrt{3} - 2\pi$.
(B) $3\sqrt{3} - \pi$.
(C) $\sqrt{3} + \pi$.
(D) π .
(E) $3\sqrt{2}$.

42. A partir de um hexágono regular de lado unitário, constroem-se semicírculos de diâmetros também unitários, conforme indicados na figura abaixo.



A medida da área sombreada é

- (A) $\frac{3\sqrt{3} - \pi}{4}$.
(B) $\frac{\pi}{4}$.
(C) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.
(D) $\frac{3\sqrt{3} + \pi}{4}$.
(E) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

43. Fundindo três esferas idênticas e maciças de diâmetro 2 cm, obtém-se uma única esfera maciça de raio

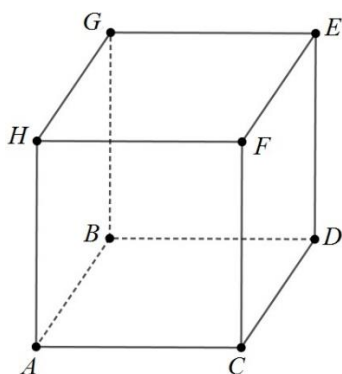
(A) $\sqrt[3]{3}$.
(B) $\sqrt[3]{4}$.
(C) $\sqrt[3]{6}$.
(D) 3.
(E) 6.

44. Um tanque no formato de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede 2 m, tem o nível da água aumentado em 25 cm após uma forte chuva. Essa quantidade de água corresponde a 5% do volume total de água que cabe no tanque.

Assinale a alternativa que melhor aproxima o volume total de água que cabe no tanque, em m^3 .

(A) 57
(B) 60
(C) 63
(D) 66
(E) 69

45. Uma partícula parte do ponto A e chega ao ponto H percorrendo a poligonal ABCDEFGH no cubo de aresta unitária, representado na figura abaixo.



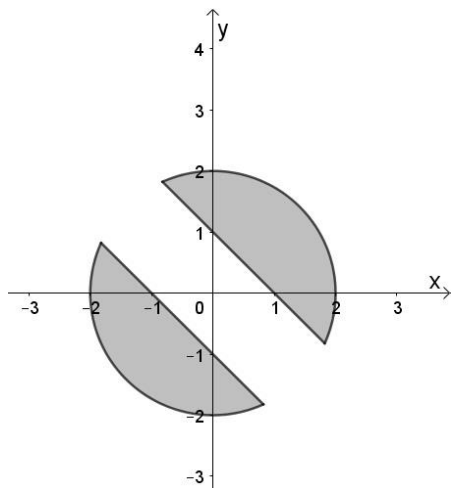
A distância percorrida pela partícula é

(A) 1 .
(B) $\sqrt{2}$.
(C) 7 .
(D) $5 + 2\sqrt{2}$.
(E) $5 + 2\sqrt{3}$.

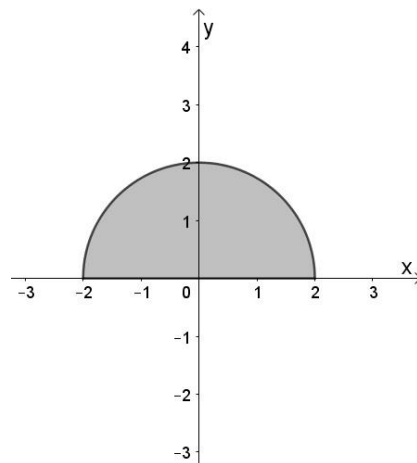
46. Considere a região delimitada pelas inequações $x + y \geq 1$ e $x^2 + y^2 \leq 4$, representadas em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas.

Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa essa região.

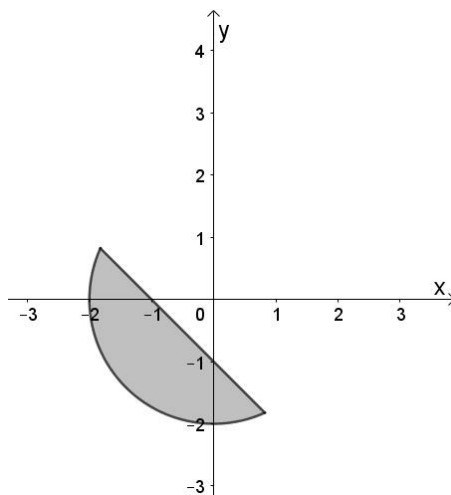
(A)



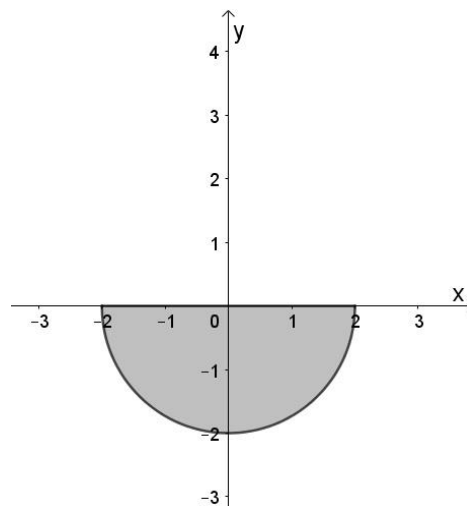
(B)



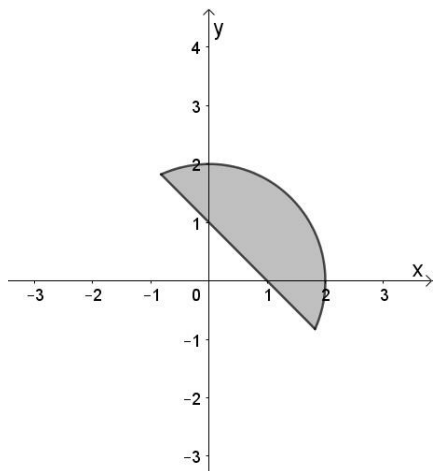
(C)



(D)

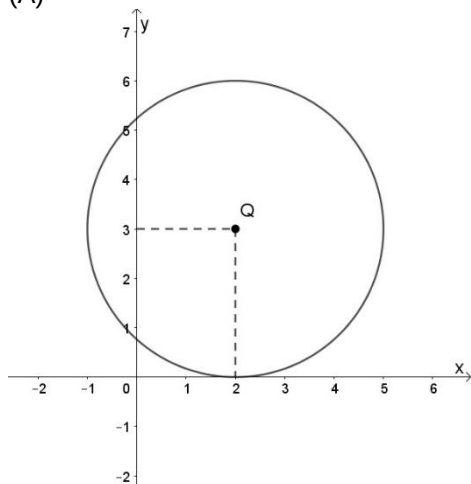


(E)

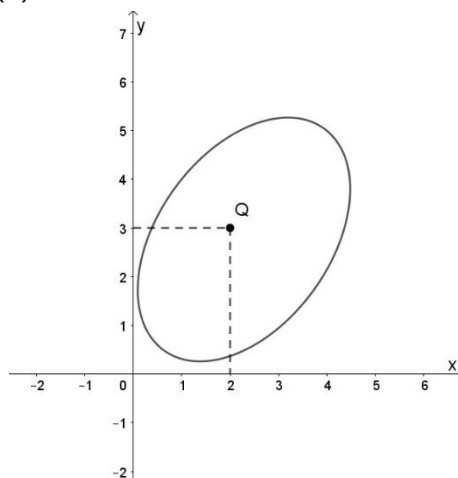


47. Considere o lugar geométrico dos pontos $P = (x, y)$ que distam 3 unidades do ponto $Q = (2, 3)$. Assinale, entre as alternativas, o gráfico que pode representar esse lugar geométrico.

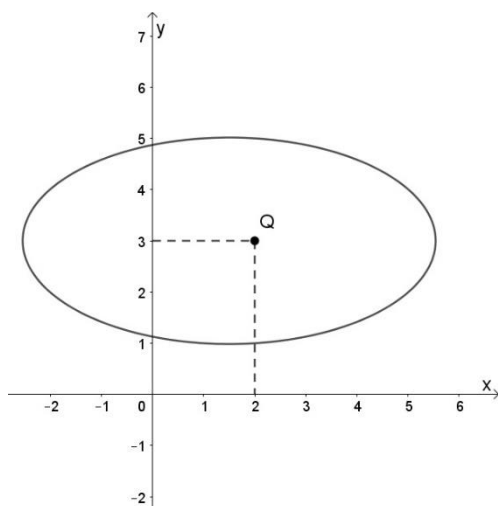
(A)



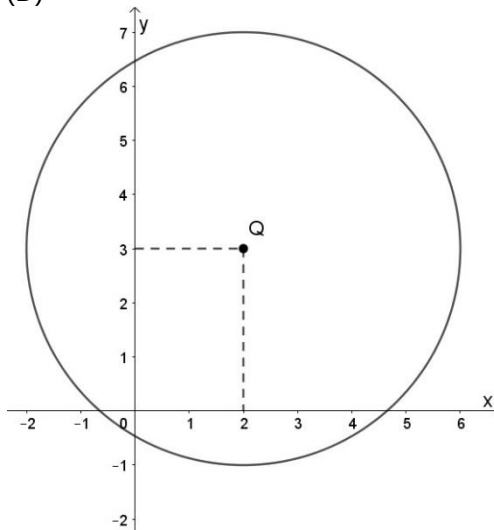
(B)



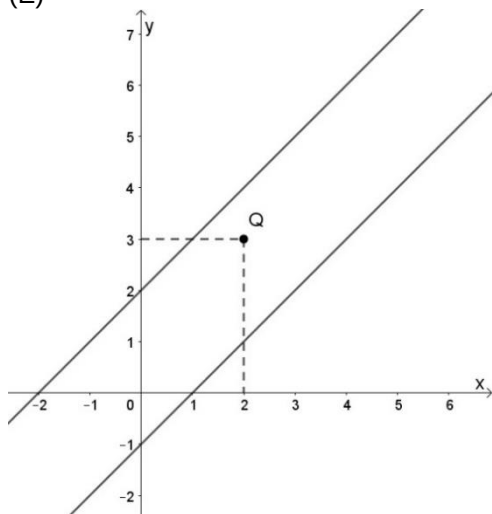
(C)



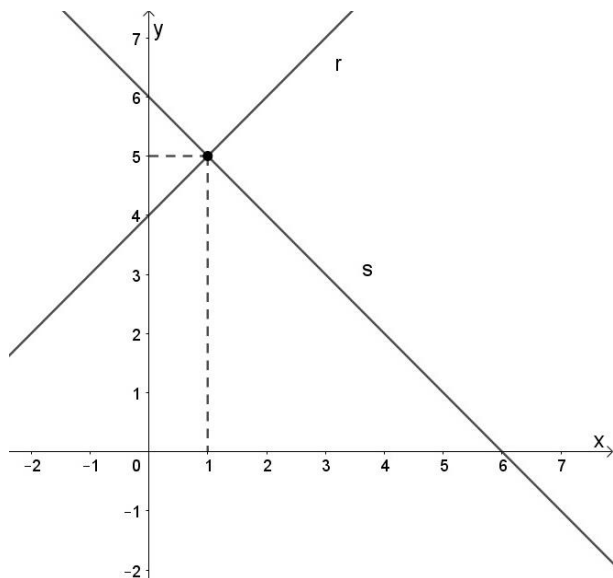
(D)



(E)



48. A representação geométrica das retas r e s encontra-se desenhada no sistema de coordenadas cartesianas na imagem a seguir.



Assinale a alternativa que apresenta o sistema de equações lineares que pode representar as retas r e s da imagem acima.

(A)
$$\begin{cases} -2x + 3y = 4 \\ 5x + 5y = 1 \end{cases}$$

(B)
$$\begin{cases} -x - y = 2 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

(C)
$$\begin{cases} -x + y = 4 \\ x + y = 6 \end{cases}$$

(D)
$$\begin{cases} -x + 2y = 3 \\ x + y = 6 \end{cases}$$

(E)
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

49. Considere os números naturais de 1 até 100. Escolhido ao acaso um desses números, a probabilidade de ele ser um quadrado perfeito é

(A) $\frac{1}{10}$.

(B) $\frac{4}{25}$.

(C) $\frac{3}{10}$.

(D) $\frac{1}{2}$.

(E) $\frac{9}{10}$.

50. Tomando os algarismos ímpares para formar números com quatro algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter é

(A) 12.

(B) 14.

(C) 22.

(D) 24.

(E) 26.